



Journey for Ibsnaa

CREATOR: HARISH TRIPATHI
New Delhi · India

1. ,

Physical geography

Bilingual Question Paper — Hindi translation is given below each question in English

TEST NO. 08	ROLL NO. 	BOOKLET SERIES A B C D
Time Allowed: 2 Hours	Maximum Marks: 150	Total Questions: 75
		Marks/Q: 2 (0.66)

INSTRUCTIONS

- Do not open this test booklet until you are instructed to do so.
जब तक आपको निर्देश न दिया जाए, इस टेस्ट बुकलेट को न खोलें।
- This booklet contains 75 multiple-choice questions; each question carries 2 marks, a wrong answer attracts negative marking of 0.66 marks.
इस बुकलेट में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं; प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.66 अंक की कटौती होगी।
- Darken only one circle for each question on the OMR answer sheet using a black/blue ball-point pen only.
ओएमआर उत्तर पत्रक पर केवल काले/नीले बॉल-पेन से प्रत्येक प्रश्न हेतु केवल एक वृत्त गहरा करें।
- Use of calculator, mobile phone, or any electronic device inside the examination hall is strictly prohibited.
परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Rough work, if any, should be done only in the space provided at the end of the booklet.
रफ वर्क, यदि कोई हो, केवल बुकलेट के अंत में दी गई जगह में ही की जानी चाहिए।

PHYSICAL GEOGRAPHY

1. पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक्रम (Geological Time Scale) और उसके विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालक्रमानुसार (प्राचीनतम से नवीनतम) व्यवस्थित कीजिए:

- प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की शुरुआत (सायनोबैक्टीरिया का उदय)
- वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन का संचय (Great Oxidation Event)
- पृथ्वी के वायुमंडल से हाइड्रोजन और हीलियम का सौर पवन (Solar Winds) द्वारा विस्थापन
- पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण (जलवाष्प का संघनन)

- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- (a) 3-4-1-2 (b) 3-1-4-2
(c) 4-3-1-2 (d) 4-1-2-3

2. [Current Affairs] हाल ही में 'इंडियन ओशन जियोइड लो' (IOGL) नामक भूगणितीय (Geodesy) विसंगति चर्चा में रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह हिंद महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है। 2. इस कम गुरुत्वाकर्षण के कारण इस क्षेत्र में समुद्र का जल स्तर वैश्विक औसत समुद्र स्तर से 100 मीटर से अधिक ऊँचा (Elevated) है। 3. हालिया शोध के अनुसार, इस विसंगति का मुख्य कारण अफ्रीका के नीचे स्थित 'सुपरप्लूम' (Superplume) से निकलने वाले गर्म मैग्मा

का भारतीय प्लेट की ओर खिसकना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. पृथ्वी के ऊष्मा बजट (Heat Budget) और धवलता (Albedo) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सतह (Surface)	औसत धवलता (Albedo %)
1. ताज़ा बर्फ (Fresh Snow)	75 - 95%
2. समुद्री जल (Ocean Water - उच्च सूर्य कोण पर)	60 - 70%
3. घने बादल (Thick Clouds)	70 - 80%
4. डार्क डामर (Dark Asphalt)	5 - 10%

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चारों युग्म

4. पृथ्वी की गतियों और कोरिओलिस बल (Coriolis Force) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन (I): विषुवत रेखा (Equator) पर कोरिओलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। कथन (II): विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति (Rotational Speed) न्यूनतम होती है, जिसके कारण विक्षेपण बल उत्पन्न नहीं हो

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

पाता।उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (III), कथन (I) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (III), कथन (I) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (I) सही है, लेकिन कथन (II) गलत है।
(d) कथन (I) गलत है, लेकिन कथन (II) सही है।

5. चंद्रमा के कक्षीय तल (Orbital Plane) और ग्रहण (Eclipses) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को अपना एक ही मुख (Same face) दिखाता है क्योंकि इसका घूर्णन काल (Rotation period) इसकी परिक्रमण अवधि (Revolution period) से काफी अधिक है।
2. चंद्रमा का कक्षीय तल, पृथ्वी के कक्षीय तल (Ecliptic plane) के साथ पूर्णतः संरेखित (Perfectly aligned) नहीं है, बल्कि यह लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है।
3. 'सिजिगी' (Syzygy) की स्थिति हर पूर्णिमा और अमावस्या को बनती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

6. [Current Affairs] पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के संदर्भ में 'लैग्रेंज बिंदु' (Lagrange Points) और 'आदित्य-L1' मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान हैं जहाँ दो बड़े पिंडों (जैसे सूर्य और पृथ्वी) का गुरुत्वाकर्षण बल, एक छोटे पिंड के सेंट्रिपेटल बल (Centripetal force) के बराबर होता है, जिससे वह वहां स्थिर रह सकता है।
2. L1 बिंदु पृथ्वी से सूर्य की ओर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, जो पृथ्वी-सूर्य की कुल दूरी का लगभग 10% है।
3. L1 बिंदु के चारों ओर एक 'हेलो ऑर्बिट' (Halo Orbit) में उपग्रह स्थापित करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण (Eclipse/Occultation) के लगातार देखा जा सकता है।
4. L4 और L5 बिंदु अस्थिर (Unstable) लैग्रेंज बिंदु हैं, जहाँ रखे गए उपग्रह आसानी से अपने पथ से भटक जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चारों

7. पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों (Theories of Origin) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सिद्धांत (Hypothesis)	मुख्य अवधारणा (Core Concept)
1. निहारिका परिकल्पना (Nebular Hypothesis)	ग्रहों का निर्माण एक धीमी गति से घूमते हुए गर्म गैस के बादल (नेबुला) से हुआ है।

2. ग्रहाणु परिकल्पना (Planetesimal Hypothesis)	एक भ्रमणशील तारा सूर्य के पास आया, जिससे सूर्य से सिंगार के आकार का पदार्थ अलग हुआ।
3. द्वैतारक सिद्धांत (Binary Star Theory)	सूर्य का एक साथी तारा था, और ग्रहों का निर्माण इस साथी तारे के किसी अन्य तारे से टकराव के कारण हुआ।
4. महाविस्फोट सिद्धांत (Big Bang Theory)	ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक असीम घनत्व और तापमान वाले 'एकल बिंदु' (Singularity) के विस्तार से हुई।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म
(b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म
(d) सभी चारों युग्म

8. पृथ्वी के वायुमंडल (Atmosphere) के विकास को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है। इन चरणों/प्रक्रियाओं को उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए:

1. सौर पवन द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम का क्षरण (Loss of primordial atmosphere)
2. महासागरों में फाइटोप्लांकटन द्वारा प्रकाश संश्लेषण (Oxygenation)
3. पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों और जलवाष्प का उत्सर्जन (Degassing)
4. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का महासागरों में विघटन (Dissolution)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1-3-4-2
(b) 1-4-3-2
(c) 3-1-4-2
(d) 3-4-1-2

9. पृथ्वी की गतियों और 'मिलनकोविच चक्र' (Milankovitch Cycles) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन (I): पृथ्वी के अक्षीय झुकाव (Axial Tilt / Obliquity) में 41,000 वर्षों के चक्र में होने वाला परिवर्तन, पृथ्वी पर ऋतुओं (Seasons) की तीव्रता को निर्धारित करता है।
कथन (II): जब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव वर्तमान (23.5°) से बढ़कर अधिकतम (24.5°) हो जाता है, तो सर्दियाँ अधिक ठंडी और गर्मियाँ अधिक गर्म हो जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (I) सही है, लेकिन कथन (II) गलत है।
(d) कथन (I) गलत है, लेकिन कथन (II) सही है।

10. [Current Affairs] अप्रैल 2024 में उत्तरी अमेरिका में देखे गए 'पूर्ण सूर्य ग्रहण' (Total Solar Eclipse) के दौरान विभिन्न प्रकाशीय घटनाओं (Optical phenomena) को उनके घटित होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए:

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

1. डायमंड रिंग प्रभाव (Diamond Ring Effect) 2. बेलीज़ बीड्स (Baily's Beads) 3. कोरोना की दृश्यता (Visibility of Corona) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1-2-3 (b) 2-1-3
(c) 1-3-2 (d) 3-1-2

11. पृथ्वी की परिक्रमा (Revolution) और सूर्यातप (Insolation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): 4 जुलाई को उपसौर (Perihelion) की स्थिति के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, जिससे उसे सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है।

कथन (R): 3 जनवरी को अपसौर (Aphelion) की स्थिति के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ अनुभव होती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है।
(d) कथन (A) गलत है और कथन (R) भी गलत है।

12. पृथ्वी के आकार (Geodesy) और गुरुत्वाकर्षण बल के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, बल्कि एक 'ऑब्लेट स्फेरोइड' (Oblate Spheroid) है, जो भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है।

2. भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है।

3. पृथ्वी के केंद्र से दूरी अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल (g), ध्रुवों की तुलना में कम होता है।

4. यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान और कम हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चारों

13. खगोलीय पिंडों (Celestial Bodies) और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

पिंड (Celestial Body)	परिभाषित विशेषता (Defining Characteristic)
1. पल्सर (Pulsars)	अत्यधिक चुंबकीय, तेज गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो विकिरण की बीम उत्सर्जित करते हैं।
2. ब्राउन ड्वार्फ (Brown Dwarfs)	ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि वे लगातार सुपरनोवा विस्फोट करते रहते हैं।

3. ब्लैक होल (Black Hole)	अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता।
4. क्वसार् (Quasars)	ब्रह्मांड में सबसे दूर और सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चारों युग्म

14. सौरमंडल की संरचना और बाह्य पिंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'क्षुद्रग्रह घेरा' (Asteroid Belt) मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है, जहाँ सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी अवशेष पाए जाते हैं।

2. 'कुइपर बेल्ट' (Kuiper Belt) नेपच्यून की कक्षा के पार स्थित एक क्षेत्र है, जहाँ प्लूटो जैसे बौने ग्रह और ठंडे (Icy) पिंड मौजूद हैं।

3. 'ऊर्ट क्लाउड' (Oort Cloud) सौरमंडल का एक सपाट, डिस्क के आकार का आंतरिक क्षेत्र है जहाँ से लघु-अवधि (Short-period) वाले धूमकेतु उत्पन्न होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इसके आंतरिक भाग के 'विभेदन' (Differentiation) और परतदार संरचना (Layered Structure) के निर्माण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरण में भारी पदार्थ (जैसे लोहा और निकल) गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर डूब गए और हल्का पदार्थ सतह की ओर आ गया।

2. यह विभेदन प्रक्रिया आंशिक रूप से चंद्रमा के निर्माण का कारण बनने वाले 'जायंट इम्पैक्ट' (Giant Impact) से उत्पन्न भारी ऊष्मा के कारण सुगम हुई।

3. विभेदन के परिणामस्वरूप, पृथ्वी का सबसे घना हिस्सा इसका मेंटल (Mantle) है, जो कोर (Core) की तुलना में अधिक सघन है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

16. [Current Affairs] सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा क्षुद्रग्रहों (Asteroids) से नमूने (Samples) वापस लाने के मिशन चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नासा का OSIRIS-REx मिशन क्षुद्रग्रह 'बेन्नू' (Bennu) से नमूने लेकर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आया है। 2. क्षुद्रग्रह बेन्नू में कार्बन और पानी से युक्त खनिजों की प्रचुरता पाई गई है, जो इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि क्षुद्रग्रहों ने ही प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन के निर्माण खंड (Building blocks) पहुँचाए थे। 3. जाक्सा (JAXA) का हायाबुसा-2 (Hayabusa2) मिशन क्षुद्रग्रह 'र्युगु' (Ryugu) से नमूने लाने वाला मानव इतिहास का पहला मिशन

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

17. [Current Affairs] सौर गतिविधियों और 'सौर चक्र 25' (Solar Cycle 25) के कारण होने वाले अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'कोरोनल मास इजेक्शन' (CME) सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विशाल विस्फोट है, जो पृथ्वी तक पहुँचने पर भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storms) उत्पन्न कर सकता है।

2. जब एक शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराता है, तो यह केवल संचार प्रणालियों (GPS/Satellites) को बाधित करता है, लेकिन पृथ्वी के पावर ग्रिड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

3. भू-चुंबकीय तूफानों के कारण उत्पन्न होने वाले 'अरोरा' (Auroras) केवल उच्च अक्षांशों (ध्रुवीय क्षेत्रों) में ही दिखाई देते हैं और भूमध्य रेखा के करीब कभी नहीं देखे जा सकते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

18. [Current Affairs] पृथ्वी की घूर्णन गति (Rotation), कोणीय संवेग (Angular Momentum) और समय मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघलने से पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र का द्रव्यमान बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी (Slow down) हो रही है।

2. घूर्णन गति धीमी होने के कारण ही हाल ही में वैज्ञानिकों ने इतिहास में पहली बार 'नकारात्मक लीप सेकंड' (Negative Leap Second) जोड़ने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

19. चंद्रमा की गतियों और 'चंद्र दोलन' (Lunar Libration) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): यद्यपि चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक (Tidally locked) है, फिर भी हम समय के साथ पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का 50% से अधिक (लगभग 59%) हिस्सा देख सकते हैं।

कथन (R): चंद्रमा की कक्षा पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, बल्कि अण्डाकार (Elliptical) है, जिसके कारण केपलर के दूसरे नियम के अनुसार इसकी कक्षीय गति बदलती रहती है, जिससे हमें इसके किनारों (Edges) के पार देखने की अनुमति मिलती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है।
(d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

20. पृथ्वी के ऊष्मा क्षेत्रों (Heat Zones) और जलवायु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र (Torrid Zone) - जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है - पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्यातप (Insolation) प्राप्त करता है, फिर भी पृथ्वी पर मापे गए सबसे उच्चतम तापमान इस क्षेत्र में नहीं, बल्कि उपोष्ण कटिबंध (Sub-tropics) में पाए जाते हैं।

कथन (R): उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च बादल आवरण (Cloud cover) और भारी वर्षा अधिकांश सौर ऊर्जा को अवशोषित और परावर्तित कर देते हैं, जिससे सतह का तापमान चरम सीमा तक नहीं पहुँच पाता।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है।
(d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

21. पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य बनने वाली खगोलीय स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'युति' (Conjunction) की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और यह स्थिति हमेशा 'अमावस्या' (New Moon) को होती है।

2. 'वियुति' (Opposition) की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और इसी स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) हो सकता है।

3. 'क्वाड्रैचर' (Quadrature) की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण (90 डिग्री) बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'वसंत ज्वार' (Spring Tides) उत्पन्न होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

22. पृथ्वी के चुंबकत्व (Geomagnetism) और उसके ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पृथ्वी का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र (Main magnetic field) बाहरी कोर में मौजूद ठोस लोहे के स्थायी चुंबकत्व (Permanent magnetization) के कारण उत्पन्न होता है।

2. 'पेलियोमैग्नेटिज्म' (Paleomagnetism) के अध्ययन से यह प्रमाणित हुआ है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय-समय पर अपनी दिशा उलट (Magnetic Reversal) देता है।

3. 'मैग्नेटिक डिक्लिनेशन' (Magnetic Declination) पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर (True North) और चुंबकीय उत्तर (Magnetic North) के बीच का कोण है, जो समय के साथ बदलता रहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

23. [Current Affairs] 'एक्सोप्लैनेट्स' (Exoplanets) की खोज और 'ट्रांज़िट मेथड' (Transit Method) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) जैसे उपकरणों ने 'ट्रांज़िट मेथड' का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की है।
कथन (R): ट्रांज़िट मेथड में, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे का प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर छनकर (Filtered) आता है, और वायुमंडल की गैसें स्पेक्ट्रम (Spectrum) के विशिष्ट तरंगदैर्घ्य (Wavelengths) को अवशोषित कर लेती हैं।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है।
(d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

24. ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े 'महाविस्फोट सिद्धांत' (Big Bang Theory) की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'रेडशिफ्ट' (Redshift) की घटना दर्शाती है कि दूर स्थित आकाशगंगाएँ प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लाल सिरे (Red end) की ओर खिसक रही हैं, जो साबित करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है।
2. ब्रह्मांडीय सूक्ष्मतरंग पृष्ठभूमि विकिरण (CMBR) ब्रह्मांड के शुरुआती गर्म और घने चरण से बची हुई ऊष्मा (Relic heat) की चमक है, जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैली हुई है।
3. ब्रह्मांड में भारी तत्वों (जैसे लोहा, सोना, यूरेनियम) की प्रचुरता सीधे तौर पर बिग बैंग के दौरान हुए 'प्राइमर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस' (Primordial Nucleosynthesis) का परिणाम है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

25. पृथ्वी की संक्रांति (Solstice) और विषुव (Equinox) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

खगोलीय घटना (Astronomical Event)	उत्तरी गोलार्ध में प्रभाव / विशेषता (Characteristics in Northern Hemisphere)
1. ग्रीष्म संक्रांति (Summer Solstice - 21 जून)	सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू होता है।
2. शीत संक्रांति (Winter Solstice - 22 दिसंबर)	सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है।
3. वसंत विषुव (Vernal Equinox - 21 मार्च)	सूर्य विषुव रेखा पर सीधा चमकता है, और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान (12 घंटे) होती है।

4. शरद विषुव (Autumnal Equinox - 23 सितंबर)

उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकना शुरू करता है, जिससे आर्कटिक सर्कल पर लगातार रात की शुरुआत होती है।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म
(b) केवल दो युग्म
(c) केवल तीन युग्म
(d) सभी चारों युग्म

26. भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology) में 'समस्थिति' (Isostasy) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सिद्धांत/अवधारणा (Concept)	मुख्य प्रतिपादन (Main Proposition)
1. एरी की परिकल्पना (Airy's Hypothesis)	क्रस्ट का घनत्व एक समान होता है, लेकिन विभिन्न स्थलाकृतियों की जड़ें (Roots) मेंटल में अलग-अलग गहराई तक जाती हैं (तैरते हुए हिमखंड के समान)।
2. प्रैट की परिकल्पना (Pratt's Hypothesis)	स्थलाकृतियों की गहराई एक समान (Line of Compensation) होती है, लेकिन पर्वतों का घनत्व महासागरीय क्रस्ट की तुलना में कम होता है।
3. बाउगर विसंगति (Bouguer Anomaly)	गुरुत्वाकर्षण का वह अंतर जो केवल अक्षांश (Latitude) के कारण होता है, जिसे ऊंचाई के लिए समायोजित नहीं किया गया हो।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म
(b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म
(d) कोई भी नहीं

27. पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में बड़े पैमाने पर हुए 'महाविनाश' (Mass Extinctions) की घटनाओं को उनके घटित होने के प्राचीनतम से नवीनतम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए:

1. क्रेटेशियस-पेलियोजीन (K-T) महाविनाश
2. परमियन-ट्रायसिक (Permian-Triassic) महाविनाश
3. ओर्डोविशियन-सिलूरियन (Ordovician-Silurian) महाविनाश
4. लेट डेवोनियन (Late Devonian) महाविनाश
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 3-4-2-1
(b) 3-2-4-1
(c) 4-3-2-1
(d) 4-1-3-2

28. [Current Affairs] पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक्रम में 'एंथ्रोपोसीन' (Anthropocene) युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एंथ्रोपोसीन वह प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग (Epoch) है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और भूविज्ञान पर मानव के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। 2. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (IUGS) ने सर्वसम्मति से एंथ्रोपोसीन को एक आधिकारिक भूवैज्ञानिक युग के रूप में मान्यता दे दी है, जो होलोसीन (Holocene) युग का स्थान लेगा। 3.

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

एंथ्रोपोसीन के आरंभ (Golden Spike) को चिह्नित करने के लिए वैज्ञानिकों ने 'क्रॉफर्ड लेक' (कनाडा) की तलछट में प्लूटोनियम और माइक्रोप्लास्टिक के निक्षेपों को प्राथमिक साक्ष्य माना था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

29. पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के व्यवहार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (I): P-तरंगों (Primary waves) का छाया क्षेत्र (Shadow Zone) S-तरंगों (Secondary waves) के छाया क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा होता है।

कथन (II): S-तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकतीं, जिसके कारण वे पृथ्वी के बाहरी कोर (Outer Core) में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं, जबकि P-तरंगें कोर-मेंटल सीमा पर अपवर्तित (Refracted) होकर आगे बढ़ जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या है।
(b) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (I) सही है, लेकिन कथन (II) गलत है।
(d) कथन (I) गलत है, लेकिन कथन (II) सही है।

30. पृथ्वी की गतियों के कारण दिन और रात की अवधि तथा 'गोधूलि' (Twilight) की अवधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भूमध्य रेखा (Equator) पर वर्ष भर गोधूलि (Twilight) की अवधि ध्रुवों (Poles) की तुलना में बहुत लंबी होती है।
2. भूमध्य रेखा पर दिन और रात के तापमान में दैनिक तापांतर (Diurnal temperature range), इसके वार्षिक तापांतर (Annual temperature range) की तुलना में अधिक होता है।
3. उच्च अक्षांशों (जैसे नॉर्वे या स्वीडन) पर गर्मियों में गोधूलि की लंबी अवधि के कारण 'श्वेत रातें' (White Nights) का अनुभव होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

31. तारों के जीवनचक्र (Stellar Evolution) के संदर्भ में, एक तारे (जैसे हमारा सूर्य) के विकास के चरणों को उनके घटित होने के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए:

- लाल दानव (Red Giant)
- मुख्य अनुक्रम तारा (Main Sequence Star)
- ग्रहीय निहारिका (Planetary Nebula)
- श्वेत वामन (White Dwarf)
- प्रोटोस्टार (Protostar)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 5-2-1-3-4 (b) 5-1-2-3-4
(c) 2-5-1-3-4 (d) 5-2-3-1-4

32. [Current Affairs] पृथ्वी के 'आंतरिक कोर' (Inner Core) की गतिशीलता के संबंध में हालिया शोध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वैज्ञानिकों ने भूकंपीय डेटा (Seismograms) के विश्लेषण से पुष्टि की है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर, इसके मेंटल (Mantle) और सतह की तुलना में विपरीत दिशा में (पश्चिम की ओर) घूमने लगा है।
2. आंतरिक कोर की घूर्णन गति में बदलाव का प्राथमिक कारण बाहरी तरल कोर (Outer Core) में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र और मेंटल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है।
3. आंतरिक कोर के धीमे होने से पृथ्वी पर दिन की लंबाई में माइक्रोसेकंड के स्तर पर वृद्धि हो सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

33. चंद्रमा की कलाओं (Phases of the Moon) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

कला (Phase)	पृथ्वी से चंद्रमा का दृश्य (Visibility from Earth)
1. वैक्सिंग क्रीसेंट (Waxing Crescent)	अमावस्या के बाद, जब चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
2. वानिंग गिब्स (Waning Gibbous)	पूर्णिमा के बाद, जब चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा 50% से अधिक होता है लेकिन धीरे-धीरे घट रहा होता है।
3. फर्स्ट क्वार्टर (First Quarter)	जब चंद्रमा अपनी कक्षा में आधा सफर तय कर लेता है, और पूर्णिमा की स्थिति में होता है।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म (d) कोई भी नहीं

34. पृथ्वी के 'ऊष्मा बजट' (Heat Budget) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त सूर्यातप (Insolation) को 100 इकाई माना जाए, तो पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाने वाली इकाइयाँ 50 से अधिक होती हैं।
2. पृथ्वी का एल्बिडो (Albedo) मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह (हिमटोपियों और रेगिस्तानों) के परावर्तन द्वारा निर्धारित होता है, और इसमें बादलों की कोई भूमिका नहीं होती।
3. पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटाए जाने वाले दीर्घ-तरंग स्थलीय विकिरण (Terrestrial Radiation) का अधिकांश हिस्सा सीधे अंतरिक्ष में नहीं जाता, बल्कि वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

35. [Current Affairs] 'समन्वित चंद्र समय' (Coordinated Lunar Time - LTC) की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (I): चंद्रमा की सतह पर रखी गई घड़ियाँ पृथ्वी की घड़ियों की तुलना में हर दिन लगभग 58.7 माइक्रोसेकंड धीमी (Slower) चलेंगी।

कथन (II): अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (General Relativity) के अनुसार, जिस खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल जितना कम होता है, वहां समय उतनी ही तेजी से गुजरता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या है।
 (b) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या नहीं है।
 (c) कथन (I) सही है, लेकिन कथन (II) गलत है।
 (d) कथन (I) गलत है, लेकिन कथन (II) सही है।

36. ब्रह्मांड की संरचना में 'डार्क मैटर' (Dark Matter) और 'डार्क एनर्जी' (Dark Energy) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान-ऊर्जा (Mass-energy) संघटन में डार्क मैटर की मात्रा डार्क एनर्जी से बहुत अधिक है।
- डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, जो आकाशगंगाओं को एक साथ बांध कर रखने में मदद करता है।
- डार्क एनर्जी अंतरिक्ष का एक अंतर्निहित गुण (Intrinsic property) है, जो एक प्रतिकारक बल (Repulsive force) पैदा करता है, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार की गति में त्वरण (Acceleration) हो रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

37. पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में 'एनालिम्मा' (Analemma) और 'समय के समीकरण' (Equation of Time) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यदि पूरे वर्ष भर हर दिन एक ही समय (मान लीजिए दोपहर 12 बजे) पर सूर्य की स्थिति का आकाश में चित्र लिया जाए, तो सूर्य एक 'आठ की आकृति' (Figure-8) बनाता है, जिसे एनालिम्मा कहते हैं।
- एनालिम्मा के निर्माण का एकमात्र कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5° का झुकाव है।
- 'समय का समीकरण' उस समय के अंतर को दर्शाता है जो हमारी घड़ियों (Mean Solar Time) और वास्तविक धूपघड़ी (Apparent Solar Time) के बीच होता है, जो वर्ष के कुछ दिनों में 15 मिनट तक हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

38. पृथ्वी के अक्षीय पुरस्सरण (Precession of the Equinoxes) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 कथन (A): पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, बल्कि यह

एक लट्टू (Spinning Top) की तरह लगभग 26,000 वर्षों के चक्र में एक वृत्ताकार पथ बनाता है, जिससे ध्रुव तारे (Pole Star) की पहचान समय के साथ बदल जाती है। कथन (R): सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के विषुवतीय उभार (Equatorial Bulge) को खींचकर उसे सीधा करने (Ecliptic के समतल लाने) का प्रयास करता है, जिससे घूर्णन अक्ष में यह लड़खड़ाहट (Wobble) उत्पन्न होती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
 (b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है।
 (d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

39. चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) और 'ब्लड मून' (Blood Moon) की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- पूर्ण चंद्र ग्रहण केवल तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की 'पेनम्ब्रा' (Penumbra) छाया से होकर गुजरता है।
- पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से काला (अदृश्य) नहीं होता, बल्कि तांबे के लाल रंग (Copper-red) का दिखाई देता है।
- चंद्रमा का यह लाल रंग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering) के कारण होता है, जहाँ नीली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल रोशनी चंद्रमा तक पहुँच पाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

40. [Current Affairs] हाल ही में चर्चा में रहे 'सुपर ब्लू मून' (Super Blue Moon) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 'ब्लू मून' खगोलीय घटना का वह नाम है जब वायुमंडलीय धूल कणों के कारण चंद्रमा का रंग वास्तव में नीला दिखाई देने लगता है।
- जब किसी एक ही कैलेंडर महीने में दो बार पूर्णिमा (Full Moon) होती है, तो उस महीने की दूसरी पूर्णिमा को 'मासिक ब्लू मून' (Monthly Blue Moon) कहा जाता है।
- 'सुपरमून' तब होता है जब पूर्णिमा की स्थिति चंद्रमा की कक्षा में 'पेरिगी' (Perigee) बिंदु के साथ मेल खाती है, जिससे वह पृथ्वी के सबसे करीब होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

41. पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा (Internal Heat of the Earth) के प्राथमिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

स्रोत (Heat Source)	उत्पन्न होने का कारण (Mechanism)
---------------------	----------------------------------

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

1. आदिम ऊष्मा (Primordial Heat)	पृथ्वी के निर्माण के समय ग्रहाणुओं (Planetesimals) के टकराव और संघनन (Accretion) से उत्पन्न गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण।
2. रेडियोधर्मी क्षय (Radiogenic Heat)	कोर में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों (Isotopes) का टूटना।
3. ज्वारीय घर्षण (Tidal Friction)	सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के ठोस आवरण और महासागरों में उत्पन्न होने वाला घर्षण।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म (d) कोई भी नहीं

42. जलवायु विज्ञान में 'तापमान व्युत्क्रमण' (Temperature Inversion) की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सामान्यतः क्षोभमंडल (Troposphere) में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, लेकिन तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है।
- स्पष्ट और बादल रहित लंबी सर्दियों की रातें (Clear long winter nights) सतह पर तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं।
- घाटियों (Valleys) में होने वाले तापमान व्युत्क्रमण के कारण ही अक्सर कॉफी और सेब के बागान घाटी की तलहटी (Valley floor) के बजाय ढलानों (Slopes) पर लगाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

43. [Current Affairs] अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) और सौर ज्वालाओं (Solar Flares) के पृथ्वी पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सौर ज्वालाओं को उनके एक्स-रे (X-ray) ऊर्जा उत्सर्जन के आधार पर A, B, C, M और X वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें 'X-क्लास' (X-class) की ज्वालाएँ सबसे शक्तिशाली होती हैं।
- जब एक शक्तिशाली सौर ज्वाला आती है, तो यह पृथ्वी के आयनमंडल (Ionosphere) में अत्यधिक आयनीकरण (Ionization) का कारण बनती है, जिससे उच्च-आवृत्ति (High-frequency) रेडियो संचार तुरंत बाधित हो जाता है।
- सौर ज्वालाओं के कारण होने वाले रेडियो ब्लैकआउट हमेशा पृथ्वी के रात वाले हिस्से (Nightside) को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आयनमंडल रात में सूर्य की ढाल के बिना सबसे कमजोर होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

44. पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक्रम (Geological Time Scale) की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भूवैज्ञानिक समय को अवरोही क्रम (Descending order) में इओन (Eons), महाकल्प (Eras), कल्प (Periods), और युग (Epochs) में विभाजित किया गया है।
- पृथ्वी के इतिहास का लगभग 88% समय 'प्री-कैम्ब्रियन' (Pre-Cambrian) समय के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों (Microscopic life) को छोड़कर कोई भी बड़ा बहुकोशिकीय जीवन मौजूद नहीं था।
- हम वर्तमान में फैनरोजोइक इओन (Phanerozoic Eon), मेसोजोइक महाकल्प (Mesozoic Era), और क्वार्टनरी कल्प (Quaternary Period) में रह रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

45. पृथ्वी के घूर्णन (Rotation) को भौतिक रूप से प्रमाणित करने वाले 'फूको पेंडुलम' (Foucault Pendulum) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन (A): यदि एक फूको पेंडुलम को उत्तरी ध्रुव (North Pole) पर स्थापित किया जाए, तो उसके दोलन का समतल (Plane of oscillation) 24 घंटे में एक पूर्ण 360° का चक्कर लगाएगा, जबकि भूमध्य रेखा (Equator) पर यह बिल्कुल भी नहीं घूमेगा।
कथन (R): पेंडुलम का समतल वास्तव में अंतरिक्ष (तारे) के सापेक्ष स्थिर रहता है; यह पृथ्वी है जो पेंडुलम के नीचे घूमती है। भूमध्य रेखा पर, जमीन पेंडुलम के समतल के समानांतर चलती है, इसलिए कोई विक्षेपण नहीं दिखता।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। (b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है। (d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

46. पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कृत्रिम उपग्रहों (Artificial Satellites) और खगोलीय प्रेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

कक्षा का प्रकार (Orbit Type)	मुख्य विशेषता (Key Characteristic)
1. भू-समकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit)	इस कक्षा का आवर्तकाल (Orbital period) पृथ्वी के घूर्णन काल के ठीक बराबर होता है, और यह कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर (Equatorial plane) स्थित होती है।

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

2. सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (Sun-Synchronous Orbit)	उपग्रह पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु के ऊपर से गुजरते समय, हर बार समान स्थानीय सौर समय (Local solar time) पर गुजरता है।
3. मोलनिया कक्षा (Molniya Orbit)	यह एक अत्यधिक अण्डाकार कक्षा है जिसे विशेष रूप से भूमध्यरेखीय देशों को निरंतर संचार कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म (d) कोई भी नहीं

47. 'महाद्वीपीयता प्रभाव' (Continentality Effect) और पृथ्वी की सतह (भूमि और जल) के विभेदी तापन (Differential Heating) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता (Specific Heat Capacity) भूमि (चट्टानों) की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण महासागर भूमि की तुलना में बहुत धीमी गति से गर्म और ठंडे होते हैं।
 2. सूर्य की किरणें पारदर्शी होने के कारण पानी में बहुत गहराई तक प्रवेश करती हैं, जिससे ऊष्मा एक बड़ी मात्रा (Volume) में वितरित हो जाती है, जो पानी के धीमे तापन का एक प्रमुख कारण है।
 3. महाद्वीपों के आंतरिक भागों (जैसे साइबेरिया या मध्य एशिया) में, समुद्र के समकारी प्रभाव (Moderating effect) की अनुपस्थिति के कारण, वर्ष भर तापमान बहुत स्थिर और सम (Equable) रहता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

48. [Current Affairs] 'जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' (JWST) द्वारा ब्रह्मांड के अध्ययन और 'कॉस्मिक डॉन' (Cosmic Dawn) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कॉस्मिक डॉन वह काल है जब ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहली बार आपस में जुड़कर हाइड्रोजन परमाणु बना रहे थे।
 2. हाल ही में JWST ने 'JADES-GS-z14-0' नामक आकाशगंगा की खोज की है, जिसे अब तक देखी गई सबसे प्राचीन (Earliest) और सबसे दूरस्थ आकाशगंगा माना जा रहा है।
 3. JWST हबल टेलीस्कोप (Hubble Telescope) के विपरीत मुख्य रूप से 'इन्फ्रारेड' (Infrared) स्पेक्ट्रम में काम करता है, जो इसे कॉस्मिक डस्ट (Cosmic Dust) के आर-पार देखने और रेडशिफ्टेड (Redshifted) प्राचीन प्रकाश को पकड़ने में मदद करता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

49. खगोलीय पिंडों (ग्रहों और उनके उपग्रहों) के निर्माण और विघटन से जुड़ी 'रोश सीमा' (Roche Limit) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (I): यदि कोई प्राकृतिक उपग्रह (Moon) अपने मातृ ग्रह (Host planet) की 'रोश सीमा' के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण बिखर कर टुकड़ों (Rings) में बदल सकता है। कथन (II): रोश सीमा के भीतर, मातृ ग्रह का 'ज्वारीय बल' (Tidal force) उपग्रह को एक साथ बांध कर रखने वाले उसके स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल (Self-gravity) से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या है। (b) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (I) सही है, लेकिन कथन (II) गलत है। (d) कथन (I) गलत है, लेकिन कथन (II) सही है।

50. ऋतुओं (Seasons) की उत्पत्ति और केपलर के नियमों के खगोलीय प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु (Winter) की अवधि ग्रीष्म ऋतु (Summer) की अवधि की तुलना में कुछ दिन छोटी (Shorter) होती है।
 2. केपलर के 'क्षेत्रफल के नियम' (Law of Equal Areas) के अनुसार, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब (Perihelion - सर्दियों के दौरान) होती है, तो यह अपनी कक्षा में तेजी से आगे बढ़ती है, जिससे शीत ऋतु जल्दी बीत जाती है।
 3. दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) में, ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु की तुलना में लंबी (Longer) होती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

51. खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्रों (Gravitational influence zones) के संदर्भ में, 'हिल स्फीयर' (Hill Sphere) और 'रोश सीमा' (Roche Limit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'हिल स्फीयर' किसी खगोलीय पिंड (जैसे पृथ्वी) के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ उसका गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य बड़े पिंड (जैसे सूर्य) के गुरुत्वाकर्षण बल पर हावी रहता है, जिससे वह अपने उपग्रहों को बनाए रख सकता है।
2. 'रोश सीमा' वह न्यूनतम दूरी है जिसके भीतर 'हिल स्फीयर' का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वह किसी भी कृत्रिम उपग्रह (Artificial satellite) को नष्ट कर देता है।
3. पृथ्वी का चंद्रमा सुरक्षित रूप से पृथ्वी के 'हिल स्फीयर' के भीतर परिक्रमा करता है, लेकिन यह पृथ्वी की 'रोश सीमा' के काफी बाहर स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

52. पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली के गतिविज्ञान (Dynamics) और 'बैरीसेंटर' (Barycenter) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

1. चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र (Center of the Earth) की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र (Common center of mass) की परिक्रमा करते हैं। 2. चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से काफी अधिक है, इसलिए पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली का 'बैरीसेंटर' हमेशा पृथ्वी की सतह के बाहर (अंतरिक्ष में) स्थित होता है। 3. इस बैरीसेंटर के चारों ओर पृथ्वी की अपनी छोटी कक्षीय गति (Wobble) ही महासागरों में दूसरे ज्वार (Anti-lunar tide) के निर्माण का प्रमुख कारण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

53. [Current Affairs] पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों (Magnetic Poles) की गतिशीलता और 'सेक्युलर वैरिएशन' (Secular Variation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव (Magnetic North Pole) स्थिर नहीं है और वर्तमान में यह कनाडाई आर्कटिक से साइबेरिया (रूस) की ओर तेजी से खिसक रहा है।
2. चुंबकीय ध्रुवों के इस खिसकने (Wandering) का सीधा संबंध पृथ्वी के अक्षीय झुकाव (Axial Tilt) में हो रहे परिवर्तन से है।
3. 'जियोमैग्नेटिक जर्क' (Geomagnetic Jerks) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले अचानक और अप्रत्याशित बदलाव हैं, जो बाहरी कोर में तरल लोहे के प्रवाह में परिवर्तन के कारण होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

54. पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में 'बोरिंग बिलियन' (The Boring Billion) काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): मध्य-प्रोटैरोजोइक इओन (Mid-Proterozoic Eon) के लगभग एक अरब वर्षों (1.8 से 0.8 अरब वर्ष पूर्व) के काल को 'बोरिंग बिलियन' कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी की जलवायु, कार्बन चक्र और जैविक विकास में बहुत कम परिवर्तन हुए।

कथन (R): इस काल में महासागरों में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर चरम पर पहुँच गया था, जिससे जटिल और बड़े बहुकोशिकीय जीवों (Multicellular organisms) का तेजी से विकास रुक गया और पृथ्वी एक स्थिर अवस्था में आ गई।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। (b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है। (d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

55. जलवायु विज्ञान में समताप रेखाओं (Isotherms) के वितरण और झुकाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन (A): उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में, समताप रेखाएँ महासागरों के ऊपर ध्रुवों की ओर (Poleward) और महाद्वीपों के ऊपर विषुवत रेखा की ओर (Equatorward) मुड़ जाती हैं।

कथन (R): सर्दियों (जनवरी) में, महासागर अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण भूमि की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं; अतः महासागरों पर उच्च अक्षांशों (High latitudes) तक भी तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है, जिससे समताप रेखाओं को उत्तर की ओर खिसकना पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। (b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है। (d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

56. पृथ्वी की गतियों में 'न्यूटेशन' (Nutation) और 'पूरस्सरण' (Precession) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

खगोलीय गति (Astronomical Motion)	मुख्य कारक / प्रभाव (Key Driver / Effect)
1. पूरस्सरण (Precession)	पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का 26,000 वर्षों का बड़ा वृत्ताकार चक्कर, जो मुख्य रूप से विषुवतीय उभार पर सूर्य/चंद्रमा के खिंचाव के कारण होता है।
2. न्यूटेशन (Nutation)	पूरस्सरण के बड़े वृत्त के ऊपर एक छोटी, लड़खड़ाती हुई (Nodding) गति, जो चंद्रमा के परिक्रमण तल (Orbital plane) के झुकाव में बदलाव से उत्पन्न होती है।
3. ध्रुवीय गति (Polar Motion)	पृथ्वी के भीतर द्रव्यमान (जैसे महासागर, क्रस्ट, मेंटल) के पुनर्वितरण के कारण घूर्णन अक्ष का पृथ्वी की सतह के सापेक्ष खिसकना।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म (d) कोई भी नहीं

57. [Current Affairs] पृथ्वी के आंतरिक मेंटल में स्थित 'LLSVPs' (Large Low-Shear-Velocity Provinces) के संबंध में हालिया शोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. LLSVPs पृथ्वी के निचले मेंटल में स्थित दो विशाल चट्टानी संरचनाएँ (Blobs) हैं, जिनमें से एक प्रशांत महासागर के नीचे और दूसरी अफ्रीका के नीचे स्थित है।
2. जब भूकंपीय S-तरंगें (Shear waves) इन क्षेत्रों से गुजरती हैं, तो उनकी गति सामान्य मेंटल की तुलना में बहुत तेज (High velocity) हो जाती है।

3. हालिया सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार, ये विशाल संरचनाएँ प्राचीन ग्रह 'थिया' (Theia) के अवशेष हो सकती हैं, जो अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी से टकराया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

58. ऊष्मा बजट और 'बोवेन अनुपात' (Bowen Ratio) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बोवेन अनुपात पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में स्थानांतरित होने वाली 'संवेदी ऊष्मा' (Sensible Heat) और 'गुप्त ऊष्मा' (Latent Heat) के बीच का अनुपात है।
 2. शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों (Dry Deserts) में बोवेन अनुपात का मान हमेशा 1 से कम (< 1) होता है, क्योंकि वहां वाष्पीकरण के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है।
 3. महासागरों के ऊपर, सूर्य की अधिकांश ऊर्जा पानी को वाष्पित करने में खर्च होती है, इसलिए वहां संवेदी ऊष्मा की तुलना में गुप्त ऊष्मा का प्रवाह अधिक होता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

59. भूगणित (Geodesy) के इतिहास में पृथ्वी की परिधि (Circumference) मापने के ऐतिहासिक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन (I): प्राचीन यूनानी विद्वान 'इरेटोस्थनीज' (Eratosthenes) ने ग्रीष्म संक्रांति के दिन दो अलग-अलग शहरों में सूर्य की किरणों के कोण को मापकर पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना की थी।
- कथन (II): इरेटोस्थनीज का यह प्रयोग इस मान्यता पर आधारित था कि पृथ्वी पूरी तरह से चपटी (Flat) है और सूर्य की किरणें पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग कोण (Diverging) पर गिरती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या है।

(b) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं तथा कथन (II), कथन (I) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन (I) सही है, लेकिन कथन (II) गलत है।

(d) कथन (I) गलत है, लेकिन कथन (II) सही है।

60. [Current Affairs] पृथ्वी के 'आंतरिक कोर' की संरचना को समझने के उद्देश्य से नासा द्वारा लॉन्च किए गए 'साइक' (Psyche) मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. साइक मिशन का लक्ष्य मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित '16 साइक' (16 Psyche) नामक एक ऐसे क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना है, जो पूरी तरह से बर्फ और जमे हुए मीथेन से बना है।
2. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्षुद्रग्रह वास्तव में एक प्रारंभिक ग्रह (Planetesimal) का उजागर हुआ धातु कोर (Exposed metallic core) है, जिसका बाहरी क्रस्ट और मेंटल प्राचीन टकरावों में नष्ट हो गया था।
3. चूंकि मनुष्य पृथ्वी के क्रस्ट को भेदकर उसके कोर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए साइक क्षुद्रग्रह पृथ्वी के कोर (लोहा और निकल) के समान सामग्री का सीधे अध्ययन करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

61. पृथ्वी के ऊष्मा बजट में 'वायुमंडलीय खिड़की' (Atmospheric Window) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'वायुमंडलीय खिड़की' स्पेक्ट्रम के 8 से 11 माइक्रोमीटर (μm) तरंग दैर्ध्य के बीच का वह क्षेत्र है जहाँ जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों पृथ्वी के विकिरण को अवशोषित नहीं कर पाती हैं।
 2. पृथ्वी की सतह से निकलने वाला अधिकांश दीर्घ-तरंग विकिरण (Long-wave radiation) इसी खिड़की के माध्यम से सीधे अंतरिक्ष में पलायन कर जाता है, जो पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है।
 3. कृत्रिम गैसों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) इस खिड़की के भीतर विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम हैं, जिससे वे CO_2 की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली ग्लोबल वार्मिंग एजेंट बन जाते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

62. महासागरीय ज्वार (Tides) और 'एम्फिड्रोमिक बिंदुओं' (Amphidromic Points) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोरिओलिस बल और महासागरीय घाटियों के आकार के कारण, ज्वारीय लहरें एक सीधी रेखा में चलने के बजाय महासागरों में एक बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार गति (Rotary motion) में घूमती हैं।
2. इस घूर्णन के केंद्र बिंदु को 'एम्फिड्रोमिक बिंदु' कहा जाता है, जहाँ ज्वारीय सीमा (Tidal Range - उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर) शून्य होती है।
3. एम्फिड्रोमिक बिंदु से दूरी बढ़ने पर ज्वारीय सीमा कम होती जाती है, इसलिए समुद्र के मध्य में ज्वार सबसे ऊंचे होते हैं और तटों पर सबसे कम होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

63. भूवैज्ञानिक इतिहास में 'स्नोबॉल अर्थ' (Snowball Earth) की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): 'क्रायोजेनियन काल' (Cryogenian period) के दौरान, पृथ्वी एक 'स्नोबॉल अर्थ' में बदल गई थी, जहाँ भूमध्य रेखा (Equator) सहित पूरी पृथ्वी मीलों मोटी बर्फ की चादर से ढक गई थी।

कथन (R): उस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की भारी कमी हो गई थी, और जब बर्फ बढ़ने लगी, तो बर्फ के उच्च एल्बिडो (High Albedo) ने सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर एक रनअवे कूलिंग (Runaway cooling) प्रभाव पैदा किया।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

- (a) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
- (b) कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं तथा कथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) कथन (A) सही है, लेकिन कथन (R) गलत है।
- (d) कथन (A) गलत है, लेकिन कथन (R) सही है।

64. सूर्य की संरचना और उसके तापमान के वितरण को आंतरिक कोर से लेकर सबसे बाहरी परत तक सही क्रम (परतों की भौतिक स्थिति के आधार पर) में व्यवस्थित कीजिए, तथा 'कोरोनल हीटिंग समस्या' (Coronal Heating Problem) पर विचार करते हुए, निम्नलिखित में से किस परत का तापमान अपनी 'निचली परत' की तुलना में अप्रत्याशित रूप से अधिक होता है?

सूर्य की परतें

1. फोटोस्फीयर (Photosphere)
2. क्रोमोस्फीयर (Chromosphere)
3. कोरोना (Corona)
4. रेडियोधर्मी क्षेत्र (Radiative Zone)
5. संवहनी क्षेत्र (Convective Zone)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर परतों के सही क्रम (अंदर से बाहर) और सबसे अप्रत्याशित रूप से गर्म परत (Hotter layer) का चयन करें:

- (a) 4-5-1-2-3; और 'फोटोस्फीयर' सबसे अप्रत्याशित गर्म परत है।
- (b) 4-5-1-2-3; और 'कोरोना' सबसे अप्रत्याशित गर्म परत है।
- (c) 5-4-1-2-3; और 'क्रोमोस्फीयर' सबसे अप्रत्याशित गर्म परत है।
- (d) 4-5-2-1-3; और 'कोरोना' सबसे अप्रत्याशित गर्म परत है।

65. [Current Affairs] सौर तूफानों (Solar Storms) के कारण निम्न भू-कक्षा (LEO) में उपग्रहों के नष्ट होने (जैसे स्पेसएक्स के स्टारलिनक उपग्रहों का गिरना) के तंत्र (Mechanism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब सूर्य से आने वाला 'कोरोनल मास इजेक्शन' (CME) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है, तो यह ऊपरी वायुमंडल (Thermosphere) को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है।
2. इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण वायुमंडल सिकुड़ (Contract) जाता है, जिससे LEO में वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है।
3. घनत्व में बदलाव के कारण उपग्रहों पर लगने वाला 'वायुमंडलीय ड्रैग' (Atmospheric Drag - घर्षण) अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है, जिससे उपग्रह अपनी कक्षा खोकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

66. क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं और उल्कावृष्टि (Meteor Showers) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

खगोलीय घटना / पिंड	परिभाषित विशेषता / स्रोत (Defining Feature / Origin)
1. उल्का (Meteor)	अंतरिक्ष का वह चट्टानी टुकड़ा जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है लेकिन घर्षण से जलकर नष्ट हो जाता है (टूटता तारा)।
2. उल्कापिंड (Meteorite)	वह उल्का जो वायुमंडल में पूरी तरह से नहीं जलता और पृथ्वी की सतह (जमीन) पर आकर टकराता है।
3. जेमिनिड्स (Geminids) उल्कावृष्टि	यह एकमात्र प्रमुख उल्कावृष्टि है जिसका स्रोत कोई धूमकेतु (Comet) नहीं, बल्कि एक क्षुद्रग्रह (Asteroid 3200 Phaethon) है।
4. पर्सिड्स (Perseids) उल्कावृष्टि	यह अगस्त में होती है जब पृथ्वी 'हेली के धूमकेतु' (Halley's Comet) द्वारा छोड़े गए मलबे से गुजरती है।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म
- (b) केवल दो युग्म
- (c) केवल तीन युग्म
- (d) सभी चारों युग्म

67. सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया से बनने वाले 'मैग्नेटोस्फीयर' (Magnetosphere) की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'बो शॉक' (Bow Shock) मैग्नेटोस्फीयर की सबसे बाहरी सीमा है, जहाँ सुपरसोनिक सौर पवन पहली बार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर अचानक धीमी (Subsonic) हो जाती है।
2. सूर्य की ओर वाले हिस्से (Dayside) में, पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सौर पवन के दबाव के कारण लंबा खिंचकर एक 'पूंछ' (Magnetotail) का रूप ले लेता है।
3. 'मैग्नेटोपॉज़' (Magnetopause) वह सीमा है जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय दबाव और सौर पवन का दबाव एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

68. [Current Affairs] चंद्र अन्वेषण (Lunar Exploration) में चंद्रमा के 'दक्षिणी ध्रुव' (South Pole) के अत्यधिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. चंद्रमा का अक्षीय झुकाव (Axial tilt) पृथ्वी की तरह 23.5° नहीं, बल्कि केवल 1.5° है, जिसके कारण इसके ध्रुवीय क्षेत्रों के गहरे क्रेटरों में सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँच पाता। 2. इन 'स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों' (PSRs) में अरबों वर्षों से जमे हुए पानी (Water ice) और अन्य वाष्पशील (Volatiles) पदार्थों के संरक्षित होने की पुष्टि हुई है। 3. 'आर्टेमिस II' (Artemis II) मिशन नासा का वह महत्वाकांक्षी मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के PSRs में पहली बार एक रोबोटिक रोवर (VIPER) को उतारेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

69. पृथ्वी के 'दिन की लंबाई' (Length of Day - LOD) में होने वाले दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरों में उत्पन्न 'ज्वारीय घर्षण' (Tidal friction) पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दीर्घकाल में दिन की लंबाई लगातार बढ़ रही है।
- जब हिमयुग के बाद ध्रुवीय क्षेत्रों से भारी बर्फ पिघलती है और क्रस्ट ऊपर उठती है (Glacial Isostatic Adjustment), तो कोणीय संवेग संरक्षण के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति तेज़ हो जाती है, जिससे दिन की लंबाई कम हो जाती है।
- 'एल नीनो' (El Niño) जैसी मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडलीय द्रव्यमान और कोणीय संवेग में बदलाव करके भी दिन की लंबाई को मिलीसेकंड के स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

70. पृथ्वी के मेंटल (Mantle) में खनिज संरचना के 'चरण संक्रमण' (Phase Transitions) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

खनिज का रूप (Mineral Phase)	संबंधित गहराई / परत (Associated Depth / Layer)
1. ओलिविन (Olivine)	ऊपरी मेंटल (Upper Mantle) में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राथमिक खनिज।
2. रिंगवुड्डाइट (Ringwoodite)	मेंटल संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone - 410 से 660 किमी) में पाया जाने वाला उच्च दबाव वाला खनिज, जिसमें भारी मात्रा में पानी फंसा होने की पुष्टि हुई है।
3. ब्रिजमेनाइट (Bridgmanite)	क्रस्ट (Crust) में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज, जो बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण करता है।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म (d) कोई भी नहीं

71. ग्रहणों (Eclipses) की भविष्यवाणी करने वाले खगोलीय चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'सरोस चक्र' (Saros Cycle) लगभग 18 वर्ष 11 दिन की अवधि है, जिसके बाद सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग समान ज्यामितीय स्थिति में आ जाते हैं, जिससे एक समान ग्रहण उत्पन्न होता है। 2. चूंकि सरोस चक्र में दिनों की संख्या एक पूर्ण पूर्णांक (Whole integer) नहीं होती (इसमें 1/3 दिन अतिरिक्त होता है), इसलिए

अगला ग्रहण पृथ्वी पर पिछले ग्रहण वाले स्थान पर न होकर लगभग 120° पश्चिम की ओर खिसक जाता है। 3. 'एक्सेलिग्मोस' (Exeligmos) चक्र 3 सरोस चक्रों (लगभग 54 वर्ष 33 दिन) के बराबर होता है, जिसके बाद ग्रहण पृथ्वी के उसी भौगोलिक क्षेत्र में (उसी देशांतर पर) वापस दिखाई देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

72. खगोलीय नेविगेशन (Celestial Navigation) और पृथ्वी के अक्षांश/देशांतर मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- उत्तरी गोलार्ध में, एक पर्यवेक्षक (Observer) क्षितिज (Horizon) से ध्रुव तारे (Polaris) की ऊंचाई (Elevation angle) को मापकर अपने देशांतर (Longitude) का सटीक पता लगा सकता है।
- चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में कोई प्रमुख 'ध्रुव तारा' (Pole star) नहीं है, इसलिए नाविक दक्षिण की दिशा का अनुमान लगाने के लिए 'सदर्न क्रॉस' (Southern Cross / Crux) तारामंडल का उपयोग करते हैं।
- अक्षांश की तुलना में देशांतर (Longitude) को मापना ऐतिहासिक रूप से बहुत कठिन था, जिसे अंततः 18वीं शताब्दी में सटीक समुद्री क्रोनोमीटर (Marine Chronometer / Clock) के आविष्कार से हल किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

73. पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुए 'लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट' (Late Heavy Bombardment - LHB) चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट (LHB) लगभग 4.1 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व (हेडियन/आर्कियन युग) का वह काल था जब आंतरिक ग्रहों (पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल) पर क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं की भारी बमबारी हुई थी।
- इस भारी बमबारी का मुख्य कारण सौरमंडल के बाहरी गैस दिग्गजों (विशेषकर बृहस्पति और शनि) का अपनी मूल कक्षाओं से खिसकना (Orbital migration) माना जाता है, जिसने क्षुद्रग्रह बेल्ट को अस्थिर कर दिया।
- यद्यपि इस बमबारी ने पृथ्वी की सतह को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी मलबे (धूमकेतुओं और कार्बनयुक्त क्षुद्रग्रहों) ने पृथ्वी पर उसके अधिकांश जल (महासागर) और जीवन के निर्माण खंडों (Organics) को पहुँचाया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

74. पृथ्वी की गतियों (घूर्णन और परिक्रमण) के भौतिक एवं जलवायु संबंधी प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

- | | |
|---|---|
| <p>(a) पृथ्वी के घूर्णन (Rotation) के कारण उत्पन्न होने वाला कोरिओलिस बल (Coriolis force) विषुव रेखा पर शून्य होता है, जिसके कारण वहाँ चक्रवात नहीं बनते।</p> <p>(c) पृथ्वी के घूर्णन (Rotation) के कारण ही महासागरों में प्रत्येक 24 घंटे में दो उच्च ज्वार (High tides) और दो निम्न ज्वार (Low tides) का दैनिक चक्र संपन्न होता है।</p> | <p>(b) पृथ्वी का परिक्रमण (Revolution), उसके अक्षीय झुकाव (Axial Tilt) के साथ मिलकर, पृथ्वी पर ऋतुओं (Seasons) के परिवर्तन का प्राथमिक कारण है।</p> <p>(d) पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण (Revolution) के कारण ही विषुव रेखा (Equator) पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि में भारी अंतर (14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात) देखा जाता है।</p> |
|---|---|

75. [Current Affairs] सौरमंडल के अन्य पिंडों पर 'भूगणितीय और जलमंडलीय' (Geodetic and Hydrospheric) गतिविधियों के संदर्भ में 'यूरोपा क्लिपर' (Europa Clipper) मिशन चर्चा में है। इस संदर्भ में विचार कीजिए:

- यूरोपा बृहस्पति (Jupiter) का एक बर्फीला चंद्रमा है, जिसके बर्फ के क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से दोगुना अधिक तरल पानी (Liquid Ocean) मौजूद होने का अनुमान है।
- यूरोपा के इस भूमिगत महासागर को तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊष्मा बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न 'ज्वारीय घर्षण' (Tidal Heating) से आती है।
- 'यूरोपा क्लिपर' मिशन का प्राथमिक उद्देश्य इस चंद्रमा की सतह पर उतरकर (Lander), बर्फ को ड्रिल करना और एलियन मछलियों या सूक्ष्मजीवों के जीवाश्मों (Fossils) को पृथ्वी पर वापस लाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- | | |
|---|---|
| <p>(a) केवल 1 और 2</p> <p>(c) केवल 1 और 3</p> | <p>(b) केवल 2 और 3</p> <p>(d) 1, 2 और 3</p> |
|---|---|

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

1. (a) [Authentic UPSC Pattern] पृथ्वी के विकास के प्रारंभिक चरण में सबसे पहले (लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व) आदिम वायुमंडल (हाइड्रोजन और हीलियम) सौर पवनों द्वारा विस्थापित हुआ (3)। इसके बाद ज्वालामुखी उद्गहन (Degassing) से जलवाष्प निकली, जो ठंडी होकर संघनित हुई और महासागर बने (4)। महासागरों में जीवन पनपा और लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व सायनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया (1)। अंततः प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन लगभग 2.4 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में जमा होने लगी, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है (2)। अतः सही क्रम 3-4-1-2 है।

[Extra details]:

- (3) / (a) [आदिम वायुमंडल का हास]: पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। युवा सूर्य की तीव्र सौर पवनों (Solar Winds) ने इन हल्की गैसों को अंतरिक्ष में धकेल दिया, जो पार्थिव (Terrestrial) ग्रहों के वायुमंडल के विकास का प्रथम चरण था।
- (4) / (b) [महासागरों का निर्माण]: पृथ्वी के घनीभवन (Cooling) के दौरान, आंतरिक भाग से गैसें और जलवाष्प बाहर निकले (Degassing)। लगातार बारिश से निचले गर्त भर गए, और महासागरों का पानी शुरुआत में अत्यधिक अम्लीय था क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुली थी।
- (1) / (c) [प्रकाश संश्लेषण का उदय]: पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन अवायवीय (Anaerobic) था। स्ट्रोमेटोलाइट्स (Stromatolites) सायनोबैक्टीरिया के जीवाश्म प्रमाण हैं, जिन्होंने पहली बार पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिसने पृथ्वी के रसायन विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया।
- (2) / (d) [ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट (GOE)]: सायनोबैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन शुरुआत में महासागरों में मौजूद घुले हुए लोहे (Iron) के साथ प्रतिक्रिया करके बैंडेड आयरन फॉर्मेशन (Banded Iron Formations) बनाती रही। जब महासागर संतृप्त हो गए, तब ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हुई।

2. (b) [Simulated] कथन 1 सही है: IOGL पृथ्वी के भूगणित की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों में से एक है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है। कथन 2 गलत है: गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पानी इस क्षेत्र से दूर (अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों की ओर) खिंच जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से लगभग 106 मीटर 'नीचे' है, ऊँचा नहीं। कथन 3 सही है: IISc के शोधकर्ताओं ने पाया है कि मेंटल में टेथिस सागर की पुरानी स्लैब के डूबने और अफ्रीकी सुपरप्लूम से गर्म (कम सघन) पदार्थों के उठने के कारण यह कम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ है। The reason why this is in the news हाल ही में IISc बैंगलोर के शोधकर्ताओं ने सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके इस विसंगति के सटीक कारणों (टेथिस सागर के अवशेषों) की पुष्टि की है। [Extra details]:

- (1) / (a) [Geoid (जियोइड)]: जियोइड पृथ्वी का वह काल्पनिक आकार है जो तब बनता जब महासागर पूरी पृथ्वी को ढक लेते और केवल गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होते। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण हर जगह समान नहीं है।
- (2) / (b) [Sea Level Anomaly]: समुद्र का जल स्तर हमेशा उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित होता है। IOGL क्षेत्र में द्रव्यमान (Mass) की कमी के कारण गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, जिससे एक बड़ा जल-गर्त (Dip in the ocean) बन जाता है।
- (3) / (c) [Tethys Ocean Slab]: करोड़ों वर्ष पूर्व जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए उत्तर की ओर बढ़ी, तो टेथिस महासागर का क्रस्ट मेंटल में डूब गया। यह ठंडा और सघन स्लैब आज भी

मेंटल के नीचे मौजूद है और आस-पास के गर्म प्लूम को विस्थापित कर रहा है, जो IOGL का कारण है।

3. (c) [UPSC CSE Concept] युग्म 1, 3 और 4 सही सुमेलित हैं। ताज़ा बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक (75-95%) होता है। घने बादल भी अधिकांश सौर विकिरण को परावर्तित कर देते हैं (70-80%)। डार्क डामर या गहरे रंग की मिट्टी का एल्बिडो बहुत कम (5-10%) होता है, इसलिए वे अधिक ऊष्मा सोखते हैं। युग्म 2 गलत है: जब सूर्य का कोण उच्च (सीधा ऊपर) होता है, तो समुद्री जल का एल्बिडो बहुत कम (लगभग 3-5%) होता है क्योंकि पानी अधिकांश विकिरण को सोख लेता है। (निम्न कोण पर यह अधिक हो सकता है)।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Albedo Effect]: एल्बिडो किसी सतह की परावर्तन क्षमता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताज़ी बर्फ सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बर्फ पिघलने से सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र (Positive Feedback Loop) बनता है, जिससे तापमान और बढ़ता है।
- (2) / (b) [Ocean Heat Capacity]: कम एल्बिडो के कारण महासागर पृथ्वी के ऊष्मा भंडार (Heat Sinks) के रूप में कार्य करते हैं। वे सूर्य की अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और समुद्री धाराओं के माध्यम से इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वितरित करते हैं।
- (3) / (c) [Cloud Albedo Forcing]: बादल पृथ्वी को ठंडा (एल्बिडो बढ़ाकर) और गर्म (ग्रीनहाउस प्रभाव की तरह पृथ्वी के विकिरण को फंसाकर) दोनों कर सकते हैं। निचले घने बादल मुख्य रूप से शीतलन (Cooling) का कारण बनते हैं।
- (4) / (d) [Urban Heat Island]: शहरों में डामर (Asphalt) और कंक्रीट का उपयोग होने के कारण उनका एल्बिडो कम होता है, जिससे वे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं।

4. (c) [Authentic UPSC AR Pattern Trap] कथन (I) सही है: कोरिओलिस बल अक्षांश के ज्या (Sine of latitude) के समानुपाती होता है। विषुवत रेखा पर अक्षांश 0° ($\sin 0^\circ = 0$) होता है, इसलिए कोरिओलिस बल शून्य होता है (यही कारण है कि विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते)। कथन (II) गलत है: विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति (Linear rotational speed) 'अधिकतम' (लगभग 1670 किमी/घंटा) होती है, न्यूनतम नहीं। ध्रुवों पर घूर्णन गति लगभग शून्य होती है। अतः कथन I सही है और II गलत है। [Extra details]:

- (1) / (a) [कोरिओलिस बल की प्रकृति]: कोरिओलिस बल कोई वास्तविक बल नहीं है; यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी (Apparent) बल है, जो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है।
- (2) / (b) [घूर्णन गति का अंतर]: पृथ्वी एक ठोस पिंड है, इसलिए इसकी कोणीय गति (Angular velocity) हर जगह समान होती है, लेकिन रैखिक गति (Linear velocity) विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है क्योंकि वहाँ पृथ्वी की परिधि सबसे चौड़ी है।
- (3) / (c) [चक्रवातों का निर्माण]: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (Tropical Cyclones) के निर्माण के लिए कोरिओलिस बल का होना आवश्यक है ताकि हवाओं को एक केंद्र के चारों ओर घुमाया जा सके। इसीलिए विषुवत रेखा के 5° उत्तर और दक्षिण में चक्रवात नहीं बनते।
- (4) / (d) [फ़ैरेल का नियम (Ferrel's Law)]: यह नियम कोरिओलिस प्रभाव को स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार वायु और समुद्री धाराएँ पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने सीधे मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, जो वैश्विक जलवायु प्रणालियों को चलाता है।

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

5. (b) [Simulated PYQ] कथन 1 गलत है: चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को अपना एक ही मुख दिखाता है, लेकिन इसका कारण यह है कि इसकी घूर्णन अवधि (Rotation) और परिक्रमण अवधि (Revolution) 'समान' (लगभग 27.3 दिन) हैं। इसे टाइडल लॉकिंग (Tidal Locking) कहते हैं। "काफी अधिक" शब्द गलत है। कथन 2 सही है: चंद्रमा का कक्षीय तल क्रांतिवृत्त (Ecliptic) से लगभग 5° झुका हुआ है। कथन 3 सही है: सिजिगी (सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीध में होना) हर अमावस्या और पूर्णिमा को होती है, लेकिन 5° के झुकाव के कारण ग्रहण केवल तभी होता है जब चंद्रमा 'नोड्स' (Nodes) पर हो, इसलिए हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Tidal Locking]: गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक हो गया है। इसके कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा (Near side) देख पाते हैं; इसका दूरस्थ भाग (Far side) जिसे डार्क साइड भी कहा जाता है, पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता।
- (2) / (b) [Lunar Nodes (चंद्र पात)]: वे दो बिंदु जहाँ चंद्रमा का झुका हुआ कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल को काटता है, नोड्स कहलाते हैं (राहु और केतु की पौराणिक अवधारणा)। ग्रहण केवल तभी होता है जब सिजिगी की स्थिति इन नोड्स के पास बनती है।
- (3) / (c) [Syzygy (युति-वियुति)]: जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है (अमावस्या) तो इसे युति (Conjunction) कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है (पूर्णिमा) तो इसे वियुति (Opposition) कहते हैं। दोनों स्थितियों को मिलाकर सिजिगी कहा जाता है।
- (4) / (d) [Saros Cycle]: ग्रहणों की भविष्यवाणी 'सारोस चक्र' द्वारा की जाती है, जो लगभग 18 वर्ष और 11 दिन का होता है। इस चक्र के बाद, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग उसी ज्यामितीय स्थिति में वापस आ जाते हैं।

6. (b) [Simulated + CA] केवल कथन 1 और 3 सही हैं (अर्थात केवल दो कथन)। कथन 2 गलत है: L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है, लेकिन यह सूर्य-पृथ्वी की कुल दूरी (लगभग 150 मिलियन किमी) का मात्र 1% है, न कि 10%। कथन 4 गलत है: L1, L2 और L3 अस्थिर (Unstable) बिंदु हैं जहाँ उपग्रह को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ईंधन जलाना पड़ता है, जबकि L4 और L5 स्थिर (Stable) बिंदु हैं जहाँ ट्रोजन क्षुद्रग्रह (Trojan asteroids) पाए जाते हैं। The reason why this is in the news इसरो ने हाल ही में भारत के पहले सौर मिशन आदित्य-L1 को L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। [Extra details]:

- (1) / (a) [Lagrange Points Dynamics]: ये स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर और इतालवी-फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ-लुई लैग्रेंज द्वारा खोजे गए थे। ये अंतरिक्ष में "पार्किंग स्पॉट" की तरह कार्य करते हैं, जिससे उपग्रह के ईंधन की बचत होती है।
- (2) / (b) [Halo Orbit]: यह L1, L2 या L3 के चारों ओर एक 3D कक्षा है। यह कोई भौतिक कक्षा नहीं है, बल्कि पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और कोरिओलिस प्रभाव का एक संयुक्त परिणाम है। यह सुनिश्चित करता है कि उपग्रह पृथ्वी की छाया में न आए।
- (3) / (c) [Aditya-L1 Payloads]: आदित्य-L1 के पास 7 पेलोड हैं। VELC (Visible Emission Line Coronagraph) इसका मुख्य पेलोड है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जिसका तापमान सूर्य की सतह से लाखों डिग्री अधिक है (कोरोनल हीटिंग समस्या)।
- (4) / (d) [James Webb Space Telescope]: JWST को L2 बिंदु पर रखा गया है (पृथ्वी के पीछे)। यह स्थिति इसे सूर्य की गर्मी और प्रकाश से बचाती है, जो इन्फ्रारेड अवलोकनों के लिए आवश्यक है,

क्योंकि L2 बिंदु पर सूर्य ढाल (Sunshield) हमेशा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को ब्लॉक कर सकती है।

7. (d) [Authentic UPSC Concept] सभी चारों युग्म सही सुमेलित हैं। 1. निहारिका परिकल्पना (कांट और लाप्लास) मानती है कि सौरमंडल एक नेबुला से बना है। 2. ग्रहाणु परिकल्पना (चेंबरलिन और मोल्टन) एक द्वि-तारक (Dualistic) अवधारणा है जहाँ एक अन्य तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य से सामग्री को बाहर निकाला। 3. द्वैतारक सिद्धांत (Lyttleton/Hoyle) में माना गया कि सूर्य का एक जुड़वां तारा था, जो नष्ट हो गया और ग्रह बने। 4. बिग बैंग सिद्धांत (जॉर्ज लेमैत्रे) ब्रह्मांड के एक विलक्षणता (Singularity) से विस्तार की व्याख्या करता है।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Nebular Hypothesis (संशोधित)]: ओटो श्मिट और कार्ल वेज़ास्कर ने बाद में निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। उन्होंने तर्क दिया कि सूर्य धूल और गैस (मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम) के एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। घर्षण और टकराव से एक डिस्क बनी और एक्कीशन (Accretion) प्रक्रिया से ग्रह बने।
- (2) / (b) [Planetesimal Theory]: चेंबरलिन और मोल्टन (1904) के अनुसार, जब पास से गुजरने वाला तारा दूर चला गया, तो सूर्य से अलग हुआ सिगार के आकार का पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और धीरे-धीरे संघनित होकर ग्रहों (Planetesimals) में बदल गया।
- (3) / (c) [Big Bang Evidences]: बिग बैंग के प्रमुख प्रमाण एडविन हबल द्वारा देखा गया रेडशिफ्ट (ब्रह्मांड का विस्तार) और ब्रह्मांडीय सूक्ष्मतरंग पृष्ठभूमि विकिरण (Cosmic Microwave Background Radiation - CMBR) की खोज हैं।
- (4) / (d) [Monistic vs Dualistic Theories]: अद्वैतवादी (Monistic) सिद्धांत मानते हैं कि सौरमंडल एक ही तारे (सूर्य) से बना है (जैसे नेबुलर थ्योरी), जबकि द्वैतवादी (Dualistic) सिद्धांत मानते हैं कि ग्रहों के निर्माण में कम से कम दो तारों की भूमिका थी (जैसे चेंबरलिन-मोल्टन)।

8. (a) [UPSC PYQ 2012 Base] पृथ्वी के वायुमंडल का विकास तीन चरणों में हुआ है। सबसे पहले, आदिम वायुमंडल (H और He) सौर पवन द्वारा नष्ट हुआ (1)। दूसरे चरण में, पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान ज्वालामुखी गतिविधियों से जलवाष्प, CO₂, नाइट्रोजन आदि बाहर निकले, जिसे डीगैसिंग (Degassing) कहते हैं (3)। बारिश होने पर महासागर बने, और वायुमंडल की CO₂ इन महासागरों के पानी में घुलने लगी, जिससे तापमान और कम हुआ (4)। अंतिम चरण में, जीवित जीवों (फाइटोप्लांकटन/सायनोबैक्टीरिया) ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन कर वायुमंडल के वर्तमान स्वरूप को आकार दिया (2)। अतः सही क्रम 1-3-4-2 है। [Extra details]:

- (1) / (a) [आदिम वायुमंडल (Primordial Atmosphere)]: पृथ्वी के निर्माण के समय, यह अत्यधिक गर्म थी और गुरुत्वाकर्षण कमजोर था, इसलिए यह हल्की गैसों को रोक नहीं सकी। प्रारंभिक वायुमंडल वर्तमान वायुमंडल की तुलना में बहुत पतला और कम घना (Reducing nature) था।
- (2) / (b) [Degassing (डीगैसिंग)]: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के मेंटल से फंसे हुए वाष्पशील पदार्थ (Volatiles) दरारों और ज्वालामुखियों के माध्यम से सतह पर आते हैं। प्रारंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बहुतायत में थे, लेकिन मुक्त ऑक्सीजन (O₂) नगण्य थी।
- (3) / (c) [CO₂ का विघटन (Carbon Sequestration)]: जब महासागर बने, तो वायुमंडलीय CO₂ पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बन गई, जिसने चट्टानों का अपक्षय (Weathering) किया और

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

कार्बोनेट चट्टानों (जैसे चूना पत्थर) के रूप में समुद्र तल पर जमा हो गई। इससे वायुमंडल से CO₂ कम हुई और ग्रीनहाउस प्रभाव घटा। • (4) / (d) [वर्तमान वायुमंडलीय संरचना]: आज वायुमंडल में ~78% नाइट्रोजन, ~21% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन है। ऑक्सीजन का यह उच्च स्तर पूरी तरह से जैविक प्रक्रियाओं (Biological processes) का परिणाम है।

9. (a) [Toughest Core Concept] कथन (I) सही है: सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलनकोविच के अनुसार, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव (Obliquity) में 22.1° से 24.5° के बीच 41,000 वर्षों के चक्र में बदलाव होता है, जो जलवायु और ऋतुओं की तीव्रता को प्रभावित करता है। कथन (II) भी सही है और व्याख्या भी करता है: अक्षीय झुकाव जितना अधिक होगा, ध्रुवों की ओर उतना ही अधिक प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। इससे ऋतुओं की चरम सीमा (Extremes) बढ़ जाती है, जिससे गर्मियाँ अधिक गर्म और सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। यह हिमनदों (Glaciers) के पिघलने का एक प्रमुख कारण बनता है। [Extra details]:

- (1) / (a) [Eccentricity (उत्केंद्रता)]: मिलनकोविच चक्र का दूसरा घटक कक्षा का आकार (Eccentricity) है। 100,000 वर्षों के चक्र में, पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार से अधिक अण्डाकार (Elliptical) हो जाती है। जब कक्षा अण्डाकार होती है, तो उपसौर और अपसौर के दौरान प्राप्त सूर्यातप में अंतर बढ़ जाता है।
- (2) / (b) [Precession (अक्षीय पुरस्सरण)]: यह पृथ्वी की धुरी का 26,000 वर्षों का लड़खड़ाहट (Wobble) चक्र है। वर्तमान में, हमारी धुरी ध्रुव तारे (Polaris) की ओर इशारा करती है, लेकिन 13,000 साल बाद यह वेगा (Vega) तारे की ओर इशारा करेगी। यह बदलता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में किस बिंदु पर कौन सी ऋतु अनुभव करती है।
- (3) / (c) [Ice Ages (हिमयुग)]: मिलनकोविच चक्र सीधे तौर पर प्लीस्टोसीन काल के दौरान पृथ्वी पर बार-बार आने वाले हिमयुगों (Glacial periods) और उनके बीच के गर्म काल (Interglacial periods) के लिए जिम्मेदार हैं।
- (4) / (d) [वर्तमान स्थिति]: वर्तमान में पृथ्वी का झुकाव 23.44° है और यह धीरे-धीरे कम हो रहा है। कम झुकाव का अर्थ है हल्की सर्दियाँ और ठंडी गर्मियाँ, जो सैद्धांतिक रूप से बर्फ को साल-दर-साल जमा होने देकर नए हिमयुग को बढ़ावा दे सकता है (यदि मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग न हो)।

10. (b) [Simulated CA Chronology] जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत होती है (Totality के ठीक पहले), तो चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ घाटियों और पहाड़ों के बीच से सूर्य की किरणें चमकती हैं, जो मोतियों की माला जैसी दिखती हैं; इसे बेलीज़ बीड्स (Bailey's Beads - 2) कहते हैं। जैसे-जैसे चंद्रमा सूर्य को और ढकता है, केवल एक अंतिम उज्ज्वल प्रकाश की किरण बचती है, जो अंगूठी के हीरे की तरह चमकती है, इसे डायमंड रिंग प्रभाव (Diamond Ring Effect - 1) कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढक लेता है (Totality), तब जाकर सूर्य का बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना गंभीर आँखों से दिखाई देता है (Corona - 3)। अतः सही क्रम 2-1-3 है। The reason why this is in the news अप्रैल 2024 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में एक दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया, जिसने सौर भौतिकी (Solar physics) और कोरोना के अध्ययन में विश्वव्यापी रुचि पैदा की। [Extra details]: • (1) / (a) [Bailey's Beads]: इस घटना का नाम अंग्रेजी खगोलशास्त्री फ्रांसिस बेली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1836 में इसे स्पष्ट किया था। यह घटना चंद्रमा की स्थलाकृति (Topography)

का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि पहाड़ों और क्रेटरों से भरी है। • (2) / (b) [Solar Corona]: कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है जो लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है (सूर्य की सतह से बहुत अधिक गर्म)। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही वैज्ञानिक कोरोनाग्राफ (Coronagraph) के बिना कोरोना की संरचना का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। • (3) / (c) [पूर्ण सूर्य ग्रहण की आवृत्ति]: पृथ्वी पर किसी एक विशिष्ट स्थान (Specific location) पर औसतन हर 375 वर्षों में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, हालांकि वैश्विक स्तर पर यह हर 18 महीने में लगभग एक बार होता है। • (4) / (d) [Annular Eclipse (वलयकार ग्रहण)]: जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से दूर (अपभू/Apogee) होता है, तो यह छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता। इस स्थिति में 'रिंग ऑफ़ फायर' (Ring of Fire) दिखाई देती है, जिसे वलयकार सूर्य ग्रहण कहते हैं।

11. (d) [Trap Question] दोनों कथन गलत हैं। कथन (A) गलत है: उपसौर (Perihelion) की स्थिति, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, 3 जनवरी (न कि 4 जुलाई) के आसपास होती है। इस समय सूर्यातप अधिक होता है। कथन (R) भी गलत है: अपसौर (Aphelion), जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, 4 जुलाई (न कि 3 जनवरी) को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ पृथ्वी के अक्षीय झुकाव (Axial tilt) के कारण होती हैं, न कि सूर्य से दूरी के कारण।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Perihelion (उपसौर)]: 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से लगभग 147 मिलियन किमी दूर होती है। इसके परिणामस्वरूप, पृथ्वी को अपसौर की तुलना में लगभग 6-7% अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर झुका होता है।
- (2) / (b) [Aphelion (अपसौर)]: 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से लगभग 152 मिलियन किमी दूर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, जो साबित करता है कि ऋतुएं दूरी से नहीं, बल्कि अक्षीय झुकाव से निर्धारित होती हैं।
- (3) / (c) [केपलर का दूसरा नियम]: इस नियम के अनुसार, जब पृथ्वी उपसौर (सूर्य के निकट) पर होती है, तो इसकी कक्षीय गति (Orbital velocity) सबसे तेज होती है, और अपसौर पर इसकी गति सबसे धीमी होती है।
- (4) / (d) [दक्षिणी गोलार्ध की जलवायु]: उपसौर के दौरान (जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है), दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसलिए, सैद्धांतिक रूप से, दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियाँ उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों की तुलना में थोड़ी अधिक गर्म होनी चाहिए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में विशाल महासागरों (Heat sinks) के कारण यह प्रभाव संतुलित हो जाता है।

12. (b) [Authentic UPSC Concept] केवल कथन 1 और 3 सही हैं (अर्थात केवल दो कथन)। कथन 1 सही है: पृथ्वी का आकार ऑब्लेट स्फेरोइड या जिओइड (Geoid) है। कथन 2 गलत है: भूमध्य रेखा पर उभार पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन (Rotation) के कारण उत्पन्न अपकेंद्री बल (Centrifugal force) के कारण है, न कि सूर्य/चंद्रमा के खिंचाव से। कथन 3 सही है: ध्रुव केंद्र के करीब हैं, इसलिए वहां 'g' का मान अधिकतम (9.83 m/s²) है, जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम (9.78 m/s²) है। कथन 4 गलत है: यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे, तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्री बल (जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है) शून्य हो जाएगा, जिससे भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में 'बढ़' जाएगा, कम नहीं होगा।

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

[Extra details]: • (1) / (a) [Centrifugal Force]: पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर बाहर की ओर एक बल लगता है (अपकेंद्री बल)। इसी बल ने अरबों वर्षों में पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर बाहर की ओर फैला दिया है। भूमध्यरेखीय व्यास (Equatorial diameter) ध्रुवीय व्यास (Polar diameter) से लगभग 43 किमी अधिक है। • (2) / (b) [वजन (Weight) पर प्रभाव]: चूंकि $W = mg$, एक वस्तु का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र (जैसे फ्रेंच गुयाना, श्रीहरिकोटा) भूमध्य रेखा के करीब बनाए जाते हैं ताकि रॉकेट को पृथ्वी की उच्च घूर्णन गति (Slingshot effect) का लाभ मिल सके। • (3) / (c) [Geodesy]: भूगणित वह विज्ञान है जो पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में अभिविन्यास (Orientation) और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापता और समझता है। यह जीपीएस (GPS) और उपग्रह कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। • (4) / (d) [Gravity Anomaly]: पृथ्वी का घनत्व हर जगह समान नहीं है (पहाड़, महासागर की खाइयां, खनिज भंडार)। इसलिए, सैद्धांतिक गुरुत्वाकर्षण और वास्तविक गुरुत्वाकर्षण के बीच अंतर होता है, जिसे 'गुरुत्वाकर्षण विसंगति' कहा जाता है।

13. (c) [Simulated PYQ based on 2018] युग्म 1, 3 और 4 सही सुमेलित हैं (केवल तीन युग्म)। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्लैक होल अनंत घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहाँ एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से अधिक होती है। क्वसार सक्रिय आकाशगंगाओं के अत्यंत चमकीले केंद्र हैं (Active Galactic Nuclei)। युग्म 2 गलत है: ब्राउन ड्वार्फ (Brown Dwarfs) को 'असफल तारे' (Failed stars) कहा जाता है। इनका द्रव्यमान गैस दिग्गजों (जैसे बृहस्पति) से अधिक होता है, लेकिन एक नियमित तारे की तरह उनके कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन (Nuclear fusion) शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Neutron Stars]: जब एक विशाल तारे का सुपरनोवा में पतन होता है, तो उसका कोर इतना सिकुड़ जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। ये ब्रह्मांड में ब्लैक होल के बाद सबसे घने पिंड हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन अरबों टन हो सकता है।
- (2) / (b) [Event Horizon]: यह ब्लैक होल की वह सीमा (Boundary) है जिसके पार जाने पर कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। इसे 'प्वाइंट ऑफ नो रिटर्न' कहा जाता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) ने M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी।
- (3) / (c) [Singularity]: ब्लैक होल के केंद्र को विलक्षणता (Singularity) कहा जाता है, जहाँ सभी द्रव्यमान एक असीम रूप से छोटे बिंदु में सिकुड़ जाते हैं। यहाँ भौतिकी के सभी ज्ञात नियम (जैसे सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत) काम करना बंद कर देते हैं।
- (4) / (d) [Chandrasekhar Limit]: सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने गणना की कि कोई भी सफेद बौना (White Dwarf) तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना (चंद्रशेखर सीमा) से अधिक हो जाएगा, वह गुरुत्वाकर्षण पतन से गुजरकर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाएगा।

14. (a) [Authentic UPSC Pattern] कथन 1 और 2 सही हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट चट्टानी क्षुद्रग्रहों का क्षेत्र है, जबकि कुइपर बेल्ट नेपच्यून के बाहर एक बर्फीला क्षेत्र है। कथन 3 गलत है: ऑर्ट क्लाउड (Oort Cloud) कोई सपाट डिस्क नहीं है, बल्कि यह सौरमंडल के सबसे बाहरी किनारे पर एक विशाल 'गोलाकार शेल' (Spherical shell) है, जो सौरमंडल को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके अलावा, ऑर्ट क्लाउड से 'दीर्घ-अवधि' (Long-period comets) वाले धूमकेतु आते हैं (जैसे

हैले-बॉप), जबकि 'लघु-अवधि' वाले धूमकेतु (जैसे हैली का धूमकेतु) कुइपर बेल्ट से आते हैं। [Extra details]: • (1) / (a) [Ceres (सीरेस)]: यह क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है और एकमात्र ऐसा क्षुद्रग्रह है जिसे 'बौने ग्रह' (Dwarf Planet) का दर्जा प्राप्त है। एस्टेरॉयड बेल्ट में पिंडों का निर्माण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक ग्रह में जुड़ने से रोक दिया। • (2) / (b) [Pluto and Dwarf Planets]: 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने प्लूटो को ग्रह की स्थिति से हटाकर 'बौना ग्रह' बना दिया क्योंकि उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ़ नहीं किया था (Cleared the neighborhood)। प्लूटो कुइपर बेल्ट का सबसे प्रमुख पिंड है। • (3) / (c) [Comets (धूमकेतु)]: धूमकेतु मुख्य रूप से धूल, चट्टान और बर्फ (फ्रोज़न गैसों) से बने होते हैं। जब वे सूर्य के करीब आते हैं, तो सौर विकिरण बर्फ को सीधे गैस में बदल देता है (Sublimation), जिससे धूमकेतु की एक शानदार पूंछ (Tail) बनती है जो हमेशा सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है (सौर पवन के कारण)। • (4) / (d) [Heliosphere and Voyager]: सूर्य का चुंबकीय बुलबुला जो सौर पवन द्वारा बनता है, हेलिओस्फीयर कहलाता है। नासा के वायेजर 1 और 2 (Voyager probes) मानव इतिहास के पहले अंतरिक्ष यान हैं जो हेलिओस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस (तारों के बीच का अंतरिक्ष) में प्रवेश कर चुके हैं।

15. (b) [Conceptual Logic] केवल कथन 1 और 2 सही हैं (अर्थात केवल दो कथन)। कथन 1 सही है: डेंसिटी डिफरेंशिएशन (Density Differentiation) वह प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी परतों में बंट गई। भारी धातुएँ (Fe, Ni) कोर में डूब गईं और हल्की सिलिकेट चट्टानें क्रस्ट बन गईं। कथन 2 सही है: जब 'थिया' (Theia) नामक मंगल के आकार का पिंड आदिम पृथ्वी से टकराया (जायंट इम्पैक्ट हाइपोथीसिस), तो पृथ्वी आंशिक रूप से पिघल गई, जिससे भारी धातुओं का डूबना आसान हो गया। कथन 3 गलत है: पृथ्वी का सबसे घना (Dense) हिस्सा इसका 'कोर' (लगभग 13 g/cm^3) है, मेंटल (लगभग $3.3\text{--}5.5 \text{ g/cm}^3$) नहीं।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Giant Impact Hypothesis]: चंद्रमा की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व थिया के टकराव से जो मलबा पृथ्वी की कक्षा में बिखरा, वही जुड़कर चंद्रमा बना। यही कारण है कि चंद्रमा की संरचना काफी हद तक पृथ्वी के मेंटल (क्रस्ट) से मिलती-जुलती है।
- (2) / (b) [Lithosphere (स्थलमंडल)]: विभेदन के बाद, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठंडा और ठोस हिस्सा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। यह टेक्टोनिक प्लेटों में टूटा हुआ है।
- (3) / (c) [Asthenosphere (दुर्बलतामंडल)]: यह स्थलमंडल के ठीक नीचे मेंटल का आंशिक रूप से पिघला हुआ (Plastic-like) हिस्सा है। यह प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए स्नेहक (Lubricant) का काम करता है और इसी क्षेत्र से मैग्मा ज्वालामुखियों के माध्यम से सतह पर आता है।
- (4) / (d) [Earth's Core State]: आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है, जबकि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। बाहरी तरल कोर में लोहे और निकल की संवहन धाराएं (Convection currents) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Geodynamo) को उत्पन्न करती हैं।

16. (a) [Simulated CA] कथन 1 और 2 सही हैं। नासा का OSIRIS-REx मिशन सितंबर 2023 में बेन्नू क्षुद्रग्रह से 250 ग्राम नमूने लेकर लौटा है। इसके प्रारंभिक विश्लेषण में उच्च कार्बन और पानी (हाइड्रेटेड खनिजों के रूप में) की पुष्टि हुई है, जो पैनस्पर्मिया

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

(Panspermia) या जीवन के बाह्य उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है। कथन 3 गलत है: जाक्सा का हायाबुसा-2 (2020 में लौटा) रयुगु से नमूने लाया था, लेकिन यह मानव इतिहास का पहला मिशन नहीं था। पहला मिशन जाक्सा का मूल 'हायाबुसा' (Hayabusa 1) था, जो 2010 में क्षुद्रग्रह 'इटोकावा' (Itokawa) से नमूने लेकर आया था। The reason why this is in the news नासा ने हाल ही में OSIRIS-REx द्वारा लाए गए नमूनों के पहले विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किए हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन और पानी की पुष्टि हुई है। [Extra details]: • (1) / (a) [OSIRIS-APEX]: बेचू पर नमूना छोड़ने के बाद, OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान का नाम बदलकर OSIRIS-APEX कर दिया गया है। यह अब क्षुद्रग्रह एपोफिस (Apopheis) का अध्ययन करने के लिए यात्रा पर है, जो 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। • (2) / (b) [Near-Earth Objects (NEOs)]: बेचू और रयुगु दोनों निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह हैं। इन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि ग्रहीय रक्षा (Planetary Defense) के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में पृथ्वी से किसी भी संभावित टकराव से बचा जा सके। • (3) / (c) [DART Mission]: नासा के डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (DART) ने काइनेटिक इम्पैक्टर तकनीक का परीक्षण किया, जहाँ अंतरिक्ष यान को डिमोर्फस (Dimorphos) क्षुद्रग्रह से टकराकर उसकी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया। • (4) / (d) [प्रारंभिक सौरमंडल का जीवाश्म]: क्षुद्रग्रहों को 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय के "टाइम कैप्सूल" या जीवाश्म माना जाता है, क्योंकि वे तब से भूगर्भीय रूप से अपरिवर्तित रहे हैं (पृथ्वी की तरह उनमें अपक्षय या टेक्टोनिक्स नहीं होता)।

17. (a) [Authentic UPSC Concept + CA] केवल कथन 1 सही है। CME के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetosphere) से टकराने पर भू-चुंबकीय तूफान आते हैं। कथन 2 गलत है: शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान ट्रांसफॉर्मर में प्रेरित धाराएँ (Geomagnetically Induced Currents - GIC) उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं (जैसे 1989 में कनाडा के क्यूबेक में हुआ था)। कथन 3 गलत है: यद्यपि अरोरा (Aurora Borealis/Australis) आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन 'अत्यधिक तीव्र' तूफानों (जैसे कैरिंगटन घटना या मई 2024 का तूफान) के दौरान, अरोरा मध्य या निम्न अक्षांशों (भूमध्य रेखा के काफी करीब) पर भी देखे जा सकते हैं। हाल ही में भारत के लद्दाख में भी अरोरा देखा गया था। The reason why this is in the news मई 2024 में पृथ्वी ने दो दशकों में अपने सबसे तीव्र G4/G5 भू-चुंबकीय तूफान का अनुभव किया, जिसके कारण लद्दाख जैसी असामान्य रूप से कम अक्षांश वाली जगहों पर अरोरा (HANLE वेधशाला) दिखाई दिए। [Extra details]: • (1) / (a) [Solar Cycle (सौर चक्र)]: सूर्य की चुंबकीय गतिविधि का चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है। इस चक्र के दौरान सौर कलंकों (Sunspots) की संख्या बढ़ती (Solar Maximum) और घटती (Solar Minimum) है। हम वर्तमान में सौर चक्र 25 के सोलर मैक्सिमम चरण में हैं। • (2) / (b) [Sunspots (सौर कलंक)]: ये सूर्य के फोटोस्फीयर पर अपेक्षाकृत ठंडे और गहरे (Dark) क्षेत्र हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। ये सौर ज्वालाओं (Solar Flares) और CMEs का मुख्य स्रोत हैं। • (3) / (c) [अरोरा का विज्ञान (Auroral Physics)]: जब CME पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराता है, तो आवेशित कण (इलेक्ट्रॉन) पृथ्वी के ध्रुवों के पास वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब ये कण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं, तो वे ऊर्जा छोड़ते हैं जो सुंदर प्रकाश (लाल, हरा, नीला) के रूप में दिखाई देता है। • (4) / (d) [Carrington Event (1859)]: यह रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान था। इसके कारण टेलीग्राफ सिस्टम में आग लग गई

थी। यदि आज ऐसा तूफान आता है, तो यह वैश्विक इंटरनेट और बिजली के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता है।

18. (a) [Toughest Paradox - Nature CA] केवल कथन 1 सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे पानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा है। कोणीय संवेग के संरक्षण (Conservation of Angular momentum) के अनुसार, द्रव्यमान के केंद्र से दूर जाने पर जड़त्वाघूर्ण (Moment of inertia) बढ़ता है और घूर्णन गति धीमी होती है (जैसे एक फिगर स्केटर अपने हाथ फैलाता है)। कथन 2 गलत है: पृथ्वी के तरल कोर (Liquid core) में हो रहे बदलावों के कारण हाल के वर्षों में पृथ्वी का घूर्णन 'तेज' हो रहा था, जिससे घड़ियों को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए 'नकारात्मक लीप सेकंड' (एक सेकंड घटाना) जोड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। लेकिन बर्फ पिघलने से पृथ्वी के धीमे होने ने इस तेज़ गति को संतुलित (Counteract) कर दिया है, जिससे नकारात्मक लीप सेकंड की आवश्यकता वास्तव में टल (Delayed) गई है, तत्काल लागू नहीं हुई। The reason why this is in the news 'नेचर' (Nature) पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार ध्रुवीय बर्फ पिघलने ने पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर दिया है, जिससे इतिहास के पहले "नकारात्मक लीप सेकंड" की आवश्यकता 2026 से खिसक कर 2029 तक टल गई है।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Leap Second]: परमाणु घड़ियाँ (Atomic Clocks) अत्यंत सटीक होती हैं, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन (खगोलीय समय) अनियमित है। इन दोनों (UTC और UT1) के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए 1972 से समय-समय पर लीप सेकंड जोड़े (Positive leap second) जाते रहे हैं।
- (2) / (b) [कोणीय संवेग संरक्षण (Conservation of Angular Momentum)]: $L = I \times \omega$ (जहाँ I जड़त्वाघूर्ण है और ω कोणीय वेग है)। यदि द्रव्यमान भूमध्य रेखा पर स्थानांतरित होता है, तो I बढ़ता है, इसलिए L को स्थिर रखने के लिए ω को कम होना पड़ता है, जिससे दिन की लंबाई बढ़ जाती है।
- (3) / (c) [चंद्रमा का प्रभाव (Tidal Friction)]: लंबे समय के पैमाने पर, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न समुद्री ज्वार (Tidal friction) पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर रहे हैं (दिन की लंबाई हर सदी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रही है)।
- (4) / (d) [Chandler Wobble (चांडलर लड़खड़ाहट)]: पृथ्वी अपनी धुरी पर बिल्कुल सहजता से नहीं घूमती है; यह थोड़ा लड़खड़ाती है। यह लड़खड़ाहट महासागरों की गति, वायुमंडलीय दबाव में बदलाव और भूकंपों के कारण द्रव्यमान वितरण में सूक्ष्म परिवर्तनों से प्रभावित होती है।

19. (a) [Authentic Advanced Concept] कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। 'टाइडल लॉकिंग' के कारण हमें सिद्धांत रूप में चंद्रमा का केवल 50% (एक ही मुख) ही दिखाई देना चाहिए। लेकिन चंद्रमा की एक विशेषता जिसे 'लाइब्रेशन' (Libration) या 'दोलन' कहते हैं, के कारण हम समय के साथ 59% हिस्सा देख पाते हैं। इसका मुख्य कारण (Libration in Longitude) यह है कि चंद्रमा की कक्षा अण्डाकार है। जब यह पृथ्वी के करीब (पेरिगी) होता है, तो तेजी से घूमता है, और जब दूर (अपोजी) होता है, तो धीमा घूमता है। लेकिन इसका अपनी धुरी पर घूर्णन (Rotation) स्थिर गति से होता है। गति के इस असंतुलन (Mismatched speeds) के कारण चंद्रमा हमें थोड़ा "सिर हिलाता" या "दोलन" करता हुआ प्रतीत होता है, जिससे हम इसके किनारों के आसपास (पूर्वी और पश्चिमी किनारे) देख

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

पाते हैं। [Extra details]: • (1) / (a) [Libration in Latitude (अक्षांश में लाइब्रेशन)]: चंद्रमा का घूर्णन अक्ष उसके कक्षीय तल के लंबवत (Perpendicular) नहीं है (यह लगभग 1.5° झुका हुआ है) और चंद्रमा की कक्षा स्वयं पृथ्वी के कक्षीय तल से 5° झुकी है। इसके कारण चंद्रमा उत्तर-दक्षिण में थोड़ा हिलता (Nodding) हुआ प्रतीत होता है, जिससे हम चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पार देख सकते हैं। • (2) / (b) [Diurnal Libration (दैनिक लाइब्रेशन)]: यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। एक ही रात में पृथ्वी के घूमने से पर्यवेक्षक (Observer) की स्थिति बदल जाती है, जिससे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य (Perspective) में मामूली बदलाव आता है। • (3) / (c) [Far Side of the Moon (चंद्रमा का सुदूर भाग)]: इसे 1959 तक कभी नहीं देखा गया था जब तक कि सोवियत लूना 3 अंतरिक्ष यान ने इसकी पहली तस्वीरें नहीं लीं। सुदूर भाग में निकट भाग की तुलना में मारिया (Maria - बेसाल्टिक मैदान) बहुत कम हैं और अधिक क्रेटर हैं। • (4) / (d) [चंद्रयान-3 और दक्षिणी ध्रुव]: भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला मिशन बना। दक्षिणी ध्रुव महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके गहरे क्रेटरों (Permanently Shadowed Regions) में अरबों वर्षों से पानी (Water Ice) जमा हो सकता है।

20. (a) [Conceptual Trick] कथन (A) सही है: यद्यपि भूमध्य रेखा (Torrid Zone) पर सूर्य वर्ष भर लगभग लंबवत चमकता है, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान (जैसे सहारा, डेथ वैली) 20° से 30° अक्षांश (उपोष्ण कटिबंध - Sub-tropics) के बीच स्थित हैं। कथन (R) भी सही है और व्याख्या भी करता है: भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तीव्र संवहन (Convection) के कारण हर दोपहर भारी बादल बनते हैं और बारिश (4 बजे की बारिश) होती है। बादल उच्च एन्टिडो के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और बारिश वाष्पीकरण के माध्यम से ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा (Latent heat) में बदल देती है। इसके विपरीत, उपोष्ण कटिबंध में उच्च दबाव (Sub-tropical High-Pressure Belt) के कारण हवा नीचे बैठती है, जिससे बादल नहीं बनते और आसमान साफ रहता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम तापमान होता है।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Heat Equator (तापीय भूमध्य रेखा)]: यह वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर प्रत्येक देशांतर पर उच्चतम औसत वार्षिक तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। यह भौगोलिक भूमध्य रेखा से मेल नहीं खाती बल्कि उत्तरी गोलार्ध में (अधिक भूमि के कारण) लगभग 5° उत्तर की ओर खिसकी हुई है।
- (2) / (b) [Latent Heat (गुप्त ऊष्मा)]: भूमध्य रेखा पर, सूर्य की अधिकांश ऊर्जा का उपयोग हवा को गर्म करने के बजाय महासागरों और वर्षावन से पानी को वाष्पित करने में होता है (Sensible heat vs Latent heat)। यह वाष्पीकरण तापमान को कम रखता है।
- (3) / (c) [Temperate Zone (शीतोष्ण कटिबंध)]: कर्क रेखा (23.5°N) से आर्कटिक सर्कल (66.5°N) के बीच सूर्य की किरणें कभी भी सीधी (90°) नहीं पड़ती हैं। किरणें तिरछी होती हैं, जिन्हें वायुमंडल के एक बड़े हिस्से से गुजरना पड़ता है, जिससे ऊर्जा बिखर जाती है और क्षेत्र ठंडा रहता है।
- (4) / (d) [Hadley Cell (हैडली सेल)]: भूमध्य रेखा पर गर्म हवा उठती है, ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों की ओर बढ़ती है, और 30° अक्षांश पर नीचे बैठती है। नीचे बैठती हुई हवा संकुचित (Compress) और गर्म (Adiabatic warming) होती है, जिससे उपोष्ण कटिबंध में दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल बनते हैं।

21. (b) [Authentic UPSC Concept] केवल कथन 1 और 2

सही हैं (अर्थात् केवल दो कथन)। कथन 1 सही है: जब सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी क्रम (युति) होता है, तो चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा पृथ्वी से दूर होता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। इसी समय सूर्य ग्रहण हो सकता है। कथन 2 सही है: जब सूर्य-पृथ्वी-चंद्रमा क्रम (वियुति) होता है, तो पृथ्वी चंद्रमा पर छाया डाल सकती है, जिससे पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। कथन 3 गलत है: 'क्वाड्रेंचर' (समकोण) की स्थिति शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी (First and Third Quarter Moon) को होती है। इस समय सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक-दूसरे के विपरीत (समकोण पर) कार्य करता है, जिससे 'लघु ज्वार' (Neap Tides) उत्पन्न होते हैं, न कि वसंत ज्वार (Spring Tides - जो सिजिगी के दौरान आते हैं)। [Extra details]: • (1) / (a) [Spring Tides (वृहद ज्वार/वसंत ज्वार)]: अमावस्या (युति) और पूर्णिमा (वियुति) के दौरान, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक साथ मिल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर सामान्य से अधिक ऊंचे और निचले ज्वार आते हैं। • (2) / (b) [Neap Tides (लघु ज्वार)]: जब चंद्रमा और सूर्य समकोण (Quadrature) पर होते हैं, तो वे महासागरों को अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं, जिससे ज्वार का आयाम (Amplitude) न्यूनतम हो जाता है। • (3) / (c) [Apogee vs Perigee (अपभू और उपभू)]: चंद्रमा की कक्षा अण्डाकार है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम (Perigee) होता है, तो इसका ज्वारीय बल (Tidal force) सामान्य से 20% अधिक होता है (पेरिजीन ज्वार)। जब यह सबसे दूर (Apogee) होता है, तो ज्वारीय बल कम होता है। • (4) / (d) [Micro-Moon & Supermoon]: जब पूर्णिमा 'अपोजी' (Apogee - सबसे दूर) के साथ मेल खाती है, तो इसे माइक्रो-मून कहा जाता है। जब पूर्णिमा 'पेरिजी' (Perigee - सबसे पास) के साथ मेल खाती है, तो इसे सुपरमून कहा जाता है, जहाँ चंद्रमा सामान्य से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है।

22. (b) [Authentic UPSC Base] केवल कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 'स्थायी चुंबकत्व' (Permanent magnetism) के कारण नहीं है। बाहरी कोर इतना गर्म (क्यूरी तापमान से बहुत ऊपर) है कि लोहा स्थायी चुंबक नहीं बन सकता। इसके बजाय, यह बाहरी तरल कोर (Liquid outer core) में लोहे और निकल के संवहन (Convection) और पृथ्वी के घूर्णन (Geodynamo Theory) के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं से बनता है। कथन 2 सही है: पेलियोमैग्नेटिज्म (मध्य-महासागरीय कटकों पर चट्टानों का अध्ययन) ने साबित किया कि चुंबकीय ध्रुव हर कुछ लाख वर्षों में फ्लिप (Reversal) होते हैं। कथन 3 सही है: डिक्लिनेशन भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का कोण है। चुंबकीय ध्रुव स्थिर नहीं हैं और लगातार घूम रहे हैं, इसलिए डिक्लिनेशन बदलता रहता है। [Extra details]: • (1) / (a) [Dynamo Theory (डायनेमो सिद्धांत)]: यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक घूर्णन, संवहन और विद्युत चालन (Electrically conducting) द्रव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अरबों वर्षों तक बनाए रख सकता है। • (2) / (b) [Curie Temperature (क्यूरी तापमान)]: वह तापमान जिस पर एक चुंबकीय सामग्री अपने स्थायी चुंबकीय गुणों को खो देती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, इसलिए मेंटल और कोर में चट्टानें स्थायी चुंबक के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं। • (3) / (c) [Magnetic Dip / Inclination (चुंबकीय नति)]: यह क्षैतिज विमान (Horizontal plane) और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण है। भूमध्य रेखा पर यह 0° और चुंबकीय ध्रुवों पर 90° (लंबवत नीचे की ओर) होता है। • (4) / (d) [South Atlantic Anomaly (SAA)]: यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वह कमजोर हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ऊपर स्थित है। यहां वैन एलन विकिरण बेल्ट

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

सतह के सबसे करीब आ जाती है, जिससे यहां से गुजरने वाले उपग्रहों (जैसे ISS) को विकिरण क्षति का खतरा होता है।

23. (a) [Simulated CA AR] कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं और व्याख्या पूर्णतः सही है। एक्सोप्लैनेट (Exoplanet) वे ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप (JWST) ने 'K2-18b' और 'TRAPPIST-1' सिस्टम जैसे एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में कार्बन अणुओं की खोज की है। यह 'ट्रान्जिट स्पेक्ट्रोस्कोपी' (Transit spectroscopy) के माध्यम से संभव हुआ है। जब ग्रह तारे (Transit) के सामने आता है, तो तारे की रोशनी ग्रह के वायुमंडल से गुजरती है। वायुमंडल में मौजूद गैसों (जैसे CO₂, H₂O, मीथेन) स्पेक्ट्रम में प्रकाश के विशिष्ट रंगों (Wavelengths) को सोख लेती हैं। इस प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रह के वायुमंडल की रासायनिक संरचना का पता लगाते हैं। The reason why this is in the news JWST ने हाल ही में एक्सोप्लैनेट K2-18b के वायुमंडल में कार्बन-असुर वाले अणुओं (मीथेन और CO₂) का पता लगाया है, जो एक संभावित "हाइसियन" (Hycean - पानी के महासागर और हाइड्रोजन वायुमंडल) ग्रह हो सकता है।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Transit Method (पारगमन विधि)]: यह एक्सोप्लैनेट खोजने की सबसे सफल विधि है (केप्लर और TESS मिशन द्वारा उपयोग की गई)। जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की चमक (Brightness) में एक छोटी (लेकिन मापने योग्य) गिरावट आती है।
- (2) / (b) [Radial Velocity Method (रेडियल वेलोसिटी / डॉपलर शिफ्ट)]: जब एक ग्रह तारे की परिक्रमा करता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण तारे को थोड़ा सा खींचता है (तारा लड़खड़ाता है)। इस डॉपलर शिफ्ट (ब्लूशिफ्ट और रेडशिफ्ट) को मापकर ग्रह के द्रव्यमान का पता लगाया जाता है।
- (3) / (c) [Goldilocks Zone (गोल्डीलॉक्स ज़ोन)]: तारे के चारों ओर का वह 'रहने योग्य क्षेत्र' (Habitable zone) जहाँ तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जिससे सतह पर तरल पानी (Liquid water) मौजूद रह सके।
- (4) / (d) [Proxima Centauri b]: यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे (प्रॉक्सिमा सेंटॉरी) की परिक्रमा करने वाला ज्ञात एक्सोप्लैनेट है, जो पृथ्वी से केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है और अपने गोल्डीलॉक्स ज़ोन में स्थित है।

24. (a) [Conceptual Foundation] कथन 1 और 2 सही हैं। एडविन हबल द्वारा देखा गया रेडशिफ्ट (डॉपलर प्रभाव) ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण है। CMBR (1965 में पेंजियास और विल्सन द्वारा खोजा गया) बिग बैंग की बची हुई ऊष्मा का प्रमाण है। कथन 3 गलत है: बिग बैंग के दौरान हुए 'प्राइमर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस' में केवल सबसे हल्के तत्व (मुख्यतः हाइड्रोजन 75%, हीलियम 25% और लीथियम के अंश) ही बने थे। भारी तत्व (जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा) तारों के कोर (Stellar Nucleosynthesis) के अंदर बने और सोना या यूरेनियम जैसे सबसे भारी तत्व सुपरनोवा विस्फोटों या न्यूट्रॉन सितारों के विलय (R-process) के दौरान बने हैं। [Extra details]: • (1) / (a) [Doppler Effect in Space]: जब कोई ध्वनि या प्रकाश स्रोत हमसे दूर जाता है, तो तरंगों का खिंचाव (Stretching) होता है, जिससे तरंगदैर्घ्य (Wavelength) बढ़ जाती है (रेडशिफ्ट)। जब यह हमारे पास आता है, तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है (ब्लूशिफ्ट)। अधिकांश आकाशगंगाएँ रेडशिफ्ट दिखाती हैं (सिवाय एंड्रोमेडा जैसी कुछ स्थानीय आकाशगंगाओं के, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आ रही हैं)।

- (2) / (b) [CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation)]: बिग बैंग के लगभग 380,000 वर्ष बाद, ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले परमाणु (हाइड्रोजन) बने और प्रकाश (फोटॉन) पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम हुआ। यही पहला प्रकाश आज CMBR के रूप में माइक्रोवेव तरंगों में पूरे अंतरिक्ष में मौजूद है।
- (3) / (c) [Dark Energy (डार्क एनर्जी)]: ब्रह्मांड न केवल विस्तार कर रहा है, बल्कि 1998 में खोजा गया कि इसके विस्तार की गति तेज (Accelerating) हो रही है। इस त्वरण का कारण एक रहस्यमय बल माना जाता है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं (जो ब्रह्मांड का ~68% हिस्सा है)।
- (4) / (d) [Singularity vs Big Crunch]: बिग बैंग एक विलक्षणता (Singularity - शून्य आयतन और अनंत घनत्व) से शुरू हुआ। यदि ब्रह्मांड का कुल गुरुत्वाकर्षण डार्क एनर्जी पर हावी हो जाता है, तो ब्रह्मांड वापस सिकुड़ कर एक विलक्षणता में समाप्त हो सकता है, जिसे 'बिग क्रंच' (Big Crunch) कहा जाता है।

25. (b) [Authentic Pattern] युग्म 2 और 3 सही सुमेलित हैं (केवल दो युग्म)। 22 दिसंबर को शीत संक्रांति (Winter Solstice) पर मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है। विषुव (Equinox - 21 मार्च और 23 सितंबर) पर सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन-रात बराबर होते हैं। युग्म 1 गलत है: 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू नहीं होता, बल्कि यह वसंत विषुव (21 मार्च) को ही शुरू हो जाता है और 21 जून को यह अपने चरम (Mid-day of the 6-month period) पर होता है। युग्म 4 गलत है: 23 सितंबर को शरद विषुव के बाद उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर झुकना शुरू करता है (न कि सूर्य की ओर), जिससे आर्कटिक में 6 महीने की लंबी रात शुरू होती है।

[Extra details]:

- (1) / (a) [Subsolar Point (उपसौर बिंदु)]: यह पृथ्वी पर वह स्थान है जहाँ सूर्य ठीक सिर के ऊपर (Zenith) होता है। अक्षीय झुकाव के कारण, यह बिंदु वर्ष भर कर्क रेखा (23.5°N) और मकर रेखा (23.5°S) के बीच माइग्रेट (Migrate) करता रहता है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं।
- (2) / (b) [Midnight Sun (मध्यरात्रि का सूर्य)]: ग्रीष्म संक्रांति के दौरान (21 जून), आर्कटिक सर्कल (66.5°N) के उत्तर में स्थित क्षेत्रों (जैसे नॉर्वे) में सूर्य कभी क्षितिज (Horizon) के नीचे नहीं जाता, इसलिए वहां मध्यरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है।
- (3) / (c) [Polar Day and Night]: ध्रुवों पर (90°N और 90°S), वर्ष में केवल एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त होता है। उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च को सूर्योदय होता है (लगातार 6 महीने का दिन) और 23 सितंबर को सूर्यास्त होता है (लगातार 6 महीने की रात)।
- (4) / (d) [Equatorial Day/Night]: विषुवत रेखा (0° अक्षांश) पृथ्वी का एकमात्र स्थान है जहाँ वर्ष के सभी 365 दिन, दिन और रात हमेशा बिल्कुल बराबर (लगभग 12-12 घंटे) होते हैं, चाहे संक्रांति हो या विषुव, क्योंकि 'टर्मिनेटर' (प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा) हमेशा विषुवत रेखा को आधे-आधे में बांटती है।

26. (b) [UPSC Core Geodesy] युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं। एरी का सिद्धांत 'एक समान घनत्व, अलग-अलग गहराई' (Uniform density, varying depth) पर आधारित है। प्रैट का सिद्धांत 'अलग-अलग घनत्व, एक समान गहराई' (Varying density, uniform depth) पर आधारित है। युग्म 3 गलत है: बाउगर विसंगति (Bouguer Anomaly) गुरुत्वाकर्षण में वह सुधार (Correction) है जो किसी स्थान की ऊँचाई और वहां मौजूद चट्टानों के वास्तविक द्रव्यमान

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

(Mass) को ध्यान में रखता है। यदि किसी पहाड़ के नीचे गहरी जड़ (Root) है, तो वहां ऋणात्मक बाउगर विसंगति पाई जाती है। Extra details: • (1) / (a) [Isostasy (समस्थिति)]: यह शब्द 1889 में डटन द्वारा गढ़ा गया था। यह घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित कठोर स्थलमंडल (Lithosphere) और उसके नीचे स्थित प्लास्टिक दुर्बलतामंडल (Asthenosphere) के बीच यांत्रिक स्थिरता (Mechanical stability) को दर्शाता है। • (2) / (b) [Glacial Isostatic Adjustment]: जब हिमयुग के दौरान महाद्वीपों पर भारी बर्फ जमा होती है, तो क्रस्ट नीचे दब जाती है। बर्फ पिघलने के बाद, क्रस्ट धीरे-धीरे वापस ऊपर उठती है (Rebound)। आज भी स्कैंडिनेवियाई देश इस प्रक्रिया के कारण ऊपर उठ रहे हैं। • (3) / (c) [Line of Compensation (क्षतिपूर्ति रेखा)]: प्रैट के अनुसार, यह पृथ्वी के अंदर वह गहराई है (लगभग 100 किमी) जिसके नीचे सभी स्तंभों (पहाड़, पठार, मैदान) का दबाव समान हो जाता है। • (4) / (d) [Free-air Anomaly]: यह केवल ऊंचाई के लिए किया गया गुरुत्वाकर्षण सुधार है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण स्टेशन और समुद्र तल के बीच के द्रव्यमान (Mass) को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जबकि बाउगर विसंगति उस द्रव्यमान को भी गिनती है।

27. (a) [Authentic Chronology] पृथ्वी ने अब तक 'बिग फाइव' (Big Five) महाविनाश देखे हैं। सबसे पुराना ओडोविसियन (लगभग 440 मिलियन वर्ष पूर्व) था (3)। उसके बाद लेट डेवोनियन (365 मिलियन वर्ष पूर्व) हुआ (4)। पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा महाविनाश परमियन-ट्रायसिक (लगभग 252 मिलियन वर्ष पूर्व) था, जिसे 'ग्रेट डाइंग' कहा जाता है (2)। सबसे हालिया क्रेटेशियस-पेलियोजीन (K-T) महाविनाश था (लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व), जिसमें क्षुद्रग्रह के टकराने से डायनासोर नष्ट हो गए थे (1)। अतः सही क्रम 3-4-2-1 है।

Extra details:

- (3) / (a) [The Great Dying]: परमियन-ट्रायसिक विलुप्ति में पृथ्वी पर लगभग 90% से 96% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय कशेरुकी प्रजातियां नष्ट हो गई थीं। इसका मुख्य कारण साइबेरियन ट्रैप्स (Siberian Traps) में हुआ विशाल ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है।
- (4) / (b) [K-T Extinction]: मेक्सिको की खाड़ी में चिक्सुलुब (Chicxulub) क्रेटर उस क्षुद्रग्रह प्रभाव का प्रमाण है जिसने डायनासोरों को खत्म किया। इसके कारण इरिडियम (Iridium) की एक परत पूरी दुनिया की चट्टानों में पाई जाती है।
- (1) / (c) [Ordovician-Silurian]: यह महाविनाश मुख्य रूप से गोंडवानालैंड के दक्षिणी ध्रुव पर खिसकने के कारण हुए भीषण हिमयुग (Glaciation) और समुद्र के जल स्तर में भारी गिरावट के कारण हुआ था।
- (2) / (d) [Sixth Mass Extinction]: वर्तमान में हम होलोसीन (या एंथ्रोपोसीन) महाविनाश के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से मानव गतिविधियों (जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आवास विनाश) द्वारा संचालित है और इसका दर पिछले महाविनाशों की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक है।

28. (b) [Simulated CA Trap] कथन 1 सही है: एंथ्रोपोसीन मानव प्रभाव को दर्शाने वाला एक शब्द है। कथन 3 सही है: कनाडा की क्रॉफर्ड लेक को इसके ग्लोबल स्ट्रैटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट (GSSP या गोल्डन स्पाइक) के रूप में चुना गया था क्योंकि इसके कीचड़ में 1950 के दशक के परमाणु परीक्षणों से प्लूटोनियम के स्पष्ट प्रमाण हैं। कथन 2 गलत है: मार्च 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (IUGS) ने

एंथ्रोपोसीन को एक आधिकारिक भूवैज्ञानिक युग के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को 'खारिज' (Rejected) कर दिया है। तकनीकी रूप से हम अभी भी मेघालयन चरण (Meghalayan Age) के भीतर होलोसीन युग में ही रह रहे हैं। The reason why this is in the news 15 वर्षों के शोध के बाद IUGS ने एंथ्रोपोसीन युग की घोषणा के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मतदान के जरिए ठुकरा दिया है। Extra details: • (1) / (a) [GSSP (Golden Spike)]: भूविज्ञान में, एक ग्लोबल बाउंड्री स्ट्रैटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट पृथ्वी की पपड़ी में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत संदर्भ बिंदु (Reference point) है, जो एक भूवैज्ञानिक समय सीमा की निचली सीमा को परिभाषित करता है। • (2) / (b) [Holocene Epoch]: होलोसीन युग लगभग 11,700 वर्ष पूर्व पिछले हिमयुग के अंत के साथ शुरू हुआ था। IUGS ने तर्क दिया कि मानव प्रभाव समय के साथ इतना फैला हुआ है (कृषि की शुरुआत से लेकर औद्योगिक क्रांति तक) कि इसे केवल 1950 के दशक से शुरू होने वाले एक संकीर्ण 'युग' में नहीं बांधा जा सकता। • (3) / (c) [Meghalayan Age (मेघालयन युग)]: यह होलोसीन का सबसे नवीनतम चरण है, जो लगभग 4,200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इसे एक भयंकर वैश्विक सूखे द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसने सिंधु घाटी, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। इसके साक्ष्य मेघालय की मावमलुह गुफा (Mawmluh Cave) के स्टैलेमाइट्स में मिले हैं। • (4) / (d) [Anthropocene as an "Event"] : IUGS ने युग (Epoch) के दर्जे से इनकार कर दिया है, लेकिन कई भूवैज्ञानिक एंथ्रोपोसीन को एक औपचारिक युग के बजाय एक 'घटना' (Event) के रूप में वर्गीकृत करने का समर्थन कर रहे हैं (जैसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट)।

29. (a) [Authentic UPSC AR Concept] कथन (I) सही है: S-तरंगों का छाया क्षेत्र बहुत बड़ा होता है (भूकंप के अभिकेंद्र से 105° से परे पूरी पृथ्वी पर S-तरंगें नहीं मिलतीं), जबकि P-तरंगों का छाया क्षेत्र केवल 105° से 145° के बीच एक संकीर्ण पट्टी होती है। कथन (II) भी सही है और इसकी सटीक व्याख्या करता है: S-तरंगें केवल ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। चूंकि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है, S-तरंगें वहां रुक जाती हैं, जिससे 105° के बाद एक विशाल अंधा क्षेत्र (Shadow zone) बनता है (पृथ्वी के सतह का लगभग 40%)। P-तरंगें तरल और ठोस दोनों से गुजरती हैं, लेकिन तरल कोर में प्रवेश करते समय वे अपवर्तित (मुड़ जाती) हो जाती हैं, जिससे 105°-145° के बीच छाया क्षेत्र बनता है।

Extra details:

- (1) / (a) [Body Waves vs Surface Waves]: P और S तरंगें 'बॉडी वेव्स' हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरती हैं। जब ये सतह की चट्टानों से टकराती हैं, तो L (Love) और R (Rayleigh) तरंगें (सर्फेस वेव्स) बनती हैं, जो भूकंप के दौरान सबसे अधिक विनाश करती हैं।
- (2) / (b) [P-wave Velocity]: P-तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्घ्य (Longitudinal) होती हैं। इनकी गति घनत्व के समानुपाती होती है, इसलिए कोर के अंदर गहराई बढ़ने पर जब माध्यम अधिक सघन हो जाता है, तो इनकी गति बढ़ जाती है।
- (3) / (c) [Mohorovičić Discontinuity (मोहो)]: यह क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है, जो चट्टानों की रासायनिक संरचना और घनत्व में बदलाव का संकेत देती है।
- (4) / (d) [Lehmann Discontinuity]: यह बाहरी तरल कोर और आंतरिक ठोस कोर के बीच की सीमा है। इसके कारण P-तरंगें फिर से अपवर्तित होती हैं, और यह साबित करता है कि आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है।

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

30. (b) [Conceptual Paradox] कथन 2 और 3 सही हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होता (वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है), लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर (दैनिक तापांतर) अधिक होता है (Night is the winter of the Tropics)। उच्च अक्षांशों पर गर्मियों में सूर्य क्षितिज के ठीक नीचे उथले कोण पर रहता है, जिससे लंबी गोधूलि (White Nights) होती है (3)। कथन 1 गलत है: गोधूलि वह समय है जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है लेकिन प्रकाश वायुमंडल द्वारा बिखेरा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य क्षितिज के लंबवत (सीधे नीचे) अस्त होता है, इसलिए वहां गोधूलि बहुत 'छोटी' (कम समय की) होती है। ध्रुवों पर सूर्य क्षितिज के समानांतर अस्त होता है, जिससे वहां गोधूलि हफ्तों तक रह सकती है।

Extra details:

- (1) / (a) [Civil Twilight (नागरिक गोधूलि)]: यह तब होता है जब सूर्य क्षितिज से 0° से 6° नीचे होता है। इस समय बिना कृत्रिम रोशनी के बाहर सामान्य गतिविधियां की जा सकती हैं।
- (2) / (b) [Nautical & Astronomical Twilight]: नॉटिकल गोधूलि (6° - 12° नीचे) के दौरान क्षितिज और तारे नेविगेशन के लिए दिखाई देते हैं। खगोलीय गोधूलि (12° - 18° नीचे) के बाद पूर्ण अंधेरा हो जाता है।
- (3) / (c) [Atmospheric Refraction]: क्षितिज पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हम सूर्य को उसके वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं, जिससे दिन की कुल अवधि लगभग 4 मिनट बढ़ जाती है।
- (4) / (d) [Equatorial Climate]: भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होता है, इसलिए व्यापारिक पवनें टकराकर सीधे ऊपर उठती हैं (Doldrums)। यह शांत क्षेत्र है जहां कोई चक्रवात नहीं आते।

31. (a) [Astrophysics Chronology] सूर्य के द्रव्यमान के समान तारे का जीवन चक्र: तारा गैस और धूल के बादल (नेबुला) में एक प्रोटोस्टार (5) के रूप में जन्म लेता है। जब कोर में हाइड्रोजन का संलयन (Fusion) शुरू होता है, तो यह मुख्य अनुक्रम तारा (2) बन जाता है (सूर्य अभी इसी चरण में है)। जब कोर की हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो तारा फैलता है और ठंडा होकर लाल दानव (1) बन जाता है। अपने अंतिम चरण में, लाल दानव अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बहा देता है, जिसे ग्रहीय निहारिका (3) कहते हैं। अंत में, जो छोटा, बेहद गर्म कोर बचता है, वह श्वेत वामन (4) कहलाता है। अतः सही क्रम 5-2-1-3-4 है। Extra details: • (1) / (a) [Main Sequence]: एक तारा अपने जीवन का 90% समय इसी चरण में बिताता है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण का आवक खिंचाव (Inward pull) और परमाणु संलयन का जावक दबाव (Outward pressure) पूर्ण संतुलन (Hydrostatic equilibrium) में होते हैं। • (2) / (b) [Supernova]: यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक (कम से कम 8 गुना) है, तो वह लाल दानव के बजाय सुपरजायंट (Supergiant) बनता है, और उसका अंत एक भयंकर विस्फोट (Supernova) के रूप में होता है, ग्रहीय निहारिका के रूप में नहीं। • (3) / (c) [Black Dwarf]: एक सफेद वामन तारा अरबों वर्षों में धीरे-धीरे अपनी सारी गर्मी उत्सर्जित करके ठंडा हो जाएगा और एक काला वामन बन जाएगा। ब्रह्मांड अभी इतना पुराना नहीं है कि कोई काला वामन मौजूद हो। • (4) / (d) [Helium Flash]: लाल दानव चरण के दौरान, जब कोर का तापमान 100 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है, तो अचानक हीलियम का कार्बन में संलयन शुरू हो जाता है, इस तीव्र घटना को हीलियम फ्लैश कहा जाता है।

32. (b) [CA + Hard Concept] केवल कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: मीडिया की सनसनीखेज सुर्खियों के विपरीत, आंतरिक कोर ने 'विपरीत दिशा' (पश्चिम की ओर) में घूमना शुरू नहीं किया है। यह अभी भी पृथ्वी (पूर्व की ओर) के समान ही घूम रहा है, लेकिन इसकी गति मेंटल और क्रस्ट की तुलना में 'धीमी' हो गई है। इसलिए सतह से देखने पर ऐसा 'प्रतीत' होता है जैसे यह पीछे (Backtracking) जा रहा हो (Relativity)। कथन 2 सही है: बाहरी कोर का चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक कोर को घुमाता है, लेकिन ऊपर स्थित मेंटल का गुरुत्वाकर्षण बल इसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे यह खींचतान होती है। कथन 3 सही है: कोणीय संवेग के कारण, आंतरिक कोर के धीमे होने से पूरे ग्रह की गति प्रभावित होती है, जिससे दिन की लंबाई में अंशमात्र (Fractions of a second) वृद्धि हो सकती है। The reason why this is in the news नेचर (Nature, 2024) में प्रकाशित USC के एक अध्ययन ने निर्णायक रूप से पुष्टि की है कि 2010 के आसपास से आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह के सापेक्ष धीमा हो गया है।

Extra details:

- (1) / (a) [Inner Core Discovery]: डेनिश भूकंपविज्ञानी इंगे लेहमैन (Inge Lehmann) ने 1936 में P-तरंगों के व्यवहार का अध्ययन करके पहली बार खोजा था कि तरल कोर के अंदर एक ठोस आंतरिक कोर मौजूद है।
- (2) / (b) [Super-rotation]: 1990 के दशक में माना जाता था कि आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह की तुलना में तेजी से घूमता है (Super-rotation)। अब नए डेटा से पता चलता है कि यह 70-वर्षीय चक्र का हिस्सा हो सकता है जहाँ यह कभी तेज और कभी धीमा होता है।
- (3) / (c) [Solid State of Core]: आंतरिक कोर का तापमान लगभग 5400°C (सूर्य की सतह के समान) है, लेकिन भारी दबाव (सतह के दबाव का 3.6 मिलियन गुना) के कारण वहाँ लोहा और निकल उबल नहीं पाते और ठोस अवस्था में रहते हैं।
- (4) / (d) [Geodynamo Impact]: आंतरिक कोर की गति में इस परिवर्तन से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तीव्रता में बहुत मामूली परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह पृथ्वी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है।

33. (b) [UPSC Basics] युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं (केवल दो युग्म)। 'वैक्सिंग' (Waxing) का अर्थ है बढ़ना, इसलिए वैक्सिंग क्रीसेंट अमावस्या के बाद बढ़ता हुआ हंसिया (Sickle) आकार है। 'वानिंग' (Waning) का अर्थ है घटना, इसलिए वानिंग गिबस पूर्णिमा के ठीक बाद की स्थिति है जब चाँद 100% से कम लेकिन 50% से ज्यादा रोशन होता है। युग्म 3 गलत है: 'फर्स्ट क्वार्टर' (First Quarter) पूर्णिमा नहीं है। यह अमावस्या के एक सप्ताह बाद की स्थिति है (जब आधा चाँद रोशन होता है)। यह नाम इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा का एक-चौथाई ($1/4$ th) हिस्सा पूरा कर चुका होता है, आधा सफर नहीं। Extra details: • (1) / (a) [Waxing vs Waning Identification]: उत्तरी गोलार्ध में, यदि चंद्रमा का दाहिना हिस्सा प्रकाशित है, तो यह बढ़ रहा है (Waxing)। यदि बायां हिस्सा प्रकाशित है, तो यह घट रहा है (Waning)। "Light from the right, growing bright." • (2) / (b) [Earthshine (पृथ्वी की चमक)]: अमावस्या के ठीक बाद (वैक्सिंग क्रीसेंट के दौरान), आप कभी-कभी चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को भी धुंधला सा चमकते हुए देख सकते हैं। यह पृथ्वी से परावर्तित सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा पर पड़ता है। • (3) / (c) [Sidereal vs Synodic Month]: चंद्रमा को 360° की परिक्रमा करने में 27.3 दिन (नाक्षत्र मास) लगते हैं। लेकिन पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसलिए चंद्रमा को एक ही चरण (जैसे अमावस्या से अमावस्या) में वापस आने के लिए 29.5 दिन (युति मास)

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

लगते हैं। • (4) / (d) [Tidal lock logic]: चंद्रमा की कलाएं पृथ्वी की छाया के कारण 'नहीं' होती हैं (छाया से ग्रहण होता है)। कलाएं विशुद्ध रूप से सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा और पृथ्वी की ज्यामितीय स्थिति के कारण दिखाई देती हैं।

34. (c) [Authentic NCERT Heat Budget] कथन 1 और 3 सही हैं। 100 इकाइयों में से, लगभग 35 इकाइयाँ (एल्बिडो) तुरंत अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। वायुमंडल 14 इकाइयाँ अवशोषित करता है। शेष 51 इकाइयाँ पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं और अवशोषित होती हैं (यानी 50 से अधिक)। कथन 3 सही है: पृथ्वी इन 51 इकाइयों को दीर्घ-तरंग विकिरण (Long-wave) के रूप में लौटाती है, जिसमें से 34 इकाइयाँ वायुमंडल (जलवाष्प, CO₂) द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और केवल 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष (Radiation window) में जाती हैं। कथन 2 गलत है: पृथ्वी का एल्बिडो (35 इकाइयाँ) मुख्य रूप से बादलों (27 इकाइयाँ) द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी की सतह (बर्फ/रेगिस्तान) केवल 2 इकाइयाँ ही अंतरिक्ष में वापस दर्शाती है, शेष 6 इकाइयाँ धूलकणों द्वारा प्रकीर्णित (Scattered) होती हैं।

Extra details:

- (1) / (a) [Shortwave vs Longwave]: सूर्य बहुत गर्म है, इसलिए यह लघु-तरंग दैर्ध्य (दृश्यमान और यूवी) में ऊर्जा विकीर्ण करता है। पृथ्वी ठंडी है, इसलिए यह जो ऊर्जा छोड़ती है वह इन्फ्रारेड (दीर्घ-तरंग) होती है। ग्रीनहाउस गैसों शॉर्टवेव के लिए पारदर्शी होती हैं लेकिन लॉन्गवेव को फंसा लेती हैं।
- (2) / (b) [Atmospheric Heating]: वायुमंडल सीधे सूर्य के प्रकाश (शॉर्टवेव) से उतना गर्म नहीं होता जितना वह पृथ्वी द्वारा नीचे से छोड़े गए स्थलीय विकिरण (लॉन्गवेव) से गर्म होता है। यही कारण है कि क्षोभमंडल में ऊपर जाने पर तापमान कम होता है।
- (3) / (c) [Latent Heat Transfer]: ऊष्मा बजट में, पृथ्वी की सतह वायुमंडल को ऊष्मा केवल विकिरण द्वारा नहीं देती, बल्कि संवहन/विक्षोभ (9 इकाइयाँ) और जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (Latent heat of condensation - 19 इकाइयाँ) के माध्यम से भी भारी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित करती है।
- (4) / (d) [Global Warming]: जब ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता बढ़ती है, तो वायुमंडल द्वारा फंसाई गई स्थलीय विकिरण की मात्रा (34 इकाइयों से) बढ़ जाती है, जिससे ऊष्मा बजट का संतुलन बिगड़ जाता है और पृथ्वी गर्म होने लगती है।

35. (d) [Simulated CA Relativity] कथन (I) गलत है: चंद्रमा पर घड़ियाँ पृथ्वी की तुलना में 'धीमी' नहीं, बल्कि 'तेज़' (Faster) चलेंगी (प्रति दिन लगभग 58.7 माइक्रोसेकंड)। कथन (II) सही है: आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता (General Relativity) के सिद्धांत के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा (Time Dilation) कर देता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा (1/6th) से बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी पर अंतरिक्ष की तुलना में समय अपेक्षाकृत धीमा चलता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वहाँ समय तेज बीतता है। The reason why this is in the news व्हाइट हाउस (OSTP) ने नासा को 2026 तक 'समन्वित चंद्र समय' (LTC) स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि आर्टेमिस मिशन और भविष्य के चंद्र अड्डों के लिए सटीक जीपीएस और संचार समन्वय सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि समय के इस माइक्रोसेकंड के अंतर से नेविगेशन में भारी त्रुटियाँ हो सकती हैं। Extra details: • (1) / (a) [Time Dilation in GPS]: यह अवधारणा हमारे पृथ्वी के जीपीएस उपग्रहों पर भी लागू होती है। उपग्रहों में लगी परमाणु घड़ियाँ

भी पृथ्वी की घड़ियों से तेज़ चलती हैं, और जीपीएस सिस्टम को काम करने के लिए रोज़ाना इस सापेक्षतावादी त्रुटि (Relativistic error) को ठीक करना पड़ता है। • (2) / (b) [Artemis Accords]: भारत ने नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य चंद्रमा, मंगल और अन्य पिंडों के शांतिपूर्ण और पारदर्शी अन्वेषण को बढ़ावा देना है। • (3) / (c) [Special Relativity (विशेष सापेक्षता)]: सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी है, जबकि विशेष सापेक्षता गति (Speed) से जुड़ी है। यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं, तो स्थिर पर्यवेक्षक की तुलना में आपके लिए समय धीमा हो जाएगा (Twin Paradox)। • (4) / (d) [UTC (Coordinated Universal Time)]: वर्तमान में पृथ्वी पर सभी समय क्षेत्र UTC से बंधे हैं, जो दुनिया भर में स्थित सैकड़ों परमाणु घड़ियों का भारित औसत (Weighted average) है। LTC भी चंद्रमा पर परमाणु घड़ियों के नेटवर्क द्वारा तय किया जाएगा।

36. (b) [Authentic Cosmology] कथन 2 और 3 सही हैं। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण गोंद (Gravitational glue) की तरह कार्य करता है जो आकाशगंगाओं को बहुत तेजी से घूमने पर भी बिखरने से रोकता है। डार्क एनर्जी इसके विपरीत काम करती है; यह एक एंटी-ग्रेविटी बल है जो अंतरिक्ष को खींच रहा है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। कथन 1 गलत है: ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान-ऊर्जा में 'डार्क एनर्जी' का प्रभुत्व सबसे अधिक है (लगभग 68%)। डार्क मैटर लगभग 27% है। सामान्य पदार्थ (Normal matter) जिससे हम, ग्रह और तारे बने हैं (Baryonic matter), वह कुल ब्रह्मांड का मात्र 5% है।

Extra details:

- (1) / (a) [WIMPs (विम्प्स)]: डार्क मैटर के लिए सबसे प्रमुख उम्मीदवार कण 'Weakly Interacting Massive Particles' हैं। ये प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय बल के साथ संपर्क नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से महसूस किया जा सकता है।
- (2) / (b) [Gravitational Lensing]: हम डार्क मैटर का पता कैसे लगाते हैं? आइंस्टीन के अनुसार, बड़े द्रव्यमान अंतरिक्ष-समय (Spacetime) को मोड़ देते हैं। जब दूर की आकाशगंगाओं का प्रकाश किसी डार्क मैटर के गुच्छे के पास से गुजरता है, तो प्रकाश मुड़ जाता है (जैसे लेंस से)। इसे गुरुत्वीय लेंसिंग कहते हैं।
- (3) / (c) [Cosmological Constant (Λ)]: आइंस्टीन ने शुरुआत में अपने समीकरणों को स्थिर रखने के लिए यह स्थिरांक जोड़ा था, जिसे बाद में उन्होंने अपनी "सबसे बड़ी भूल" कहा। लेकिन डार्क एनर्जी की खोज ने साबित कर दिया कि यह स्थिरांक वास्तव में शून्य नहीं है, और अंतरिक्ष की अपनी एक वैक्यूम ऊर्जा (Vacuum energy) है।
- (4) / (d) [Hubble Tension]: हबल स्थिरांक (Hubble Constant) ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। हाल ही में, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और सुपरनोवा से हबल स्थिरांक के मापन अलग-अलग आ रहे हैं। इस बेमेल को 'हबल टेंशन' कहा जाता है, जो भौतिकी के नए नियमों की ओर इशारा करता है।

37. (c) [Toughest Core Motion] कथन 1 और 3 सही हैं। पूरे वर्ष हर दिन एक ही समय पर सूर्य को देखने पर वह आकाश में 8 की आकृति (Analemma) बनाता है (1)। हमारी घड़ियाँ यह मानकर चलती हैं कि पृथ्वी की कक्षा पूर्णतः गोल है और हर दिन ठीक 24 घंटे का होता है (Mean time)। लेकिन वास्तव में सूर्य की स्थिति (धूपघड़ी का समय) कभी-कभी हमारी घड़ियों से 16 मिनट आगे या पीछे हो जाती है। इस अंतर को ही 'समय का समीकरण' (Equation of time) कहते हैं (3)। कथन 2 गलत है: एनालिम्मा बनने के 'दो' कारण हैं: (i) पृथ्वी का

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

अक्षीय झुकाव (Axial tilt), जो आकृति को उत्तर-दक्षिण में लंबा करता है (Solstices के कारण), और (ii) पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा (Eccentricity), जो पृथ्वी की कक्षीय गति को बदलती है और आकृति को पूरब-पश्चिम में फैलाकर 8 का असममित (Asymmetrical) लूप बनाती है। Extra details: • (1) / (a) [Kepler's Second Law]: एनालिम्मा का असममित लूप (एक लूप दूसरे से बड़ा होना) केपलर के दूसरे नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब पृथ्वी उपसौर (Perihelion) पर होती है, तो यह तेजी से चलती है, इसलिए वास्तविक सौर दिन 24 घंटे से थोड़ा लंबा हो जाता है। • (2) / (b) [Martian Analemma]: एनालिम्मा की आकृति हर ग्रह पर अलग होती है। मंगल (Mars) पर, अण्डाकार कक्षा का प्रभाव अधिक मजबूत होता है, इसलिए मंगल का एनालिम्मा '8' की आकृति का नहीं, बल्कि एक आँसू (Teardrop) के आकार का होता है। • (3) / (c) [Mean Solar Day]: यह पृथ्वी पर दिन मापने का मानक है, जो 24 घंटे का होता है। यह एक काल्पनिक सूर्य पर आधारित है जो भूमध्य रेखा के साथ एक स्थिर गति से चलता है, ताकि हमारी घड़ियों को हर दिन रीसेट न करना पड़े। • (4) / (d) [Apparent Solar Day]: यह लगातार दो बार सूर्य के हमारे स्थानीय मध्याह्न (Local meridian) को पार करने के बीच का वास्तविक समय है। कक्षीय गति में भिन्नता के कारण यह साल भर बदलता रहता है।

38. (a) [Authentic UPSC AR Pattern] कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं और व्याख्या पूर्णतः सही है। अक्षीय पुरस्सरण (Precession) वह परिघटना है जिसमें पृथ्वी की धुरी लगभग 26,000 वर्षों में एक शंकु (Cone) का निर्माण करती है। इसी वजह से आज हमारा ध्रुव तारा 'पोलारिस' (Polaris) है, लेकिन 12,000 साल बाद यह 'वेगा' (Vega) तारा होगा। इसका कारण (R) यह है कि पृथ्वी का विषुवतीय उभार (Equatorial bulge) सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है। वे इस उभार को अपनी ओर (Ecliptic plane में) खींचने की कोशिश करते हैं। चूंकि पृथ्वी तेजी से घूम रही है, यह खिंचाव उसे सीधा करने के बजाय उसमें एक टॉर्क (Torque) पैदा करता है, जिससे धुरी लट्ठ की तरह लड़खड़ाने लगती है (गयरोस्कोपिक गति)।

Extra details:

- (1) / (a) [Hipparchus (हिप्पार्कस)]: प्राचीन ग्रीक खगोलशास्त्री हिप्पार्कस (130 ईसा पूर्व) को विषुवों के पुरस्सरण की खोज का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने प्राचीन बेबीलोनियन तारों के नक्शे की तुलना अपने नक्शे से की और पाया कि तारों की स्थिति बदल गई थी।
- (2) / (b) [Shift of Seasons (ऋतुओं का खिसकना)]: पुरस्सरण के कारण, जिस बिंदु पर पृथ्वी अपनी कक्षा में ऋतुओं का अनुभव करती है, वह धीरे-धीरे खिसकता है। लगभग 13,000 वर्षों में, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ तब होंगी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर (अपसौर) होगी, जिससे सर्दियाँ बहुत अधिक कठोर हो जाएंगी (हिमयुग ट्रिगर)।
- (3) / (c) [Tropical Year vs Sidereal Year]: एक उष्णकटिबंधीय वर्ष (ऋतुओं का वर्ष) 365.2422 दिन का होता है, जबकि नाक्षत्र वर्ष (तारों के सापेक्ष) 365.256 दिन का होता है। यह 20 मिनट का अंतर पुरस्सरण के कारण ही होता है। हमारे कैलेंडर (Gregorian) उष्णकटिबंधीय वर्ष पर आधारित हैं।
- (4) / (d) [Zodiac Shift]: ज्योतिष शास्त्र में राशियों की तिथियाँ 2000 साल पहले तय की गई थीं। पुरस्सरण के कारण, राशियाँ अब आकाश में लगभग एक महीने पीछे खिसक गई हैं। यदि आप 15 अप्रैल को पैदा हुए हैं (मेष राशि), तो वास्तव में उस दिन सूर्य मीन राशि (Pisces) में होता है।

39. (b) [Conceptual Optics] कथन 2 और 3 सही हैं। पूर्ण चंद्र

ग्रहण के समय चाँद काला होने के बजाय गहरा लाल या नारंगी दिखता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं (2)। यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के किनारे से गुजरने वाली सूर्य की रोशनी में से नीली/बैंगनी तरंगें (छोटी तरंग दैर्ध्य) रैले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering) के कारण वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जबकि लाल तरंगें (लंबी तरंग दैर्ध्य) अपवर्तित (मुड़कर) होकर चंद्रमा की सतह पर पड़ती हैं (ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त लाल दिखता है) (3)। कथन 1 गलत है: पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की 'अम्ब्रा' (Umbra - सबसे गहरी, भीतरी छाया) से होकर गुजरता है। यदि वह केवल पेनम्ब्रा (Penumbra - हल्की, बाहरी छाया) से गुजरता है, तो इसे उपच्छाया (Penumbral) चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसमें चाँद केवल थोड़ा सा धुंधला होता है। Extra details: • (1) / (a) [Umbra vs Penumbra]: अम्ब्रा वह क्षेत्र है जहाँ प्रकाश स्रोत (सूर्य) पृथ्वी द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। पेनम्ब्रा वह क्षेत्र है जहाँ प्रकाश स्रोत का केवल एक हिस्सा ही अवरुद्ध होता है। • (2) / (b) [Danjon Scale]: यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के रंग और चमक को मापने का एक पैमाना है। ग्रहण कितना गहरा लाल या काला होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी धूल, बादल या ज्वालामुखी राख मौजूद है। • (3) / (c) [Rayleigh Scattering]: यह प्रकाश का उन कणों द्वारा प्रकीर्णन है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे होते हैं (जैसे वायु के अणु)। दिन के समय आकाश का नीला रंग भी इसी प्रकीर्णन का परिणाम है, क्योंकि नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में अधिक बिखरता है। • (4) / (d) [Duration of Lunar Eclipses]: एक पूर्ण चंद्र ग्रहण एक घंटे से अधिक समय तक रह सकता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7.5 मिनट तक ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की छाया (Umbra) चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ी है।

40. (b) [CA Simulated Concept] कथन 2 और 3 सही हैं। चूंकि चंद्रमा का चक्र (29.5 दिन) एक कैलेंडर महीने (30/31 दिन) से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए कभी-कभी एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाती हैं। दूसरी पूर्णिमा को 'ब्लू मून' (Monthly Blue moon) कहा जाता है। सुपरमून तब होता है जब चाँद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब (Perigee) होता है (3)। जब ये दोनों घटनाएँ एक साथ होती हैं, तो इसे सुपर ब्लू मून कहते हैं। कथन 1 गलत है: 'ब्लू मून' का चंद्रमा के वास्तविक रंग से कोई लेना-देना नहीं है; यह सिर्फ कैलेंडर की एक विसंगति है। (हालांकि, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी दुर्लभ स्थितियों में चाँद नीला दिख सकता है, लेकिन इस घटना को खगोल विज्ञान में "ब्लू मून" नहीं कहा जाता)। The reason why this is in the news अगस्त 2024 में एक अत्यंत दुर्लभ 'सुपर ब्लू मून' (मौसमी) देखा गया, जो खगोलविदों और आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र था। Extra details: • (1) / (a) [Seasonal Blue Moon]: मूल खगोलीय परिभाषा (Maine Farmer's Almanac) के अनुसार, यदि किसी एक मौसम (Spring, Summer, Fall, Winter) में तीन के बजाय चार पूर्णिमा हों, तो उस मौसम की 'तीसरी' पूर्णिमा को मौसमी (Seasonal) ब्लू मून कहा जाता है। अगस्त 2024 का ब्लू मून एक मौसमी ब्लू मून था। • (2) / (b) [Supermoon impact]: सुपरमून के दौरान, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक मजबूत होता है, जिससे महासागरों में 'पेरिजीन वसंत ज्वार' (Perigean Spring Tides) आते हैं, जो सामान्य से ऊँचे होते हैं और तटीय क्षेत्रों में मामूली बाढ़ का कारण बन सकते हैं। • (3) / (c) [Micro Moon]: यह सुपरमून का विपरीत है। जब पूर्णिमा 'अपोजी' (Apogee - पृथ्वी से सबसे दूर) पर होती है, तो चाँद सामान्य से लगभग 14% छोटा और 30% कम चमकीला दिखाई देता है। • (4) / (d) [Metonic Cycle]: चंद्रमा के चरण लगभग ठीक 19

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

सौर वर्षों के बाद कैलेंडर की समान तिथियों पर आते हैं। इस 19 वर्षीय चक्र को मेटोनिक चक्र कहा जाता है।

41. (c) [Core Geophysics Concept] सभी तीन युग्म सही सुमेलित हैं। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा मुख्य रूप से दो स्रोतों से आती है: 1. प्राइमोर्डियल हीट (आदिम ऊष्मा): लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बन रही थी (Accretion), भारी पदार्थों के कोर में डूबने (Differentiation) और उल्कापिंडों के टकराव से भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा हुई, जो आज भी अंदर फंसी है। 2. रेडियोजेनिक हीट: यूरेनियम (U-238), थोरियम (Th-232), और पोटेशियम (K-40) के रेडियोधर्मी क्षय (Decay) से लगातार नई ऊष्मा उत्पन्न होती है (मुख्य रूप से क्रस्ट और मेंटल में)। 3. ज्वारीय घर्षण: सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव केवल महासागरों में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के ठोस हिस्से (Earth Tides) में भी खिंचाव पैदा करता है, जिससे घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है (हालांकि इसका योगदान पहले दो की तुलना में बहुत कम है)।

Extra details:

- (1) / (a) [Radiogenic Heating concentration]: दिलचस्प बात यह है कि यूरेनियम और थोरियम भारी तत्व होने के बावजूद कोर में नहीं डूबे। वे 'लिथोफाइल' (Lithophile - रॉक-लविंग) तत्व हैं और सिलिकेट्स के साथ क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में केंद्रित हैं, न कि लोहे के कोर में।
- (2) / (b) [Geothermal Gradient]: पृथ्वी की सतह से कोर की ओर गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। क्रस्ट में यह औसतन 25-30°C प्रति किलोमीटर है। यदि यह दर पूरे कोर तक समान रहती, तो पृथ्वी का केंद्र सूर्य से भी ज्यादा गर्म होता, लेकिन यह गहराई के साथ घटती है।
- (3) / (c) [Mantle Convection]: यह पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठंडा करने का मुख्य तरीका है। गर्म चट्टानें (कम सघन) ऊपर उठती हैं और ठंडी चट्टानें (अधिक सघन) नीचे डूबती हैं। यही संवहन धाराएं प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करती हैं।
- (4) / (d) [Io's Volcanism]: बृहस्पति का चंद्रमा 'आयो' (Io) हमारे सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है। इसकी ऊष्मा का स्रोत पूरी तरह से बृहस्पति के तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न 'ज्वारीय घर्षण' (Tidal Heating) है।

42. (d) [Authentic Climatology Basics] सभी 1, 2 और 3 सही हैं। क्षोभमंडल में सामान्य हास दर (Normal Lapse Rate: 6.5°C/km) के उलट जब ठंडी हवा सतह पर और गर्म हवा उसके ऊपर होती है, तो इसे तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं (1)। सर्दियों की लंबी, साफ रातों में पृथ्वी विकिरण द्वारा तेजी से ठंडी होती है, जिससे उसके संपर्क में आने वाली हवा भी ठंडी (भारी) हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म रहती है (2)। पर्वतीय क्षेत्रों में, रात में ढलानों से ठंडी (भारी) हवा नीचे घाटी की तलहटी में बहती है (Katabatic wind), जिससे तलहटी में पाला (Frost) पड़ता है। इसलिए सेब या कॉफी के बागान पाले से बचने के लिए तलहटी के बजाय ऊपरी ढलानों (Thermal belts) पर लगाए जाते हैं (3)। Extra details: • (1) / (a) [Frontal Inversion (वाताग्रीय व्युत्क्रमण)]: जब ठंडी वायु राशि (Cold front) और गर्म वायु राशि (Warm front) टकराती हैं, तो हल्की गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। यह मध्य अक्षांशों (Temperate cyclones) में व्युत्क्रमण का प्रमुख कारण है। • (2) / (b) [Smog Formation]: तापमान व्युत्क्रमण एक "ढक्कन" (Lid) के रूप में कार्य करता है जो वायु प्रदूषकों को वायुमंडल में ऊपर उठने और फैलने से रोकता है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान भयंकर स्मॉग (Smog) का यह एक प्रमुख मौसम विज्ञान संबंधी कारण है। • (3)

/ (c) [Trade Wind Inversion]: उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर, नीचे बैठती हुई गर्म हवा (Subtropical high) और नीचे की ठंडी समुद्री हवा के बीच व्युत्क्रमण परत बनती है। यह बादलों को लंबवत रूप से बढ़ने से रोकती है, जिससे रेगिस्तान तटों (जैसे अटाकामा) पर बारिश नहीं होती। • (4) / (d) [Mirage (मृगतृष्णा) and Looming]: सामान्य दिनों में जमीन बहुत गर्म होती है जिससे मृगतृष्णा बनती है (Inferior mirage)। लेकिन तापमान व्युत्क्रमण के दौरान (ठंडी जमीन, गर्म हवा), प्रकाश की किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे दूर के जहाज हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसे 'लूमिंग' (Superior mirage) कहा जाता है।

43. (a) [Simulated CA] कथन 1 और 2 सही हैं। सोलर फ्लेयर्स तीव्र एक्स-रे और यूवी विकिरण छोड़ते हैं। इन्हें शक्ति के बढ़ते क्रम में A, B, C, M और X क्लास में बांटा गया है, जहाँ हर अक्षर पिछले की तुलना में 10 गुना शक्तिशाली है (1)। एक्स-रे प्रकाश की गति से (8 मिनट में) पृथ्वी तक पहुँचते हैं और आयनमंडल को आयनित कर देते हैं, जिससे शॉर्टवेव (HF) रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में परावर्तित होने के बजाय अवशोषित (Absorbed) हो जाते हैं, जिसे 'रेडियो ब्लैकआउट' कहते हैं (2)। कथन 3 गलत है: सोलर फ्लेयर मूलतः 'प्रकाश' (फोटॉन) हैं। इसलिए वे केवल पृथ्वी के उस हिस्से को प्रभावित करते हैं जो सूर्य की ओर सम्मुख (Sunlit side / Dayside) होता है। रात वाले हिस्से (Nightside) पर फ्लेयर का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। The reason why this is in the news मई और अगस्त 2024 में सूर्य ने कई अत्यधिक तीव्र X-क्लास (X8.7) फ्लेयर्स उत्सर्जित किए, जिससे उत्तरी अमेरिका और एशिया के कई हिस्सों (दिन वाले हिस्से) में रेडियो संचार अस्थायी रूप से ब्लैकआउट हो गया था।

Extra details:

- (1) / (a) [Solar Flare vs CME]: सोलर फ्लेयर प्रकाश (फोटॉन) का फ्लैश है जो 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुँचता है और रेडियो ब्लैकआउट करता है। CME (कोरोनल मास इजेक्शन) कणों (प्लाज्मा) का एक बड़ा बादल है, जिसे पहुँचने में 1-3 दिन लगते हैं और यह भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic storms) पैदा करता है।
- (2) / (b) [Ionosphere (आयनमंडल)]: यह मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का वह हिस्सा है (लगभग 60 से 400 किमी) जो सूर्य के यूवी विकिरण द्वारा आयनित (इलेक्ट्रॉनों और आयनों में विभाजित) होता है। यह पृथ्वी पर ओवर-द-क्षितिज रेडियो संचार (AM रेडियो) के लिए महत्वपूर्ण है।
- (3) / (c) [D-Layer Absorption]: आयनमंडल की सबसे निचली परत D-परत है (जो केवल दिन में मौजूद होती है)। सौर ज्वालाओं के दौरान, D-परत का आयनीकरण इतना बढ़ जाता है कि यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के बजाय उन्हें स्पंज की तरह सोखने लगती है।
- (4) / (d) [Solar Maximum]: सौर चक्र 25 अपनी चरम सीमा (Solar Maximum) पर पहुँच रहा है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के उलटने (Flip) की प्रक्रिया के दौरान सौर कलंकों (Sunspots) की संख्या अधिकतम होती है, जिससे अत्यधिक फ्लेयर्स उत्पन्न होते हैं।

44. (b) [Conceptual Mapping] केवल कथन 1 और 2 सही हैं। भूवैज्ञानिक समय की सबसे बड़ी इकाई Eon है, फिर Era, Period, और सबसे छोटी Epoch है (1)। पृथ्वी 4.6 अरब साल पुरानी है। इसका पहला 4 अरब साल (हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इओन) 'प्री-कैम्ब्रियन' काल कहलाता है, जब केवल बैक्टीरिया, शैवाल और स्पंज जैसा साधारण जीवन था (2)। कथन 3 गलत है: हम फैनरोजोइक इओन (Phanerozoic Eon - दृश्यमान जीवन) और क्वार्टनरी कल्प

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

(Quaternary Period) में तो हैं, लेकिन हमारा महाकल्प 'मेसोजोइक' (Mesozoic - डायनासोर का युग) नहीं, बल्कि 'सेनोजोइक' (Cenozoic - स्तनधारियों का युग) है। Extra details:

(1) / (a) [Hadean Eon (हेडियन इओन)]: पृथ्वी के इतिहास का पहला 500 मिलियन वर्ष (4.6 से 4.0 बिलियन वर्ष पूर्व)। इसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड (Hades) के नाम पर रखा गया है क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी और उल्कापिंडों की लगातार बमबारी हो रही थी, और कोई ठोस चट्टान नहीं बची थी (यह नरक जैसा था)। • (2) / (b) [Cambrian Explosion (कैम्ब्रियन विस्फोट)]: लगभग 540 मिलियन वर्ष पूर्व, जीवाश्म रिकॉर्ड में अचानक जीवन के लगभग सभी प्रमुख पशु संघों (Phyla) का तेजी से विकास हुआ। यह प्री-कैम्ब्रियन के अंत और पेलियोजोइक एरा (Paleozoic era) की शुरुआत का प्रतीक है। • (3) / (c) [Carboniferous Period (कार्बोनिफेरस कल्प)]: पेलियोजोइक एरा का यह कल्प (लगभग 350-300 मिलियन वर्ष पूर्व) महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जो भी कोयला (Coal) जलाते हैं, वह मुख्य रूप से इसी काल के घने दलदली जंगलों के जमीन में दबने से बना था। • (4) / (d) [Pleistocene Epoch (प्लीस्टोसीन युग)]: यह क्वार्टनरी कल्प का पहला युग था, जो बार-बार आने वाले हिमयुगों (Ice Ages) के लिए जाना जाता है। इसी दौरान आधुनिक मानव (Homo sapiens) का विकास और अफ्रीका से बाहर प्रवासन हुआ।

45. (a) [Advanced Motion Concept] कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं और व्याख्या पूर्णतः सही है। 1851 में लियोन फूको (Léon Foucault) ने यह पेंडुलम पेरिस में स्थापित किया था। न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार, एक बार पेंडुलम शुरू होने पर, वह अपनी दिशा (Plane of oscillation) नहीं बदलता जब तक उस पर बल न लगे (R)। उत्तरी ध्रुव पर पेंडुलम अंतरिक्ष के सापेक्ष एक ही दिशा में दोलन करता रहता है, जबकि पृथ्वी उसके नीचे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए देखने वाले को लगता है कि पेंडुलम ने 360° घूम लिया है (A)। भूमध्य रेखा पर, पेंडुलम पृथ्वी के साथ ही अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी की सतह (नीचे की जमीन) पेंडुलम के संबंध में मुड़ती नहीं है, इसलिए वहां विक्षेपण (Precession) शून्य (0°) होता है।

Extra details:

• (1) / (a) [Latitude Dependency]: फूको पेंडुलम के घूर्णन की अवधि अक्षांश के ज्या (Sine of latitude) पर निर्भर करती है। ध्रुवों पर ($\sin 90^\circ = 1$), यह 24 घंटे है। पेरिस (लगभग 48°N) में, इसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 32 घंटे लगते हैं। • (2) / (b) [Coriolis Force Connection]: फूको पेंडुलम का स्पष्ट घूर्णन और हवाओं का विक्षेपण (Coriolis Effect) दोनों एक ही कारण से होते हैं - एक घूर्णन संदर्भ फ्रेम (Rotating reference frame - Earth) से अवलोकन। उत्तरी गोलार्ध में पेंडुलम दक्षिणावर्त (Clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त (Counter-clockwise) घूमता है। • (3) / (c) [Stellar Parallax (तारकीय लंबन)]: फूको पेंडुलम पृथ्वी के 'घूर्णन' (Rotation - दिन और रात) को साबित करता है। तारकीय लंबन - दूर के तारों के सापेक्ष पास के तारों की स्पष्ट गति - पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर 'परिक्रमण' (Revolution - कक्षा) का पहला ठोस प्रमाण था। • (4) / (d) [Aberration of Light (प्रकाश का विपथन)]: जेम्स ब्रैडली द्वारा खोजा गया, यह भी पृथ्वी के परिक्रमण (Revolution) का प्रमाण है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश में चलते समय छाता आगे झुकाना पड़ता है, पृथ्वी की कक्षीय गति के कारण तारों का प्रकाश एक अलग कोण से आता हुआ प्रतीत होता है।

46. (a) [Core Space tech / Earth Gravity] केवल युग्म 2 सही सुमेलित है। सूर्य-तुल्यकालिक कक्षाएं (Low Earth Orbit / Polar orbits) इसलिए डिजाइन की जाती हैं ताकि उपग्रह (जैसे रिमोट सेंसिंग/Earth observation) हमेशा एक ही छाया और रोशनी की स्थिति (समान स्थानीय समय) में तस्वीरें ले सकें। युग्म 1 गलत है: यद्यपि भू-समकालिक (Geosynchronous) कक्षा का आवर्तकाल पृथ्वी (24 घंटे) के समान होता है, लेकिन यह भूमध्य रेखा (Equator) पर 'झुकी' (Inclined) हो सकती है। जो कक्षा 0° झुकाव के साथ 'ठीक' भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, उसे 'भू-स्थैतिक' (Geostationary) कक्षा कहते हैं। युग्म 3 गलत है: मोलनिया कक्षा अत्यधिक अण्डाकार होती है (अपोजी पर उपग्रह धीमा हो जाता है), लेकिन इसका उपयोग रूस जैसे उच्च अक्षांश (High latitude/Polar) देशों को कवरेज देने के लिए किया जाता है, भूमध्यरेखीय देशों के लिए नहीं (क्योंकि वहां Geostationary बेहतर काम करता है)।

Extra details:

• (1) / (a) [Geostationary Orbit (GEO)]: यह 35,786 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से तीन उपग्रह पूरी पृथ्वी (ध्रुवों को छोड़कर) को कवर कर सकते हैं। यह संचार उपग्रहों (जैसे DTH, VSAT) के लिए आदर्श है क्योंकि पृथ्वी से देखने पर उपग्रह आकाश में स्थिर प्रतीत होता है (एंटेना को घुमाना नहीं पड़ता)। • (2) / (b) [Polar Orbit (ध्रुवीय कक्षा)]: ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि पृथ्वी उनके नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ दिनों के भीतर ध्रुवीय उपग्रह पूरी पृथ्वी की सतह को स्कैन कर सकते हैं। • (3) / (c) [Lagrangian points (L-Points)]: पृथ्वी की कक्षाओं (LEO, MEO, GEO) से परे, लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में गहरे स्थान हैं (जैसे आदित्य एल-1 के लिए L1, जेम्स वेब के लिए L2) जहाँ ईंधन बचाते हुए उपग्रह स्थिर रह सकता है। • (4) / (d) [Kessler Syndrome]: LEO में इतनी अधिक सैटेलाइट और मलबा (Space debris) जमा हो गया है कि एक टकराव से मलबे की चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है, जिससे पूरी कक्षा भविष्य के मिशन के लिए अनुपयोगी हो जाएगी। इसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं।

47. (a) [Core Climatology Rule] कथन 1 और 2 सही हैं। पानी को 1°C गर्म करने के लिए भूमि की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक ऊर्जा (विशिष्ट ऊष्मा) चाहिए (1)। इसके अलावा, पानी पारदर्शी है, इसलिए ऊष्मा 200 मीटर गहरी तक जाती है (Photic zone), और महासागरीय धाराएँ ऊष्मा को मिलाती (Mix) रहती हैं, जबकि भूमि पर ऊष्मा केवल ऊपर के कुछ इंच तक सीमित रहती है (2)। इसलिए जमीन जल्दी गर्म/ठंडी होती है और पानी धीरे। कथन 3 गलत है: महाद्वीपों के अंदर (Continentality) समुद्र का समकारी प्रभाव (Sea breeze/Ocean currents) नहीं पहुंचता, जिसके कारण वहां तापमान 'स्थिर' नहीं रहता, बल्कि 'चरम' (Extreme) हो जाता है (गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सर्दियों में भीषण ठंड, जैसे दिल्ली या साइबेरिया)। Extra details: • (1) / (a) [Specific Heat Definition]: किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग (Hydrogen bonding) के कारण होती है। • (2) / (b) [Evaporative Cooling (वाष्पीकरणीय शीतलन)]: पानी के धीमे गर्म होने का एक और कारण वाष्पीकरण है। सूर्य की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा पानी को वाष्पित (Latent heat) करने में खर्च हो जाता है, जिससे सतह का तापमान नहीं बढ़ पाता। भूमि पर पानी कम

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

होता है, इसलिए ऊर्जा सीधे सतह को गर्म करती है (Sensible heat)।

- (3) / (c) [Maritime Climate (समुद्रीय जलवायु)]: तटीय क्षेत्रों (जैसे मुंबई या लंदन) में भूमि और समुद्री हवाओं के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर (Temperature range) बहुत कम होता है। इसे सम जलवायु (Equable climate) कहते हैं।
- (4) / (d) [Northern vs Southern Hemisphere]: उत्तरी गोलार्ध में भूमि का प्रतिशत बहुत अधिक है (लगभग 39%), जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह केवल 19% है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जलवायु का चरम (Extreme cold/hot) अधिक देखा जाता है।

48. (b) [Simulated CA Cosmology] कथन 2 और 3 सही हैं। JWST ने मई 2024 में JADES-GS-z14-0 आकाशगंगा की खोज की पुष्टि की, जो बिग बैंग के मात्र 290 मिलियन वर्ष बाद मौजूद थी (सबसे दूरस्थ) (2)। यह खोज इन्फ्रारेड उपकरणों (NIRCam) के बिना संभव नहीं थी क्योंकि इतनी दूर से आने वाला दृश्य प्रकाश (Visible light) ब्रह्मांड के विस्तार के कारण पूरी तरह से इन्फ्रारेड में खिंच (Redshift) चुका है (3)। कथन 1 गलत है: बिग बैंग के तुरंत बाद परमाणुओं के बनने की घटना को 'रिकॉम्बिनेशन' (Recombination - 380,000 वर्ष बाद) कहते हैं। कॉस्मिक डॉन (Cosmic Dawn) वह काल है (करोड़ों साल बाद) जब गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन गैस के बादलों को सिकोड़कर 'पहले तारों' (First Stars) को प्रज्वलित किया और ब्रह्मांड के डार्क एज (Dark Ages) को समाप्त किया। The reason why this is in the news JWST के JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) प्रोग्राम ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक की सबसे प्राचीन आकाशगंगा ($z=14.3$ रेडशिफ्ट) की खोज की है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के मॉडल को चुनौती दे रही है।

Extra details:

- (1) / (a) [Epoch of Reionization (पुनर्आयनीकरण का युग)]: पहले तारों और आकाशगंगाओं (कॉस्मिक डॉन) से निकलने वाले तीव्र यूवी विकिरण ने ब्रह्मांड में मौजूद तटस्थ (Neutral) हाइड्रोजन गैस के बादलों को फिर से आयनित (Ionize) कर दिया, जिससे ब्रह्मांड का कोहरा छंट गया और प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा।
- (2) / (b) [Gold-coated mirrors]: JWST के दर्पणों पर सोने (Gold) की एक अत्यंत पतली परत चढ़ाई गई है, क्योंकि सोना दृश्य प्रकाश (हबल द्वारा प्रयुक्त) को तो अवशोषित कर लेता है, लेकिन इन्फ्रारेड प्रकाश को बहुत उच्च दक्षता (99%) के साथ परावर्तित करता है।
- (3) / (c) [Cosmological Redshift]: यह डॉपलर प्रभाव जैसा है लेकिन इसका कारण अलग है। आकाशगंगाएँ स्वयं अंतरिक्ष में गति नहीं कर रही हैं, बल्कि आकाशगंगाओं के 'बीच' का अंतरिक्ष (Space) स्वयं फैल रहा है, जिससे प्रकाश की तरंग खिंच जाती है (लाल हो जाती है)।
- (4) / (d) [Population III Stars]: ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे, जिन्हें पॉप III तारे कहा जाता है, पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे (उनमें भारी धातुएं नहीं थीं)। वैज्ञानिक अभी भी JWST का उपयोग करके इन पहले तारों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं।

49. (a) [Astrophysics Core Concept] कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं और व्याख्या पूर्णतः सही है। 1848 में फ्रांसीसी खगोलशास्त्री एडोर्ड रोश (Édouard Roche) ने इस सीमा की गणना की थी। यह किसी ग्रह के चारों ओर की वह न्यूनतम दूरी (Critical distance) है जिसके भीतर कोई उपग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल (Self-gravity) के सहारे टिका नहीं रह सकता (1)। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उपग्रह के उस हिस्से को (जो ग्रह के करीब

है) दूसरे हिस्से की तुलना में बहुत अधिक ताकत से खींचता है (Differential Tidal Force)। यदि उपग्रह इस सीमा (Roche Limit) को पार कर अंदर आता है, तो ज्वारीय बल (Tidal pulling) उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण गोंद (Gravity glue) को हरा देता है, और उपग्रह छल्ले (Planetary rings) में टूट कर बिखर जाता है (2)। Extra details: • (1) / (a) [Saturn's Rings (शनि के छल्ले)]: माना जाता है कि शनि के शानदार छल्ले (Rings) ऐसे ही किसी बर्फीले चंद्रमा या धूमकेतु के मलबे से बने हैं जो शनि की रोश सीमा के बहुत करीब आ गया था और ज्वारीय बलों द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया गया था। • (2) / (b) [Phobos (फोबोस)]: मंगल का चंद्रमा फोबोस मंगल के बहुत करीब परिक्रमा करता है और यह धीरे-धीरे (हर सदी में 1.8 मीटर) ग्रह की ओर सर्पिलाकार गति (Spiraling inward) कर रहा है। अनुमान है कि 50 मिलियन वर्षों में यह रोश सीमा को पार कर जाएगा और मंगल के चारों ओर एक छल्ला बना लेगा। • (3) / (c) [Exception for artificial satellites]: रोश सीमा केवल उन पिंडों पर लागू होती है जो 'केवल' अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं (जैसे बड़े चंद्रमा)। अंतरिक्ष स्टेशन या कृत्रिम उपग्रह बिखरते नहीं हैं क्योंकि वे रासायनिक/यांत्रिक बंधनों (धातुओं) से जुड़े होते हैं, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। • (4) / (d) [Accretion constraint]: रोश सीमा के भीतर ग्रह निर्माण की प्रक्रिया (Accretion) काम नहीं करती। वहां धूल और मलबे के कण ग्रह का रूप नहीं ले सकते क्योंकि ज्वारीय बल उन्हें जुड़ने से रोकते हैं।

50. (a) [UPSC Brain Teaser] कथन 1 और 2 सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में, शीत ऋतु (22 दिसंबर से 21 मार्च - 89 दिन) ग्रीष्म ऋतु (21 जून से 23 सितंबर - 93 दिन) से लगभग 4 दिन छोटी होती है। इसका कारण केपलर का दूसरा नियम है (2): जनवरी की शुरुआत में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब (उपसौर/Perihelion) होती है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी इस समय कक्षा में सबसे तेज गति से चलती है, इसलिए शीत ऋतु के महीनों को पृथ्वी जल्दी पार कर लेती है। जुलाई (अपसौर/Aphelion) में गति सबसे धीमी होती है, इसलिए उत्तरी ग्रीष्म ऋतु अधिक समय तक रहती है। कथन 3 गलत है: दक्षिणी गोलार्ध में, ग्रीष्म ऋतु दिसंबर (Perihelion के समय) में होती है, जब पृथ्वी तेजी से चलती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियाँ उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों की तुलना में 'छोटी' (Shorter) होती हैं।

Extra details:

- (1) / (a) [Kepler's First Law (Law of Ellipses)]: सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अण्डाकार (Elliptical) कक्षाओं में करते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस (Focus) पर होता है। यह नियम बताता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी साल भर एक समान नहीं रहती।
- (2) / (b) [Kepler's Third Law (Law of Harmonies)]: किसी ग्रह की कक्षीय अवधि (T) का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी (r) के घन के समानुपाती होता है ($T^2 \propto r^3$)। इसीलिए शुक्र (सूर्य के करीब) 225 दिनों में चक्कर लगाता है, जबकि नेपच्यून को 165 साल लगते हैं।
- (3) / (c) [Milankovitch Precession impact]: 13,000 वर्षों के बाद (अक्षीय पुरस्सरण के कारण), उत्तरी गोलार्ध की सर्दियाँ अपसौर (July) के दौरान होंगी। तब सर्दियाँ पृथ्वी के कक्षीय पथ के सबसे धीमे हिस्से में होंगी, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ अधिक लंबी और बहुत अधिक ठंडी हो जाएंगी (हिमयुग की संभावना)।
- (4) / (d) [Equinox variations]: वसंत विषुव (21 मार्च) से शरद विषुव (23 सितंबर) तक का समय (186 दिन) शरद विषुव से वसंत विषुव तक के समय (179 दिन) से अधिक लंबा होता है। यह विषमता सीधे पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा का परिणाम है।

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

51. (c) [Authentic Astrophysics] कथन 1 और 3 सही हैं। हिल स्फीयर (Hill Sphere) वह क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सूर्य पर हावी होता है; यदि चंद्रमा इस क्षेत्र के बाहर चला जाए, तो सूर्य उसे खींच लेगा (1)। चंद्रमा पृथ्वी के हिल स्फीयर के अंदर है और रोश सीमा के बाहर है, इसलिए वह न तो सूर्य द्वारा छीना जाता है और न ही पृथ्वी द्वारा तोड़ा जाता है (3)। कथन 2 गलत है: रोश सीमा प्राकृतिक उपग्रहों (जो केवल अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं) को ज्वारीय बल (Tidal force) से नष्ट करती है। कृत्रिम उपग्रह (Artificial satellites) रासायनिक बंधनों (धातुओं) से जुड़े होते हैं, इसलिए उन पर रोश सीमा का प्रभाव नहीं होता; वे रोश सीमा के भीतर सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं।

Extra details:

- (1) / (a) [Hill Sphere size]: पृथ्वी का हिल स्फीयर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर (L1 और L2 लैग्रेंज बिंदुओं तक) फैला हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 384,000 किमी दूर है, जो हिल स्फीयर के बहुत सुरक्षित भीतर है।
- (2) / (b) [Sun's Gravity paradox]: दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के खिंचाव से दोगुना से अधिक है। फिर भी चंद्रमा सूर्य की ओर नहीं गिरता क्योंकि वह पृथ्वी के हिल स्फीयर के भीतर पृथ्वी के साथ मिलकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।
- (3) / (c) [Roche Limit discovery]: एडोर्ड रोश ने 1848 में सिद्ध किया कि कोई भी तरल या ढीला मलबा मातृ ग्रह की त्रिज्या के लगभग 2.44 गुना दूरी के भीतर उपग्रह का रूप नहीं ले सकता।
- (4) / (d) [Planetary Rings]: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी के पास छल्ले हैं, और ये सभी छल्ले पूरी तरह से अपने-अपने ग्रहों की रोश सीमा के भीतर मौजूद हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है।

52. (b) [Toughest Core Physics] कथन 1 और 3 सही हैं। अंतरिक्ष में कोई भी दो पिंड एक-दूसरे की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि वे अपने 'बैरीसेंटर' (द्रव्यमान केंद्र) की परिक्रमा करते हैं (1)। इसी बैरीसेंटर के चारों ओर पृथ्वी की जो सूक्ष्म गति (Centrifugal force) होती है, वह पृथ्वी के उस हिस्से पर पानी को बाहर की ओर धकेलती है जो चंद्रमा से दूर है, जिससे दूसरा ज्वार आता है (3)। कथन 2 गलत है: पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना अधिक भारी है। इसलिए, पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली का बैरीसेंटर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि 'पृथ्वी के भीतर' (पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4,600 किमी दूर, यानी सतह के लगभग 1,700 किमी नीचे) स्थित है।

Extra details: • (1) / (a) [Binary System (द्विआधारी प्रणाली)]: प्लूटो और उसका सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन (Charon) आकार में इतने समान हैं कि उनका बैरीसेंटर प्लूटो की सतह के बाहर अंतरिक्ष में है। इसलिए वे एक सच्चे 'बाइनरी ग्रह प्रणाली' की तरह एक-दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। • (2) / (b) [Solar System Barycenter]: बृहस्पति इतना विशाल है कि सूर्य और बृहस्पति का बैरीसेंटर सूर्य के केंद्र में नहीं, बल्कि सूर्य की सतह के ठीक बाहर स्थित है। इसलिए सूर्य भी अंतरिक्ष में थोड़ा "लड़खड़ाता" (Wobble) है। • (3) / (c) [Exoplanet Discovery]: इसी "लड़खड़ाहट" (Stellar Wobble) का उपयोग खगोलविदों द्वारा डॉपलर शिफ्ट के माध्यम से अन्य तारों के चारों ओर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स (Exoplanets) का पता लगाने के लिए किया जाता है। • (4) / (d) [Tidal Bulge dynamics]: चंद्रमा की ओर वाला ज्वार गुरुत्वाकर्षण खिंचाव (Gravitational pull) के कारण होता है, जबकि चंद्रमा के विपरीत दिशा वाला ज्वार बैरीसेंटर के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल (Centrifugal force) के कारण होता है।

53. (b) [Simulated CA Concept] कथन 1 और 3 सही हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव तेजी से (लगभग 50-60 किमी/वर्ष की दर से) कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है (1)। जियोमैग्नेटिक जर्क (Jerks) चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले तीव्र बदलाव हैं जो कोर के डायनेमो प्रभाव में अचानक बदलाव के कारण होते हैं (3)। कथन 2 गलत है: चुंबकीय ध्रुवों के खिसकने (Wandering) का पृथ्वी के भौगोलिक 'अक्षीय झुकाव' (Axial Tilt - 23.5°) से कोई लेना-देना नहीं है। यह विशुद्ध रूप से बाहरी तरल कोर (Outer Core) में पिघले हुए लोहे के जटिल संवहन (Convection flows) और चुंबकीय पैच (Magnetic patches) के बीच रसाकशी का परिणाम है। The reason why this is in the news ध्रुवों के इतनी तेजी से खिसकने के कारण विश्व चुंबकीय मॉडल (WMM - World Magnetic Model), जो सभी जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम का आधार है, को हाल ही में निर्धारित समय (5 वर्ष) से पहले ही अपडेट करना पड़ा है।

Extra details:

- (1) / (a) [Magnetic Dipole]: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक साधारण बार चुंबक (Dipole) की तरह नहीं है। उत्तरी कनाडा और साइबेरिया के नीचे दो बड़े चुंबकीय 'ब्लॉब' (Blobs) हैं। साइबेरियाई ब्लॉब अधिक मजबूत हो गया है, जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को अपनी ओर खींच रहा है।
- (2) / (b) [South Magnetic Pole]: दिलचस्प बात यह है कि जबकि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव तेजी से आगे बढ़ रहा है, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव (अंटार्कटिका के पास) बहुत धीमी गति से (केवल 10-15 किमी/वर्ष) खिसक रहा है, जो दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र असममित (Asymmetrical) है।
- (3) / (c) [True North vs Magnetic North]: 'ट्रू नॉर्थ' भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है जहाँ देशांतर रेखाएँ मिलती हैं। 'मैग्नेटिक नॉर्थ' वह बिंदु है जहाँ कंपास की सुई इशारा करती है। इन दोनों के बीच के कोण को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन (Magnetic Declination) कहते हैं।
- (4) / (d) [Geodynamo disruption]: कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्रुवों का यह तेजी से खिसकना एक पूर्ण ध्रुवीय उत्क्रमण (Magnetic Reversal - जहाँ उत्तर दक्षिण बन जाता है) की प्रारंभिक चेतावनी हो सकती है, जो आखिरी बार 780,000 साल पहले हुआ था।

54. (c) [Geological Time Trap] कथन (A) सही है: 1.8 अरब से 800 मिलियन वर्ष पूर्व के काल को भूवैज्ञानिक "द बोरिंग बिलियन" कहते हैं क्योंकि इस दौरान न तो कोई बड़ा हिमयुग आया, न ही कोई बड़ा महाविनाश हुआ, और जीवन (केवल एककोशिकीय) उसी अवस्था में अटका रहा। कथन (R) गलत है: इस काल में ऑक्सीजन चरम पर नहीं थी, बल्कि यह 'ऑक्सीजन की भारी कमी' (Low Oxygen) और महासागरों में 'हाइड्रोजन सल्फाइड' (Euxinic conditions) की अधिकता का काल था। इसी कम ऑक्सीजन के कारण ऊर्जा का उत्पादन सीमित रहा, जिससे बहुकोशिकीय जटिल जीवों का विकास लगभग एक अरब साल तक रुका रहा। Extra details: • (1) / (a) [Canfield Ocean]: बोरिंग बिलियन के दौरान महासागरों की स्थिति को 'कैनफील्ड महासागर' के रूप में जाना जाता है, जहाँ सतह पर थोड़ा ऑक्सीजन था, लेकिन गहरा महासागर सल्फाइड से भरा और ऑक्सीजन-रहित (Anoxic) था, जिसने विकास को रोक दिया। • (2) / (b) [Rodinia Supercontinent]: इस "उबाऊ" काल के दौरान एकमात्र बड़ी भूवैज्ञानिक घटना 'रोडिनिया' (Rodinia) नामक एक विशाल सुपरकॉन्टिनेंट का निर्माण और विखंडन था, जो पैंजिया (Pangea) से बहुत पहले मौजूद था। • (3) / (c) [End of the Boring Billion]: यह उबाऊ काल क्रायोजेनियन अवधि

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

(Cryogenian period) में टूटे हुए सुपरकॉन्टिनेंट के अपक्षय (Weathering), CO₂ की कमी, और भीषण 'स्नोबॉल अर्थ' (Snowball Earth) हिमनदों के आगमन के साथ समाप्त हुआ, जिसने विकास को फिर से गति दी।• (4) / (d) [Neoproterozoic Oxygenation Event]: बोरिंग बिलियन के अंत के बाद ऑक्सीजन का स्तर फिर से बढ़ा, जिसने जटिल जीवन (एडियाकरन बायोटा / Ediacaran biota) और बाद में कैम्ब्रियन विस्फोट (Cambrian Explosion) का मार्ग प्रशस्त किया।

55. (a) [Core Climatology Reason] कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं और व्याख्या पूर्णतः सही है। समताप रेखाएँ समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। जनवरी (सर्दियों) में, भूमि तेजी से ठंडी हो जाती है, जबकि महासागर अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा और गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराओं के कारण गर्म रहते हैं (R)। मान लीजिए कि हम 10°C की समताप रेखा खींच रहे हैं। चूंकि जमीन ठंडी है, 10°C का तापमान खोजने के लिए हमें महाद्वीपों पर भूमध्य रेखा (Equatorward - जहाँ गर्मी है) की ओर आना होगा। लेकिन महासागर गर्म हैं, इसलिए वही 10°C का तापमान महासागरों पर बहुत ऊपर (Poleward - उत्तरी अक्षांशों तक) पाया जा सकता है (A)। इसीलिए समताप रेखाएँ ज़िग-ज़ैग (Zig-zag) होती हैं।

Extra details:

- (1) / (a) [July Isotherms]: जुलाई (गर्मियों) में स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। भूमि तेजी से गर्म होती है और महासागर ठंडे रहते हैं। इसलिए, जुलाई में समताप रेखाएँ महाद्वीपों के ऊपर ध्रुवों की ओर और महासागरों के ऊपर भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती हैं।
- (2) / (b) [Southern Hemisphere Isotherms]: दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएँ अक्षांशों (Latitudes) के लगभग समानांतर (Parallel) और सीधी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ महासागरों का विशाल विस्तार है और भूमि का अभाव है, जिससे तापमान में कोई बड़ा क्षैतिज विकृति (Horizontal disturbance) नहीं होता।
- (3) / (c) [Thermal Equator]: तापीय भूमध्य रेखा वह रेखा है जो उच्चतम औसत तापमान को जोड़ती है। यह जनवरी में भौगोलिक भूमध्य रेखा के दक्षिण में खिसक जाती है, लेकिन जुलाई में भूमि (उत्तरी अफ्रीका, भारत) के अधिक गर्म होने के कारण यह बहुत ऊपर (20°N तक) खिसक जाती है।
- (4) / (d) [Ocean Currents impact]: उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट (गर्म धारा) के कारण नॉर्वे के तट (उच्च अक्षांश) सर्दियों में भी बर्फ-मुक्त रहते हैं, जिससे समताप रेखाएँ वहाँ नाटकीय रूप से उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, जबकि उसी अक्षांश पर कनाडा बर्फ से जम जाता है।

56. (c) [Advanced Motion Concepts] सभी तीन युग्म सही सुमेलित हैं। 1. पुरस्सरण (Precession) एक लट्ठ की तरह पृथ्वी की धुरी का 26,000 साल का बड़ा लड़खड़ाहट है। 2. न्यूटेशन (Nutation) वह छोटी 'नोडिंग' (सिर हिलाने जैसी) गति है जो 18.6 वर्षों के चक्र में इस बड़े पुरस्सरण वृत्त (Precession circle) के ऊपर लहरदार (Wavy) पैटर्न बनाती है। यह मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की कक्षा (Nodes) 18.6 वर्षों में घूमती है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बदलता रहता है। 3. ध्रुवीय गति (Polar Motion - जिसमें चॉडलर लड़खड़ाहट शामिल है) अंतरिक्ष के सापेक्ष नहीं, बल्कि खुद पृथ्वी की सतह (Crust) के सापेक्ष धुरी का खिसकना है, जो बर्फ पिघलने या भूकंप (द्रव्यमान परिवर्तन) के कारण होता है। Extra details: • (1) / (a) [Chandler Wobble]: ध्रुवीय गति का सबसे बड़ा घटक चॉडलर लड़खड़ाहट है, जो 433 दिनों के चक्र में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को

लगभग 9 मीटर (30 फीट) तक खिसकाता है। इसके सटीक कारणों में महासागरीय धाराओं का दबाव शामिल है।• (2) / (b) [Nutation discovery]: जेम्स ब्रैडली (जिन्होंने प्रकाश के विपथन की भी खोज की) ने 1748 में तारों की स्थिति का सावधानीपूर्वक अवलोकन करके न्यूटेशन की खोज की थी।• (3) / (c) [Milankovitch connection]: न्यूटेशन बहुत छोटा (लगभग 9 आर्कसेकंड) और 18.6 वर्ष का होता है, इसलिए यह जलवायु परिवर्तन या हिमयुगों (Milankovitch cycles) को प्रभावित नहीं करता, जबकि पुरस्सरण (26,000 वर्ष) जलवायु को गहराई से प्रभावित करता है।• (4) / (d) [GPS Accuracy]: आज, जीपीएस (GPS) और नेविगेशन सिस्टम को सटीक रखने के लिए उपग्रहों को पृथ्वी की इन सभी सूक्ष्म गतियों (Precession, Nutation, Polar motion) की गणना लगातार अपने एल्गोरिदम में करनी पड़ती है।

57. (b) [Simulated CA Geology] कथन 1 और 3 सही हैं। LLSVPs (जिन्हें Tuzo और Jason भी कहा जाता है) बाहरी कोर के ठीक ऊपर स्थित दो विशाल, गर्म संरचनाएँ हैं (1)। वैज्ञानिकों (Nature, 2023) ने प्रस्तावित किया है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब थिया (Theia) ग्रह पृथ्वी से टकराया (जिससे चंद्रमा बना), तो थिया का घना कोर पृथ्वी के मेंटल में डूब गया और आज भी ये LLSVPs उसी एलियन ग्रह के अवशेष (Alien relics) हैं (3)। कथन 2 गलत है: नाम से ही स्पष्ट है "Low-Shear-Velocity" - जब S-तरंगें इन गर्म और सघन क्षेत्रों से गुजरती हैं, तो वे तेज नहीं होतीं, बल्कि 'धीमी' (Low velocity) हो जाती हैं। The reason why this is in the news कैल्टेक (Caltech) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में नेचर पत्रिका में सबूत प्रकाशित किए हैं कि LLSVPs थिया ग्रह के दबे हुए टुकड़े हो सकते हैं, जिसने चंद्रमा के निर्माण के साथ-साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी बदल दिया।

Extra details:

- (1) / (a) [Size of LLSVPs]: ये संरचनाएँ इतनी विशाल हैं कि यदि इन्हें पृथ्वी की सतह पर रखा जाए, तो ये माउंट एवरेस्ट से 100 गुना अधिक ऊंची होंगी और पूरे महाद्वीपों को ढक लेंगी। वे पृथ्वी के मेंटल का लगभग 8% हिस्सा बनाते हैं।
- (2) / (b) [Mantle Plumes Connection]: माना जाता है कि प्रशांत और अफ्रीकी LLSVPs के किनारों से विशाल मेंटल प्लूम (गर्म मैग्मा के स्तंभ) उठते हैं। ये प्लूम सतह पर आकर हवाई (Hawaii) और आइसलैंड जैसे हॉटस्पॉट (Hotspot) ज्वालामुखियों का निर्माण करते हैं।
- (3) / (c) [Seismic Tomography]: जिस प्रकार मानव शरीर के अंदर देखने के लिए सीटी स्कैन (CT Scan) एक्स-रे का उपयोग करता है, उसी प्रकार भूवैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की 3D इमेजिंग (जैसे LLSVPs का पता लगाने) के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हैं। इसे भूकंपीय टोमोग्राफी कहते हैं।
- (4) / (d) [Magnetic Field Link]: कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि LLSVPs बाहरी तरल कोर में होने वाले ऊष्मा के प्रवाह (Heat flux) को प्रभावित करते हैं, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Geodynamo) और दक्षिण अटलांटिक विसंगति (SAA) पर सीधा असर पड़ता है।

58. (b) [Advanced Climatology Concept] कथन 1 और 3 सही हैं। पृथ्वी अपनी ऊष्मा वायुमंडल को दो तरह से लौटाती है: संवेदी ऊष्मा (Sensible Heat - जो हवा का तापमान बढ़ाती है और जिसे महसूस किया जा सकता है) और गुप्त ऊष्मा (Latent Heat - जो पानी को वाष्पित करती है)। इनका अनुपात बोवेन अनुपात (

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

$B = \text{Sensible/Latent}$ कहलाता है (1)। महासागरों पर अधिकांश ऊर्जा वाष्पीकरण (Latent) में जाती है, इसलिए वहां संवेदी ऊष्मा कम होती है (3)। कथन 2 गलत है: रेगिस्तान में पानी नहीं होता, इसलिए गुप्त ऊष्मा (Latent heat) शून्य के करीब होती है। सारी ऊर्जा सीधे हवा को गर्म (Sensible heat) करती है। चूँकि अंश (Sensible) बढ़ा है और हर (Latent) छोटा है, इसलिए रेगिस्तानों में बोवेन अनुपात हमेशा 1 से 'बहुत अधिक' (> 10) होता है।
Extra details:• (1) / (a) [Sensible Heat Transport]: जब आप गर्म डामर (Asphalt) की सड़क के ऊपर हवा को झिलमिलाता (Shimmering) देखते हैं, तो वह संवेदी ऊष्मा है जो चालन (Conduction) और संवहन (Convection) द्वारा सतह से हवा में जा रही है।• (2) / (b) [Latent Heat Transport]: जब पसीना सूखता है तो शरीर ठंडा महसूस करता है, यह गुप्त ऊष्मा है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट में, सतह से 19% ऊर्जा वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के रूप में (वाष्पीकरण द्वारा) जाती है, जबकि केवल 9% संवेदी ऊष्मा के रूप में जाती है।• (3) / (c) [Urban Heat Island (UHI)]: शहरों में कंक्रीट के कारण पानी सोखने की जगह नहीं होती। इसलिए बारिश का पानी बह जाता है और वाष्पीकरण कम होता है। कम गुप्त ऊष्मा का अर्थ है उच्च संवेदी ऊष्मा (उच्च बोवेन अनुपात), जो शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म बनाता है।• (4) / (d) [Oasis Effect]: रेगिस्तान में किसी मरुद्यान (Oasis) का बोवेन अनुपात नकारात्मक (Negative) हो सकता है, क्योंकि वहां आसपास की गर्म हवा से संवेदी ऊष्मा ली जाती है (Advection) और उसे पानी को वाष्पित (Latent heat) करने में खर्च किया जाता है।

59. (c) [Geodesy History] कथन (I) सही है: इरेटोस्थनीज (240 ईसा पूर्व) पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि को वैज्ञानिक रूप से मापा था। उन्होंने साइने (Syene - जहाँ सूर्य की किरणें कुएं के तल तक सीधी जाती थीं) और अलेक्जेंड्रिया (जहाँ सूर्य की किरणों ने स्तंभ पर 7.2° की छाया बनाई) में सूर्य के कोण का उपयोग किया। कथन (II) गलत है: इरेटोस्थनीज का पूरा प्रयोग इस दृढ़ विश्वास (मान्यता) पर आधारित था कि पृथ्वी एक 'गोला' (Spherical) है, चपटी नहीं। इसके अलावा, उन्होंने माना कि सूर्य इतनी दूर है कि उसकी किरणें पृथ्वी पर 'समानांतर' (Parallel) आती हैं, न कि अलग-अलग कोण (Diverging) पर। समानांतर किरणों के गोले पर पड़ने के कारण ही अलग-अलग अक्षांशों पर छाया अलग बनी।
Extra details:• (1) / (a) [7.2 Degree Logic]: 7.2° एक पूर्ण चक्र (360°) का $1/50$ वां हिस्सा है। इरेटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया और साइने के बीच की दूरी (5000 स्टेडिया) को 50 से गुणा किया, जिससे परिधि 250,000 स्टेडिया (लगभग 40,000 किमी) आई, जो आधुनिक माप (40,075 किमी) के आश्चर्यजनक रूप से करीब है।• (2) / (b) [Geodesy Father]: इरेटोस्थनीज को भूगणित का जनक माना जाता है। उन्होंने ही 'भूगोल' (Geography) शब्द गढ़ा था और अक्षांश (Latitude) तथा देशांतर (Longitude) की एक प्रणाली का आविष्कार किया था।• (3) / (c) [Al-Biruni's Method]: 11वीं सदी में इस्लामी विद्वान अल-बरूनी ने भारत (नंदना किला, पाकिस्तान) में एक पहाड़ की ऊंचाई से क्षितिज के 'डिप कोण' (Dip angle) को मापकर पृथ्वी की त्रिज्या की त्रिकोणमितीय गणना की थी, जो इरेटोस्थनीज से भी अधिक सटीक थी।• (4) / (d) [Oblate Spheroid proof]: 18वीं शताब्दी में फ्रेंच एकेडेमी ऑफ साइंसेज ने भूमध्य रेखा (पेरू) और ध्रुवों (लैपलैंड) पर अक्षांश के एक डिग्री की लंबाई मापने के लिए अभियान भेजे। उन्होंने साबित किया कि ध्रुवों के पास 1 डिग्री लंबा होता है, जिससे न्यूटन का सिद्धांत सही साबित हुआ कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी (Oblate) है।

60. (b) [Simulated CA] कथन 2 और 3 सही हैं। '16 साइक' एक अद्वितीय क्षुद्रग्रह है जो चट्टान या बर्फ का नहीं, बल्कि लगभग पूरी तरह से लोहे और निकल धातु (Metal) का बना है। माना जाता है कि यह एक प्रारंभिक ग्रह का नंगा कोर (Exposed core) है, जिसका मेटल हिंसक टकरावों में छिन गया था (2)। चूँकि हम पृथ्वी के कोर (6000 किमी नीचे) तक ड्रिल नहीं कर सकते, यह मिशन हमें कोर जैसी धातु को छूने और देखने का अवसर देता है (3)। कथन 1 गलत है: '16 साइक' बर्फ या मीथेन से नहीं बना है, यह एक एम-प्रकार (M-type / Metallic) का क्षुद्रग्रह है, जिसे सौरमंडल का सबसे मूल्यवान पिंड माना जाता है (इसकी धातु की कीमत वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी अधिक आंकी गई है)। The reason why this is in the news अक्टूबर 2023 में नासा ने 'साइक' अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो 2029 में क्षुद्रग्रह पर पहुंचेगा। यह किसी धातु की दुनिया (Metal world) का अन्वेषण करने वाला पहला मिशन है।

Extra details:

- (1) / (a) [Deepest Hole Dug]: पृथ्वी के आंतरिक भाग में मानव द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा छेद रूस में कोला सुपरडीप बोरहोल (Kola Superdeep Borehole) है, जो केवल 12.2 किमी गहरा है (क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाया)।
- (2) / (b) [Iron Meteorites]: पृथ्वी पर गिरने वाले कुछ उल्कापिंड पूरी तरह लोहे और निकल के बने होते हैं (Iron meteorites)। वे साइक जैसे ही प्राचीन विघटित ग्रहों के टुकड़ों (कम्पोजिशनल एनालॉग्स) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- (3) / (c) [DSOC Technology]: साइक मिशन में नासा डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस (DSOC) का भी परीक्षण कर रहा है, जो रेडियो तरंगों के बजाय लेजर (Laser) का उपयोग करके गहरे अंतरिक्ष से हाई-बैंडविड्थ डेटा (वीडियो) पृथ्वी पर भेज रहा है।
- (4) / (d) [Planetary Differentiation]: जब साइक जैसा प्रारंभिक ग्रह बना होगा, तो वह पिघला होगा, जिससे भारी धातु (लोहा) कोर में डूब गई होगी। इस प्रक्रिया (विभेदन) को समझे बिना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को नहीं समझा जा सकता।

61. (d) [Authentic Hard Concept] सभी 1, 2 और 3 सही हैं। वायुमंडल CO_2 और जलवाष्प के कारण पृथ्वी के इन्फ्रारेड (दीर्घ-तरंग) विकिरण के अधिकांश हिस्से को रोक लेता है। लेकिन 8-11 माइक्रोमीटर (μm) तरंग दैर्ध्य के बीच ये गैसें "अंधी" (Transparent) होती हैं। इसे वायुमंडलीय खिड़की कहा जाता है (1)। इसी खिड़की (अंतराल) के माध्यम से पृथ्वी का लगभग 17% विकिरण बिना वायुमंडल को गर्म किए सीधे अंतरिक्ष में भाग जाता है, जो ऊष्मा संतुलन बनाए रखता है (2)। CFCs और HFCs (फ्रियॉन) इतने खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि वे ठीक इसी 8-11 μm वाली 'खिड़की' के विकिरण को अवशोषित करते हैं, जहाँ CO_2 काम नहीं करती। इसलिए खिड़की के बंद होने से वे CO_2 से हजारों गुना अधिक ऊष्मा फंसाते हैं (3)।
Extra details:• (1) / (a) [Radiation Transmittance]: ऑक्सीजन और नाइट्रोजन (वायुमंडल का 99%) इन्फ्रारेड विकिरण को बिल्कुल अवशोषित नहीं करते हैं क्योंकि वे द्विपरमाणुक (Diatomic - O_2 , N_2) सममित अणु हैं। केवल CO_2 , H_2O , CH_4 जैसे असममित (Asymmetrical) अणु ही कंपन करते हैं और ऊष्मा फंसाते हैं।• (2) / (b) [Cloud Cover Effect on Window]: बादल (तरल पानी की बूंदें) इस 8-11 μm खिड़की में बहुत अच्छे अवशोषक (Absorbers) होते हैं। इसीलिए बादल वाली रातें साफ रातों की तुलना में बहुत अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल खिड़की को भौतिक रूप से अवरुद्ध कर देते हैं और गर्मी वापस सतह पर दर्शाते हैं।

- (3) / (c) [Ozone's Role]: ओजोन (O_3) न केवल समताप

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

मंडल में यूवी (Shortwave) किरणों को रोकती है, बल्कि इसका 9.6 μm के पास एक मजबूत अवशोषण बैंड (Absorption band) है, जो वायुमंडलीय खिड़की के ठीक बीच में पड़ता है। इसलिए क्षोभमंडल में ओजोन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। • (4) / (d) [Remote Sensing]: मौसम उपग्रह इस 8-11 μm खिड़की का लाभ उठाते हैं। इस तरंग दैर्ध्य में कैमरे लगाकर उपग्रह सीधे पृथ्वी की सतह (या बादलों के शीर्ष) का तापमान माप सकते हैं, क्योंकि रास्ते में मौजूद वायुमंडलीय गैसों इस विकिरण को बाधित नहीं करती हैं।

62. (a) [Oceanography Deep Concept] कथन 1 और 2 सही हैं। ज्वार कोई साधारण लहर नहीं है; चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पानी को खींचता है, लेकिन कोरिओलिस बल और महाद्वीपों की बाधाओं के कारण यह पानी बेसिन में गोल-गोल घूमने लगता है (जैसे एक उथले बेसिन में पानी को हिलाना) (1)। इस वृत्ताकार प्रणाली (Amphidromic system) के बिल्कुल केंद्र में एक नोड (Amphidromic point) होता है जहाँ पानी का स्तर बिल्कुल नहीं बदलता (शून्य ज्वारीय सीमा) (2)। कथन 3 गलत है: एम्फिड्रोमिक बिंदु (शून्य बिंदु) से जैसे-जैसे आप दूर (तटों की ओर) जाते हैं, ज्वारीय सीमा 'बढ़ती' जाती है। इसलिए मध्य महासागर (केंद्र) में ज्वार नगण्य होते हैं, जबकि तटों और उथली खाइयों पर ज्वार सबसे ऊँचे होते हैं।

Extra details:

- (1) / (a) [Cotidal Lines]: ये वे रेखाएँ हैं जो एम्फिड्रोमिक बिंदु से निकलकर तटों तक जाती हैं। एक ही कोटाइडल रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर उच्च ज्वार (High tide) एक ही समय पर आता है।
- (2) / (b) [Bay of Fundy]: कनाडा की बे ऑफ फंडी दुनिया में सबसे ऊँचे ज्वार (16 मीटर तक) का अनुभव करती है। इसका कारण 'ज्वारीय अनुनाद' (Tidal Resonance) है, जहाँ खाड़ी का आकार और गहराई अटलांटिक महासागर की ज्वारीय लहर की आवृत्ति के साथ पूर्णतः मेल खाती है (जैसे झूले को सही समय पर धक्का देना)।
- (3) / (c) [Tidal Bore (ज्वारीय भित्ति)]: जब एक ऊँची ज्वारीय लहर एक संकरी और उथली नदी के मुहाने (Estuary) में प्रवेश करती है, तो पानी की एक दीवार (Wall of water) नदी के प्रवाह के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। भारत में हुगली नदी में ज्वारीय भित्ति देखी जाती है।
- (4) / (d) [Coriolis Direction]: एम्फिड्रोमिक प्रणालियों में ज्वारीय लहरें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त (Counter-clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) दिशा में घूमती हैं, जो विशुद्ध रूप से कोरिओलिस प्रभाव है।

63. (a) [Paleoclimatology Concept] कथन (A) और कथन (R) दोनों सही हैं और व्याख्या पूर्णतः सही है। लगभग 715 से 630 मिलियन वर्ष पूर्व (क्रायोजेनियन काल) पृथ्वी कम से कम दो बार पूरी तरह से जम गई थी, जिसे 'स्नोबॉल अर्थ' कहा जाता है (A)। यह इसलिए हुआ क्योंकि रोडीनिया सुपरकॉन्टिनेंट विषुवत रेखा पर टूट गया था, जिससे सिलिकेट अपक्षय (Weathering) तेज हो गया। अपक्षय ने वायुमंडल से CO_2 को खींच लिया, जिससे पृथ्वी ठंडी हुई। जैसे ही बर्फ ध्रुवों से आगे बढ़ी, बर्फ की सफेदी (High Albedo) ने सूर्य की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस उछाल दिया (Ice-albedo positive feedback)। इससे पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई (Runaway cooling) कि अंततः भूमध्य रेखा के महासागर भी जम गए (R)। Extra details: • (1) / (a) [Escape from Snowball]: यदि पूरी पृथ्वी जम गई थी, तो वह पिघली कैसे? बर्फ ने चट्टानों को ढक लिया, जिससे रासायनिक अपक्षय (जो CO_2 सोखता है) रुक गया। लेकिन ज्वालामुखियों ने वायुमंडल में CO_2 उगलना जारी रखा। लाखों वर्षों में

CO_2 का स्तर इतना बढ़ गया (सुपर-ग्रीनहाउस) कि अंततः बर्फ पिघल गई। • (2) / (b) [Dropstones (ड्रॉपस्टोन्स)]: भूवैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला? उन्हें नामीबिया और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों द्वारा छोड़े गए बड़े बोल्टर (Dropstones) समुद्री तलछट में मिले हैं। पेलियोमैग्नेटिज्म से साबित हुआ कि ये चट्टानें उस समय भूमध्य रेखा के पास थीं। • (3) / (c) [Slushball Earth alternative]: कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि महासागर पूरी तरह से नहीं जमे थे। भूमध्य रेखा पर पानी खुला या पतला (Slush) था, जिसने प्रकाश संश्लेषक जीवों (Photosynthetic organisms) को जीवित रहने की अनुमति दी। इसे स्लशबॉल अर्थ कहते हैं। • (4) / (d) [Evolutionary Catalyst]: स्नोबॉल अर्थ के तुरंत बाद, ऑक्सीजन के स्तर में अचानक वृद्धि हुई और कैम्ब्रियन विस्फोट (Cambrian Explosion) हुआ, जो दर्शाता है कि इस चरम जलवायु तनाव ने बहुकोशिकीय पशु जीवन के विकास को गति दी।

64. (b) [Stellar Physics & CA] सूर्य की परतों का सही क्रम अंदर से बाहर की ओर है: कोर, फिर रेडियोधर्मी क्षेत्र (4), संवहनी क्षेत्र (5), फोटोस्फीयर (1 - दृश्य सतह), क्रोमोस्फीयर (2), और सबसे बाहरी कोरोना (3)। सामान्य ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) के अनुसार, जैसे-जैसे हम ऊष्मा स्रोत (कोर) से दूर जाते हैं, तापमान कम होना चाहिए। इसलिए फोटोस्फीयर का तापमान 5500°C होता है। लेकिन इसके ऊपर, क्रोमोस्फीयर और 'कोरोना' का तापमान अचानक बढ़कर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है! कोरोना अपनी निचली सतह (फोटोस्फीयर) की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक गर्म है, जो भौतिकी के लिए एक बड़ा रहस्य है। इसे ही 'कोरोनल हीटिंग समस्या' कहते हैं। अतः विकल्प (b) सही है।

Extra details:

- (1) / (a) [Parker Solar Probe]: नासा का पार्कर सोलर प्रोब इसी कोरोनल हीटिंग रहस्य को सुलझाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान है जिसने "सूर्य को छुआ" है, यानी यह कोरोना के भीतर से होकर गुजरा है।
- (2) / (b) [Magnetic Reconnection]: वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के अत्यधिक गर्म होने का कारण सूर्य का जटिल चुंबकीय क्षेत्र है। कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ टूटती और फिर से जुड़ती (Magnetic Reconnection) हैं, जिससे प्लाज्मा में भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है।
- (3) / (c) [Photosphere Features]: फोटोस्फीयर सूर्य की वह परत है जो दृश्य प्रकाश (Visible light) उत्सर्जित करती है। इसी परत पर 'सौर कलंक' (Sunspots - ठंडे और गहरे क्षेत्र) और 'ग्रैन्यूल' (Granules - संवहन कोशिकाओं के शीर्ष) दिखाई देते हैं।
- (4) / (d) [Radiative vs Convective]: रेडियोधर्मी क्षेत्र में ऊर्जा कोर से फोटॉन के रूप में बाउंस होती हुई बाहर निकलती है (इस प्रक्रिया में एक फोटॉन को लाख साल लग सकते हैं)। संवहनी क्षेत्र में ऊर्जा उबलते हुए प्लाज्मा के भौतिक संवहन (Convection) द्वारा सतह तक पहुँचाई जाती है।

65. (b) [Simulated CA Impact] कथन 1 और 3 सही हैं। CME के पृथ्वी से टकराने पर भू-चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। यह तूफान पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (थर्मोस्फीयर) में अत्यधिक ऊर्जा और ऊष्मा डालता है (1)। गर्म होने पर गैसें फैलती हैं। इसलिए वायुमंडल सिकुड़ता नहीं है, बल्कि 'फैलता' (Expand/Swell) है (कथन 2 गलत है)। वायुमंडल के इस फुलाव (Swelling) के कारण, जो हवा पहले 300 किमी की ऊँचाई पर थी, वह अब 400 किमी (जहाँ उपग्रह उड़ रहे हैं) तक पहुँच जाती है। इससे उपग्रहों के रास्ते में हवा के अणुओं की

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

संख्या बढ़ जाती है, जिससे उपग्रहों पर 'ड्रैग' (Drag - वायु गतिकीय घर्षण) बढ़ जाता है। इस ड्रैग के कारण उपग्रह धीमे होकर वापस पृथ्वी पर (Re-entry) जलकर नष्ट हो जाते हैं (3)। The reason why this is in the news फरवरी 2022 में, स्पेसएक्स के 40 नए लॉन्च किए गए स्टारलिनक उपग्रह एक भू-चुंबकीय तूफान के कारण वायुमंडल के फैलने और ड्रैग बढ़ने से कक्षा में टिक नहीं पाए और नष्ट हो गए। Extra details: • (1) / (a) [Space Junk Cleaning]: वायुमंडलीय ड्रैग (Atmospheric Drag) हमेशा बुरा नहीं होता। सौर अधिकतम (Solar Maximum) के दौरान जब वायुमंडल फैलता है, तो यह LEO में मौजूद पुराने उपग्रहों और मलबे (Space junk) को खींचकर वायुमंडल में जला देता है, जिससे कक्षा साफ होती है। • (2) / (b) [Safe Mode Strategy]: भू-चुंबकीय तूफान की चेतावनी मिलने पर, सैटेलाइट ऑपरेंटर अपने उपग्रहों को 'सेफ मोड' में डाल देते हैं। वे उपग्रह के सौर पैनलों को हवा की दिशा (Edge-on) के समानांतर कर देते हैं ताकि ड्रैग का क्षेत्रफल (Cross-section) कम से कम हो। • (3) / (c) [Starlink Altitude Issue]: स्टारलिनक उपग्रह इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें शुरुआत में बहुत कम ऊंचाई (Injection orbit ~210 km) पर छोड़ा गया था ताकि यदि कोई खराबी हो तो वे सुरक्षित रूप से गिर जाएं। तूफान आने पर इस कम ऊंचाई पर ड्रैग 50% अधिक था। • (4) / (d) [Skylab Fall]: 1979 में नासा का स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन अप्रत्याशित रूप से पृथ्वी पर गिर गया था। इसका मुख्य कारण भी एक तीव्र सौर चक्र था जिसने वायुमंडल को फुला दिया और स्काईलैब पर ड्रैग बढ़ा दिया था।

66. (c) [Astronomy Terminology] युग्म 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। अंतरिक्ष में मौजूद चट्टान को उल्काभ (Meteoroid) कहते हैं। जब यह वायुमंडल में प्रवेश कर जलता है, तो प्रकाश की लकीर को उल्का (Meteor / Shooting star) कहते हैं (1)। यदि टुकड़ा बचकर जमीन पर गिर जाए, तो उसे उल्कापिंड (Meteorite) कहते हैं (2)। अधिकांश उल्कावृष्टि धूमकेतु के मलबे से होती हैं, लेकिन दिसंबर की प्रसिद्ध जेमिनिड्स उल्कावृष्टि 'क्षुद्रग्रह 3200 फेथॉन' के मलबे से होती है, जो इसे अद्वितीय बनाता है (3)। युग्म 4 गलत है: अगस्त में होने वाली पर्सिड्स उल्कावृष्टि 'धूमकेतु स्विफ्ट-टट्टल' (Comet Swift-Tuttle) के मलबे से होती है। 'हेली के धूमकेतु' के मलबे से मई में एटा एक्वेरिड्स (Eta Aquariids) और अक्टूबर में ओरियोनिड्स (Orionids) उल्कावृष्टि होती है।

Extra details:

- (1) / (a) [Meteor Showers Radiants]: उल्कावृष्टि का नाम उस तारामंडल (Constellation) के नाम पर रखा जाता है जहाँ से वे आसमान में आते हुए प्रतीत होते हैं (रेडियंट पॉइंट)। उदाहरण के लिए, लियोनिड्स (Leonids) सिंह (Leo) तारामंडल से आते हुए प्रतीत होते हैं।
- (2) / (b) [Lunar Crater]: महाराष्ट्र, भारत में लोनार झील एक बेसाल्टिक चट्टान में बना पृथ्वी का एकमात्र क्रेटर है जो प्लेस्टोसिन युग में (लगभग 50,000 साल पहले) एक बड़े उल्कापिंड के टकराने (Hyper-velocity impact) से बना था।
- (3) / (c) [Cometary Debris Stream]: उल्कावृष्टि तब होती है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल और बर्फ के मलबे (Dust trail) को पार करती है। ये कण रेत के दाने के आकार के होते हैं और 71 किमी/सेकंड की गति से वायुमंडल में टकराते हैं।
- (4) / (d) [Chondrites (कॉन्ड्राइट्स)]: पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश उल्कापिंड कॉन्ड्राइट्स (पत्थरीले) होते हैं। इनमें 'कॉन्ड्र्यूल' (Chondrules) नामक छोटे, गोल कण होते हैं, जो सौरमंडल के निर्माण के समय पिघली हुई बूंदों से बने थे।

67. (b) [Geophysics Core] कथन 1 और 3 सही हैं। जैसे एक तेज नाव पानी में चलती है तो उसके आगे एक लहर (Bow wave) बनती है, वैसे ही पृथ्वी के आगे बो शॉक (Bow shock) बनता है जहाँ लाखों किमी/घंटे से आ रही सौर पवन अचानक धीमी होकर गर्म हो जाती है (1)। मैग्नेटोपॉज़ वह अभेद्य ढाल (Boundary) है जहाँ सौर पवन का दबाव और पृथ्वी का चुंबकीय दबाव बराबर हो जाते हैं, जिससे सौर पवन पृथ्वी के चारों ओर मुड़ जाती है (3)। कथन 2 गलत है: सौर पवन के दबाव के कारण, पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सूर्य की ओर (Dayside) 'पिचक' (Compressed) जाता है, और सूर्य के विपरीत दिशा (Nightside) में यह हवा के झोंके की तरह लंबा खिंचकर एक 'चुंबकीय पूंछ' (Magnetotail) बन जाता है।

Extra details:

- (1) / (a) [Van Allen Radiation Belts]: ये मैग्नेटोस्फीयर के भीतर दो डोनट (Donut) आकार के क्षेत्र हैं जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन और कॉस्मिक किरणों के उच्च-ऊर्जा वाले आवेशित कणों (इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) को फंसा कर रखता है।
- (2) / (b) [Magnetotail Reconnection]: मैग्नेटोटेल चॉंद की कक्षा से भी आगे तक फैली हुई है। जब इसमें चुंबकीय रेखाएं टूटकर फिर से जुड़ती हैं (Reconnection), तो कण अत्यधिक ऊर्जा के साथ वापस पृथ्वी के ध्रुवों की ओर फेंके जाते हैं, जिससे 'अरोरा' उत्पन्न होते हैं।
- (3) / (c) [Mars without Magnetosphere]: मंगल ग्रह का अपना कोई वैश्विक मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। इसलिए सौर पवन ने अरबों वर्षों में मंगल के वायुमंडल को छील (Stripped away) दिया है, जिससे यह एक ठंडा और सूखा ग्रह बन गया।
- (4) / (d) [Heliosphere context]: जैसे पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है, वैसे ही पूरे सौरमंडल का एक 'हेलियोस्फीयर' है। इसके बो शॉक (Termination shock) पर सौर पवन इंटरस्टेलर स्पेस (तारों के बीच के माध्यम) से टकराकर धीमी हो जाती है। वायेजर यान ने इसे पार कर लिया है।

68. (a) [Simulated CA Moon] कथन 1 और 2 सही हैं। चंद्रमा का झुकाव केवल 1.5° है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर वस्तुतः कोई ऋतु (Seasons) नहीं हैं, और ध्रुवों पर सूर्य हमेशा क्षितिज पर रहता है। इसलिए गहरे क्रेटरों (PSRs) के तल में कभी सूरज की रोशनी नहीं जाती (तापमान -230°C रहता है) (1)। 2008 में भारत के चंद्रयान-1 ने पहली बार इन PSRs में पानी (बर्फ) की स्पष्ट पुष्टि की थी (2)। कथन 3 गलत है: 'आर्टेमिस II' एक क्रू (Crewed) मिशन है जो चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कराकर वापस लाएगा (उतारेगा नहीं)। नासा का रोबोटिक मून रोवर (VIPER), जो दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ खोजने वाला था, को हाल ही में (जुलाई 2024 में) बजट और देरी की समस्याओं के कारण नासा द्वारा आधिकारिक रूप से 'रद्द' (Cancelled) कर दिया गया है। The reason why this is in the news भारत का चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव (शिव शक्ति पॉइंट) के पास उतरने वाला पहला मिशन बना, और हाल ही में नासा ने अपने VIPER मिशन को रद्द कर दिया है। Extra details: • (1) / (a) [Peaks of Eternal Light (शाश्वत प्रकाश के शिखर)]: ध्रुवों पर जहाँ क्रेटरों के अंदर हमेशा अंधेरा रहता है, वहीं कुछ ऊंचे पहाड़ या क्रेटर के किनारे ऐसे भी हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश लगभग लगातार (वर्ष के 80-90% समय) पड़ता है। ये भविष्य के चंद्र अड्डों के लिए सौर ऊर्जा के आदर्श स्थान हैं। • (2) / (b) [ISRU (In-Situ Resource Utilization)]: दक्षिणी ध्रुव पर पानी (H₂O) का महत्व केवल पीने के लिए नहीं है। इसे

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन (रॉकेट ईंधन) और ऑक्सीजन (सांस लेने/ऑक्सीडाइज़र) में विभाजित किया जा सकता है, जो मंगल ग्रह के मिशनों के लिए 'गैस स्टेशन' का काम करेगा। • (3) / (c) [Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)]: नासा का LRO और भारत का चंद्रयान-2 ऑर्बिटर वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे हैं। चंद्रयान-2 के डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार (DFSAR) ने PSRs में पानी के सबसे सटीक रडार मानचित्र प्रदान किए हैं। • (4) / (d) [Chang'e 6]: चीन का चांग'ई 6 मिशन (2024) पहली बार चंद्रमा के सुदूर भाग (Far side) के दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन (SPA Basin) से नमूने पृथ्वी पर लेकर आया है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रैटर है।

69. (d) [Geodesy Dynamics] सभी 1, 2 और 3 सही हैं। चंद्रमा के कारण ज्वारीय घर्षण पृथ्वी के घूर्णन को ब्रेक (Brake) लगाता है, जिससे हर सदी में दिन लगभग 1.7-2.3 मिलीसेकंड लंबा हो रहा है (1)। हिमयुग के बाद जब ध्रुवों (घुमाव अक्ष के करीब) पर बर्फ का भारी भार हटता है, तो वहां की जमीन वापस ऊपर उठती है (Rebound)। इससे पृथ्वी का द्रव्यमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर (केंद्र के करीब) शिफ्ट होता है, जिससे जड़त्वाघूर्ण (Moment of inertia) कम होता है और घुमाव तेज (दिन छोटा) हो जाता है (2)। अल्पकाल में, वायुमंडल (तेज हवाएं, एल नीनो) और महासागरीय धाराएं भी पृथ्वी की ठोस सतह के साथ कोणीय संवेग का आदान-प्रदान करती हैं, जिससे दिन की लंबाई में दैनिक (Daily) आधार पर माइक्रोसेकंड का उतार-चढ़ाव होता है (3)।

Extra details:

- (1) / (a) [Paleontology Evidence]: जीवाश्म विज्ञानियों ने 400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मृगों (Corals) के दैनिक विकास छल्लों (Growth rings) का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि देवोनियन काल (Devonian period) में एक वर्ष में 400 से अधिक दिन होते थे, और एक दिन केवल 21-22 घंटे का होता था।
- (2) / (b) [Earthquakes Effect]: 2004 के सुमात्रा भूकंप (सुनामी) और 2011 के जापान भूकंप ने टेक्टोनिक प्लेटों के द्रव्यमान को पृथ्वी के केंद्र के इतना करीब धकेल दिया था कि उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को तेज कर दिया और दिन की लंबाई को कुछ माइक्रोसेकंड कम कर दिया था।
- (3) / (c) [Moon spiraling away]: जैसे-जैसे ज्वारीय घर्षण पृथ्वी को धीमा करता है, कोणीय संवेग को संरक्षित रखने के लिए (Conservation of Angular Momentum), चंद्रमा हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है।
- (4) / (d) [Three Gorges Dam]: चीन में बने श्री गोरजेस डैम (Three Gorges Dam) में इतना अधिक पानी (द्रव्यमान) समुद्र तल से ऊंचाई पर जमा किया गया है कि इसके कारण भी सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी का घूर्णन एक अंश (Fraction) धीमा हो गया है।

70. (b) [Hardcore Geology] युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं। ऊपरी मेंटल मुख्य रूप से पेरिडोटाइट (Peridotite) चट्टान से बना है, जिसमें 'ओलिविन' खनिज की प्रचुरता होती है (1)। जैसे-जैसे गहराई (दबाव) बढ़ती है, ओलिविन की क्रिस्टल संरचना सिकुड़ जाती है। 410-660 किमी (संक्रमण क्षेत्र) में यह 'रिंगवुडाइट' बन जाता है। 2014 में खोजे गए एक रिंगवुडाइट हीरे से पता चला कि इसमें पानी (OH आयनों के रूप में) होता है, जो दर्शाता है कि मेंटल में महासागरों से भी अधिक पानी छिपा है (2)। युग्म 3 गलत है: 'ब्रिजमेनाइट' क्रस्ट में नहीं पाया जाता। 660 किमी के बाद, अत्यधिक दबाव रिंगवुडाइट को भी तोड़ देता है और यह 'ब्रिजमेनाइट' बन जाता है। ब्रिजमेनाइट 'निचले मेंटल' (Lower Mantle) का मुख्य खनिज है, और वास्तव में यह 'पूरी

पृथ्वी' का सबसे प्रचुर खनिज (वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 38%) है। Extra details: • (1) / (a) [Phase Transitions & Seismic waves]: खनिजों के इन चरण संक्रमणों (Phase transitions) के कारण घनत्व अचानक बढ़ता है। यही कारण है कि 410 किमी और 660 किमी की गहराई पर भूकंपीय तरंगों (P और S तरंगों) की गति अचानक तेज हो जाती है (Seismic discontinuities)। • (2) / (b) [Subduction Zone deep earthquakes]: 660 किमी की सीमा (ब्रिजमेनाइट संक्रमण) बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डूबती हुई (Subducting) टेक्टोनिक प्लेटों के लिए एक अवरोध (Barrier) की तरह काम करती है। सबसे गहरे भूकंप (Deep-focus earthquakes) इसी गहराई तक आते हैं; इसके नीचे प्लेटें प्लास्टिक की तरह बहने लगती हैं। • (3) / (c) [Crust's most abundant mineral]: क्रस्ट में सबसे प्रचुर खनिज 'फेल्डस्पार' (Feldspar) है, ब्रिजमेनाइट नहीं। क्रस्ट मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमीनियम (फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज) से बनी है। • (4) / (d) [Post-perovskite]: लोअर मेंटल के बिल्कुल तल पर (कोर-मेंटल सीमा, D'' परत के पास), तापमान और दबाव इतने चरम होते हैं कि ब्रिजमेनाइट (Perovskite संरचना) भी सिकुड़ कर एक नए चरण 'पोस्ट-पेरोव्स्काइट' (Post-perovskite) में बदल जाता है, जो कोर से मेंटल में ऊष्मा प्रवाह को नियंत्रित करता है।

71. (d) [Advanced Orbital Mechanics] सभी 1, 2 और 3 सही हैं। बेबीलोनियों ने खोजा था कि ग्रहण एक पैटर्न (सारोस चक्र) का पालन करते हैं, जो 18 वर्ष, 11 दिन और 8 घंटे (यानी 1/3 दिन) का होता है (1)। इन अतिरिक्त 8 घंटों में, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1/3 चक्कर (लगभग 120 डिग्री) और घूम चुकी होती है। इसलिए यदि एक सूर्य ग्रहण भारत में हुआ है, तो 18 साल बाद सारोस चक्र का अगला ग्रहण भारत में नहीं, बल्कि 120° पश्चिम (जैसे अफ्रीका या अटलांटिक) में होगा (2)। यदि हम 3 सारोस चक्र (18 × 3 = 54 वर्ष) का इंतजार करें, तो 8 घंटे × 3 = 24 घंटे (एक पूरा दिन) हो जाता है। इस 54-वर्षीय चक्र को 'एक्सेलिगमोस' (Exeligmos) कहते हैं, जहाँ ग्रहण फिर से लगभग उसी देशांतर (Longitude) पर वापस आ जाता है (3)।

Extra details:

- (1) / (a) [Saros Series]: ग्रहण अकेले नहीं आते, वे 'श्रृंखला' (Series) में आते हैं। एक सारोस श्रृंखला ध्रुव के पास आंशिक ग्रहण के रूप में शुरू होती है, धीरे-धीरे 1200+ वर्षों में भूमध्य रेखा को पार करती है (पूर्ण ग्रहण बनाती है), और विपरीत ध्रुव पर समाप्त होती है। एक श्रृंखला में 70-80 ग्रहण होते हैं।
- (2) / (b) [Synodic vs Draconic vs Anomalistic]: सारोस चक्र इतना सटीक इसलिए है क्योंकि यह तीन चंद्र मासों का न्यूनतम सामान्य गुणज (LCM) है: सिनोडिक मास (पूर्णिमा से पूर्णिमा - 29.5 दिन), ड्रेकोनिक मास (नोड से नोड - 27.2 दिन), और एनोमलिस्टिक मास (पेरिगी से पेरिगी - 27.5 दिन)।
- (3) / (c) [Antikythera Mechanism]: प्राचीन यूनानियों ने 100 ईसा पूर्व में 'एंटीकीथेरा मैकेनिज्म' नामक एक एनालॉग कंप्यूटर बनाया था, जो गियर (Gears) का उपयोग करके सारोस और एक्सेलिगमोस चक्रों के आधार पर ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी कर सकता था।
- (4) / (d) [Why not every month?]: ग्रहण हर अमावस्या/पूर्णिमा को इसलिए नहीं होते क्योंकि चंद्रमा का कक्षीय तल (Orbital plane) पृथ्वी के कक्षीय तल (Ecliptic) से 5 डिग्री झुका हुआ है। ग्रहण तभी होता है जब दोनों तल एक दूसरे को काटते हैं (Nodes)।

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

72. (b) [Geodesy & History] कथन 2 और 3 सही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पोलारिस जैसा कोई चमकीला तारा दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर नहीं है, इसलिए वे 'सर्दर क्रॉस' का उपयोग पॉइंटर के रूप में करते हैं (2)। अक्षांश (Latitude - उत्तर/दक्षिण) खगोलीय पिंडों (सूर्य/पोलारिस) के कोण से मापना आसान था। लेकिन देशांतर (Longitude - पूर्व/पश्चिम) पृथ्वी के घूर्णन (समय) पर निर्भर करता है, जिसे जॉन हैरिसन द्वारा सटीक समुद्री घड़ी (Chronometer) बनाने के बाद ही समुद्र में सटीकता से मापा जा सका (3)। कथन 1 गलत है: क्षितिज से पोलारिस (ध्रुव तारे) का कोण आपको आपका 'अक्षांश' (Latitude) बताता है, देशांतर नहीं। उदाहरण के लिए, यदि पोलारिस क्षितिज से 28° ऊपर है, तो आप 28° उत्तर अक्षांश (जैसे दिल्ली) पर हैं।

Extra details:

- (1) / (a) [Longitude Prize]: 1714 में ब्रिटिश सरकार ने समुद्र में देशांतर मापने की व्यावहारिक विधि खोजने वाले को 'देशांतर पुरस्कार' (Longitude Prize) देने की घोषणा की थी, क्योंकि इसके अभाव में कई जहाज चट्टानों से टकराकर नष्ट हो रहे थे (जैसे सिली नौसैनिक आपदा)।
- (2) / (b) [Sextant (सेक्स्टेंट)]: यह एक नेविगेशनल उपकरण है जिसका उपयोग किसी खगोलीय पिंड (सूर्य, चंद्रमा, या तारा) और क्षितिज के बीच के कोण को मापने के लिए किया जाता है। इसका चाप (Arc) एक पूर्ण वृत्त (360°) का 1/6 (60°) होता है, इसलिए इसका नाम सेक्स्टेंट है।
- (3) / (c) [Polaris movement]: पृथ्वी के अक्षीय पुरस्सरण (Precession - 26,000 वर्ष का चक्र) के कारण, पोलारिस हमेशा उत्तरी ध्रुव का तारा नहीं रहा है। प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के समय (लगभग 3000 ईसा पूर्व), ध्रुव तारा ड्रेको तारामंडल का 'थुबन' (Thuban) था।
- (4) / (d) [Prime Meridian]: चूँकि अक्षांश के लिए भूमध्य रेखा (Equator) एक प्राकृतिक आधार (0°) है, देशांतर के लिए ऐसा कोई प्राकृतिक आधार नहीं है। इसलिए 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में ग्रीनविच (इंग्लैंड) को मनमाने ढंग से 0° देशांतर (Prime Meridian) के रूप में चुना गया।

73. (d) [Paleogeology Core] सभी 1, 2 और 3 सही हैं। LHB सौरमंडल के इतिहास का एक हिंसक काल था (4.1-3.8 अरब वर्ष पूर्व) जब पृथ्वी और चंद्रमा पर बड़े उल्कापिंडों की बौछार हुई (1)। 'नीस मॉडल' (Nice model) के अनुसार, यह इसलिए हुआ क्योंकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ने अपनी कक्षाओं को स्थानांतरित (Migrate) किया। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने क्षुद्रग्रह घेरे (Asteroid belt) और कुडपर बेल्ट को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिससे लाखों चट्टानें आंतरिक ग्रहों की ओर फेंकी गईं (2)। हालांकि यह विनाशकारी था, लेकिन इन्हीं पानी से भरे धूमकेतुओं और कार्बोनेसियस (C-type) क्षुद्रग्रहों ने वाष्पशील पदार्थों की आपूर्ति की, जिससे पृथ्वी पर महासागरों (Late veneer hypothesis) और कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ (3)।

Extra details:

- (1) / (a) [Lunar Maria connection]: चंद्रमा पर LHB के साक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। चंद्रमा के विशाल बेसिन (जिनमें बाद में लावा भर गया और जो काले धब्बे या 'मारिया' बन गए, जैसे मारे इम्ब्रियम) मुख्य रूप से इसी लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान बड़े क्षुद्रग्रहों के टकराने से बने थे।
- (2) / (b) [Lack of Earth Evidence]: पृथ्वी पर LHB के प्रभाव के गड्ढे (Craters) चंद्रमा की तरह दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है (प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी, पवन और जल अपक्षय), जिसने अरबों वर्षों में उन पुराने

क्रैटरों को मिटा दिया है या पुनर्चक्रित (Recycle) कर दिया है।

- (3) / (c) [Zircon Crystals]: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स (Jack Hills) में पाए गए ज़िरकॉन (Zircon) क्रिस्टल पृथ्वी के सबसे पुराने ज्ञात खनिज (4.4 अरब वर्ष पुराने) हैं। इनका आइसोटोपिक विश्लेषण बताता है कि उस समय भी पृथ्वी पर तरल पानी मौजूद था (LHB से भी पहले), जो यह बहस पैदा करता है कि पानी अंदर से (Degassing) आया या बाहर से (LHB)।
- (4) / (d) [Grand Tack Hypothesis]: नीस मॉडल से जुड़ा एक और सिद्धांत। यह मानता है कि बृहस्पति शुरुआत में सूर्य की ओर (मंगल की कक्षा तक) अंदर की ओर (Inward) माइग्रेट हुआ, मंगल के निर्माण सामग्री को साफ किया, और फिर शनि के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव (Resonance) के कारण वापस बाहर की ओर (Outward/Tack) लौट गया।

74. (d) [Basics "Which is Wrong" Pattern] कथन (d) गलत (सही उत्तर) है। विषुवत रेखा (Equator) पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर (लगभग 12-12 घंटे) होती है, उनमें भारी अंतर नहीं होता। 'टर्मिनेटर' रेखा (प्रकाश और अंधेरे को अलग करने वाली रेखा) हमेशा विषुवत रेखा को ठीक आधे हिस्से में काटती है, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा (परिक्रमण) में कहीं भी हो। दिन और रात की अवधि में भारी अंतर ध्रुवों और उच्च अक्षांशों (High latitudes) पर होता है (अक्षीय झुकाव के कारण)। बाकी सभी कथन सही हैं: कोरिओलिस बल घूर्णन से उत्पन्न होता है और विषुवत रेखा पर शून्य होता है (a)। परिक्रमण और अक्षीय झुकाव ऋतुओं का कारण हैं (b)। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण ही कोई स्थान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण उभार (Tidal bulge) के नीचे से दो बार गुजरता है (c)।

Extra details:

- (1) / (a) [Terminator Line (टर्मिनेटर रेखा)]: इसे 'ग्रे लाइन' भी कहा जाता है। यह वह चलती हुई रेखा है जो पृथ्वी पर दिन वाले (रोशन) हिस्से को रात वाले (अंधेरे) हिस्से से अलग करती है। विषुवों (Equinoxes) के दौरान, टर्मिनेटर रेखा सभी अक्षांशों को लंबवत काटती है (उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक)।
- (2) / (b) [Equatorial bulge cause]: पृथ्वी का घूर्णन केवल दिन और रात का कारण नहीं है, बल्कि अपकेंद्री बल (Centrifugal force) के माध्यम से यह पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर बाहर की ओर धकेलता है (विषुवतीय उभार), जिससे पृथ्वी का आकार ऑब्लेट स्फेरोइड (Oblate Spheroid) बनता है।
- (3) / (c) [Revolution proof]: पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण फूको पेंडुलम है, जबकि परिक्रमण (Revolution) का मुख्य प्रमाण 'तारकीय लंबन' (Stellar Parallax) है। जैसे-जैसे पृथ्वी 6 महीने में सूर्य के एक ओर से दूसरी ओर जाती है, पास के तारे दूर के तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ थोड़ा खिसकते हुए प्रतीत होते हैं।
- (4) / (d) [Twilight Duration]: विषुवत रेखा पर दिन-रात बराबर होते हैं, लेकिन सूर्य सीधे नीचे (90°) अस्त होता है, इसलिए वहां गोधूलि (Twilight - सूर्यास्त के बाद का धुंधला प्रकाश) की अवधि ध्रुवों की तुलना में बहुत छोटी होती है।

75. (a) [Simulated CA Planetary Science] कथन 1 और 2 सही हैं। गैलीलियन चंद्रमाओं में से एक, यूरोपा, की सतह बर्फ (H₂O) से बनी है। चुंबकीय डेटा (गैलीलियो मिशन से) से पता चला है कि इस बर्फ के नीचे एक विशाल, खारा तरल महासागर है (1)। सूर्य से इतनी दूर पानी तरल कैसे है? बृहस्पति का भारी गुरुत्वाकर्षण यूरोपा को लगातार खींचता और सिकोड़ता (Flexing) है। इस भौतिक खिंचाव से आंतरिक घर्षण (Tidal heating) उत्पन्न होता है, जो बर्फ को नीचे से पिघलाता है (2)। कथन 3 गलत है: नासा का 'यूरोपा क्लिपर' मिशन जीवन खोजने या

Journey for Ibsnaa

1. , — Test 08

सतह पर उतरने (Lander/Drill) का मिशन नहीं है, और न ही यह नमूने वापस लाएगा। यह एक ऑर्बिटर (Orbiter) है जो बृहस्पति की कक्षा से यूरोपा के दर्जनों फ्लाईबाय (Flybys) करेगा, ताकि रडार का उपयोग करके बर्फ की मोटाई और महासागर की रहने योग्यता (Habitability) का अध्ययन किया जा सके। The reason why this is in the news नासा का 'यूरोपा क्लिपर' मिशन (अक्टूबर 2024 में लॉन्च के लिए निर्धारित) किसी अन्य महासागर-दुनिया (Ocean world) का विस्तृत अध्ययन करने वाला पहला समर्पित मिशन है, जो जीवन की संभावनाओं को नई दिशा देगा।

Extra details:

- (1) / (a) [Enceladus (एन्सेलेडस)]: शनि का चंद्रमा एन्सेलेडस भी एक बर्फीली महासागर-दुनिया है। नासा के कैसिनी (Cassini) अंतरिक्ष यान ने इसके दक्षिणी ध्रुव से अंतरिक्ष में पानी और कार्बनिक पदार्थों (Geysers/Plumes) को उगलते हुए देखा है। यह सीधे उपसतह महासागर का नमूना लेने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।
- (2) / (b) [Ice-penetrating Radar (REASON)]: यूरोपा क्लिपर में एक विशेष रडार उपकरण लगा है जो बर्फ की परत (जो 15-25 किमी मोटी हो सकती है) के आर-पार रेडियो तरंगें भेजेगा ताकि नीचे स्थित महासागर की गहराई और संरचना का मानचित्रण किया जा सके।
- (3) / (c) [Jupiter's Radiation Belts]: यूरोपा क्लिपर यूरोपा के चारों ओर कक्षा में क्यों नहीं प्रवेश कर रहा है? क्योंकि बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर इतना शक्तिशाली है कि इसके विकिरण बेल्ट (Radiation belts) अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक्स को तुरंत भून देंगे। इसलिए क्लिपर बृहस्पति की कक्षा में रहेगा और जल्दी-जल्दी फ्लाईबाय करेगा (सुरक्षित अंदर-बाहर गति)।
- (4) / (d) [Hydrothermal Vents (हाइड्रोथर्मल वेंट)]: पृथ्वी के गहरे महासागरों में ज्वालामुखी दरारों (Vents) के पास बिना सूर्य की रोशनी के जीवन फलता-फूलता है (Chemosynthesis)। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के महासागर के तल पर भी ऐसे ही वेंट हो सकते हैं, जो एलियन जीवन (सूक्ष्मजीवों) को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं।

Journey for lbsnaa

1. , — Test 08

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	39. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	58. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	40. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	59. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	41. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	60. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	42. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	61. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	43. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	62. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	44. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	63. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	45. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	64. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	46. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	65. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	47. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	66. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	48. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	67. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	49. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	68. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	50. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	69. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	51. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	70. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	52. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	71. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	53. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	72. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	35. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	54. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	73. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	36. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	55. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	74. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	37. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	56. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	75. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	38. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	57. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	